.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Informe final del Trabajo Profesional



"Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido"

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra	Mg. Ing. Carlos Fontela	cfontela@fi.uba.ar
Tutor	Mg. Ing. Gabriel Piñeiro	gpineiro@fi.uba.ar
Cotutor	Ing. Agustín Perrotta	aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Aval del director y cotutor **7**

2. Resumen **8**

3. Palabras clave **8**

4. Abstract **9**

5. Keywords **9**

6. Agradecimientos **10**

7. Introducción **11**

7.1. Contexto y motivación . . . 11
7.2. Planteamiento del problema y faltante en el sector . . . 11
7.3. Objetivos del Trabajo Profesional . . . 12
7.3.1. Objetivo general . . . 12
7.3.2. Objetivos específicos . . . 12
7.4. Articulación e integración de conocimientos académicos de la carrera . . . 13
7.4.1. Integración general . . . 13
7.4.2. Integración específica . . . 13

8. Estado del arte **14**

8.1. El paradigma tradicional de gestión deportiva y el *status quo* . . . 14
8.2. Análisis crítico de los competidores actuales (caso de referencia: Global.fan) . . . 15
8.3. Matriz comparativa de especificaciones técnicas . . . 16
8.4. Ejes de innovación y disrupción tecnológica de SocioUnido . . . 16
8.4.1. 1. Control de accesos descentralizado y tolerante a fallos de red (*smart access offline*) . . . 16
8.4.2. 2. Control analítico y proactivo de la morosidad . . . 17
8.4.3. 3. Interacción cognitiva sin fricción: asistente conversacional (BotIn) . . . 17
8.4.4. 4. Arquitectura adaptativa de marca blanca para la democratización del fútbol regional . . . 18

9. Problema detectado y/o faltante **19**

9.1. La brecha tecnológica en las asociaciones civiles deportivas . . . 19
9.2. Caracterización de las tres ineficiencias silenciosas del sector . . . 19
9.2.1. 1. La morosidad societaria y la ineficiencia de cobro transaccional . . . 19
9.2.2. 2. Fraude perimetral en controles de ingreso y préstamo de credenciales . . . 20
9.2.3. 3. Ociosidad y desaprovechamiento comercial de activos comunes . . . 20
9.3. El desafío físico de infraestructura en entornos masivos . . . 20
9.4. La ausencia de alternativas accesibles en el mercado de software . . . 21

10.Solución implementada **22**
10.1. Descripción general y alcance del ecosistema . . . 22
10.1.1. Interfaces operativas del ecosistema . . . 22
10.2. Interfaces gráficas e identidad visual adaptativa (marca blanca) . . . 22
10.3. HealthChecker . . . 23
10.4. Plataforma web (Panel de gestión) . . . 24
10.4.1. Login y autenticación . . . 24
10.4.2. Inicio (Home) . . . 25
10.4.3. Métricas y estadísticas . . . 26
10.4.4. Gestión de socios y perfil específico . . . 27
10.4.5. Gestión de disciplinas y tienda . . . 28
10.5. App del socio (PWA) . . . 29
10.6. App de empleados (PWA) . . . 31
10.7. Bot conversacional (BotIn) . . . 32
10.8. Arquitectura técnica del sistema y modelo C4 . . . 33
10.8.1. Estructura general de componentes y su interrelación (niveles C1 y C2) . 33
10.8.2. Diagramas de nivel 1 (Contexto) y nivel 2 (Contenedores) . . . 33
10.8.3. Mecanismos de comunicación interservicio e integración perimetral . . . 34
10.8.4. Diagrama de flujos de comunicación . . . 35
10.8.5. Catálogo y responsabilidades de los microservicios . . . 35
10.9. Atributos de calidad y resiliencia arquitectónica . . . 36
10.10. Seguridad . . . 36
10.11. Escalabilidad . . . 37
10.12. Disponibilidad y resiliencia . . . 37
10.13. Rendimiento y eficiencia . . . 37
10.14. Usabilidad y accesibilidad . . . 37
10.15. Interoperabilidad . . . 37

11.Metodología aplicada **38**
11.1. El marco de desarrollo incremental y adaptativo . . . 38
11.2. Evolución y transiciones metodológicas a lo largo de las 37 semanas . . . 38
11.3. Distribución definitiva de roles y especialización del equipo de ingeniería . . . 38
11.3.1. Roles por integrante . . . 39
11.4. Garantías de calidad y completitud: Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD) . . . 39
11.4.1. Definition of Ready (DoR): Estado de desarrollo completado . . . 39
11.4.2. Definition of Done (DoD): Validación de completitud y calidad . . . 40
11.5. Gestión visual del alcance y control de errores mediante GitHub Projects . . . 40
11.6. Control de versiones y topología descentralizada de repositorios . . . 41
11.7. Automatización de tareas mediante canalizaciones de integración y despliegue continuo (CI/CD) . . . 41
11.8. Inspección profunda y ciberseguridad continua: Dependabot y SonarCloud . . . 42

12. Herramientas externas utilizadas **43**
12.1. Lenguajes de programación y estilos . . . 43
12.2. Frameworks, librerías y arquitectura . . . 43
12.3. Bases de datos, caché y despliegue . . . 44
12.4. Herramientas de gestión, análisis de código y diseño . . . 44
12.5. Ciberseguridad y calidad de código . . . 45
12.5.1. Protección proactiva de dependencias: Dependabot . . . 45
12.5.2. Inspección y calidad centralizada: SonarCloud . . . 45
12.5.3. Reportes generados por SonarCloud . . . 46
12.6. APIs y servicios de terceros . . . 48
12.6.1. Mercado Pago (procesamiento de pagos) . . . 48
12.6.2. Telegram bot API (asistente conversacional "BotIn") . . . 48
12.6.3. Cloudinary (almacenamiento y gestión de archivos multimedia) . . . 49
12.6.4. Resend (envío de correos electrónicos transaccionales) . . . 49
12.7. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) . . . 50

13. Experimentación, validación y control de calidad **51**
13.1. Roles, responsabilidades y grado de automatización . . . 51
13.2. Validación funcional y no funcional . . . 51
13.3. Validación con usuarios finales y UX/UI . . . 52
13.4. QA automatizado con agente de OpenClaw . . . 52
13.4.1. Directrices del agente . . . 52
13.4.2. Resultados obtenidos . . . 52
13.4.3. Acciones tomadas y refactorización . . . 54

14. Cronograma de las actividades realizadas **55**
14.1. Gestión del alcance, estimaciones e indicadores . . . 55
14.2. Hitos de avance y entregables . . . 55
14.3. Gestión de riesgos, calidad y estrategia de pruebas . . . 55
14.4. Reuniones y comunicación con interesados . . . 56
14.5. Estrategia de documentación del sistema . . . 56

15. Riesgos materializados y lecciones aprendidas **57**
15.1. Riesgos previstos que se materializaron . . . 57
15.2. Riesgos no previstos y errores de estimación . . . 57
15.3. Aciertos y lecciones positivas . . . 58

16. Impactos sociales y ambientales del proyecto **60**
16.1. Introducción . . . 60
16.2. Evaluación de impacto social y ambiental: Análisis de las 5 C . . . 60
16.3. Evaluación de impacto económico: Análisis de las 4 P . . . 63
16.3.1. Análisis competitivo de mercado . . . 68

17. Trabajos futuros **69**

18. Conclusiones **70**
18.1. Resultados principales: Ecosistema organizativo y repositorios 70
18.1.1. Gestión ágil y control de incidencias (Proyectos Kanban) 70
18.1.2. Repositorios privados (Lógica de negocio e infraestructura) 70
18.1.3. Repositorios públicos (Interfaces y portales documentales) 71
18.2. El inmenso valor documental del proyecto 71
18.3. Identidad comercial, innovación y contribución a otras entidades 72
18.4. Impacto en la formación: Conocimientos aplicados 72
18.5. Cierre y reflexión final 73

19. Aportes individuales **74**
19.1. Matriz de aportes individuales 74
19.2. Fase 1: Ideación, viabilidad y anteproyecto (Semanas 1 a 12) 75
19.3. Fase 2: Desarrollo del MVP bajo marco ágil (Semanas 13 a 25) 75
19.4. Fase 3: Refinación, validación y preparación final (Semanas 26 a 37) 77
19.5. Documentación extendida y trazabilidad 77

20. Referencias **78**

21. Anexo A: Detalle de todas las ideas exploradas **80**
21.1. Nivel 1: Propuestas con planteo inicial 80
21.2. Nivel 2: Propuestas con análisis de contexto (5 C) 81
21.3. Nivel 3: Propuestas con análisis de negocio y marketing (5 C y 4 P) 84
21.4. Proceso de decisión de proyecto final en base a las 5C y las 4P 86

22. Anexo B: Épicas de usuario **88**
22.1. Fase 1: Estructura base y plataforma web de gestión 88
22.2. Fase 2: Aplicación móvil e Inteligencia Artificial 89

23. Anexo C: Derechos de autor y propiedad intelectual **91**
23.1. Modelo de licenciamiento: PolyForm Noncommercial License 1.0.0 91
23.2. Condiciones y permisos estipulados 91
23.3. Aviso legal requerido (*Required notice*) 92
23.4. Impacto y contribución al ámbito universitario 92
23.5. Registro de marca y protección ante el INPI 92

24. Anexo D: Política de privacidad, seguridad, términos y condiciones **93**
24.1. Introducción y alcance legal 93
24.2. Estándares de seguridad de la información 93
24.3. Políticas de privacidad y tratamiento de datos 93
24.4. Procesamiento de ventas, pagos y pasarelas 94
24.5. Políticas de uso de Inteligencia Artificial y automatización 94

25. Anexo E: Análisis de colorimetría y teoría de la Gestalt **95**
25.1. Diseño base de 'SocioUnido': La maqueta neutral y el lienzo institucional . . 95
25.1.1. Matriz cromática del sistema base (SocioUnido) 95
25.2. Entorno adaptativo: Inserción de la identidad deportiva 96
25.2.1. Club Atlético Boca Juniors (Azul y Oro) 96
25.2.2. Club Atlético San Lorenzo de Almagro (Azul y Rojo) 97
25.2.3. Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada (Rojo y Blanco) 97

26. Anexo F: Representaciones visuales y de marca **98**
26.1. Identidad corporativa base 98
26.2. Aplicación de marca en alianzas estratégicas (Clubes) 99
26.3. Iconografía para aplicaciones móviles 100

1. Aval del director y cotutor

En Buenos Aires a 19 de Octubre del año 2026 se reúnen el director magíster ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor ingeniero Agustín Perrotta con los estudiantes de la carrera de ingeniería en informática: Axel Zielonka (DNI: 45.014.452), Felipe Santino Ascencio (DNI: 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI: 43.306.647) y Martín Guerrero (DNI: 43.404.011). El objetivo de la reunión es revisar el informe final del trabajo profesional de ingeniería en informática.

Luego de haber leído el informe del trabajo profesional "SocioUnido", el director del mismo, magíster ingeniero Gabriel Piñeiro, y el cotutor, ingeniero Agustín Perrotta, declaran que el mismo se corresponde con el trabajo realizado a lo largo del proyecto y avalan el documento presentado como informe final, tanto en su completitud como en la claridad de redacción.

DIRECTOR
Mg. Ing. Gabriel Piñeiro

COTUTOR
Ing. Agustín Perrotta

ESTUDIANTE
Axel Zielonka
DNI: 45.014.452

ESTUDIANTE
Felipe Santino Ascencio
DNI: 44.670.826

ESTUDIANTE
Lautaro Gabriel Ghosn
DNI: 43.306.647

ESTUDIANTE
Martín Guerrero
DNI: 43.404.011

2. Resumen

El presente trabajo profesional documenta el diseño, desarrollo e implementación de **SocioUnido**, una plataforma integral de *software* como servicio (*SaaS*) bajo un modelo de empresa a empresa (*E2E*) de marca blanca, orientada a modernizar la gestión administrativa, optimizar la recaudación financiera y segurizar el control de accesos en clubes deportivos argentinos. La solución ataca de manera directa tres ineficiencias críticas del sector: la morosidad societaria silenciosa, el fraude en los ingresos por préstamo de credenciales y el desaprovechamiento de activos e instalaciones comunes ociosas.

El ecosistema de software se compone de un panel de administración web y de aplicaciones web progresivas (*PWA*) adaptativas para socios y empleados de control. Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto destaca por tres pilares de innovación: un motor analítico para la detección temprana de anomalías en la asistencia y prevención de bajas societarias; un asistente conversacional interactivo denominado "BotIn", que utiliza procesamiento de lenguaje natural (*PLN*) detectando intención para automatizar consultas eliminando la fricción de descarga; y un módulo de acceso inteligente (*smart access*) basado en algoritmos criptográficos de contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (*TOTP*) que permite validar la identidad y el estado de deuda del socio aunque éste se encuentre de forma 100 % fuera de línea (*offline*), tolerando el colapso sistemático de las redes de telefonía móvil en espectáculos masivos.

El desarrollo se rigió bajo la metodología ágil Scrum a lo largo de un ciclo iterativo de trece *sprints*. Para garantizar los máximos estándares de calidad, ciberseguridad e interoperabilidad del código fuente, el proceso de verificación incorporó auditorías automatizadas continuas mediante un agente autónomo de aseguramiento de calidad (*QA*) montado sobre la plataforma *OpenClaw* y potenciado por la inteligencia artificial de Google Gemini, complementado con análisis estático de código a través de *SonarCloud* y canalizaciones de integración y despliegue continuos (*CI/CD*). La viabilidad comercial de la estrategia de lanzamiento al mercado, validada mediante los marcos de las 5 C y las 4 P, prioriza inicialmente a los clubes de las categorías de ascenso metropolitano y del interior del país. En conclusión, SocioUnido demuestra ser una herramienta robusta que no solo promueve el saneamiento financiero de las instituciones, sino que impulsa la inclusión tecnológica y la reducción del impacto ambiental mediante la desmaterialización de las credenciales físicas plásticas.

3. Palabras clave

Plataforma *SaaS* (*software* como servicio), clubes de fútbol, control de accesos fuera de línea, procesamiento de lenguaje natural, algoritmo *TOTP* (contraseña de un solo uso basada en tiempo), metodología Scrum, gestión deportiva, aseguramiento de calidad automatizado, marcas blancas.

4. Abstract

This Capstone Project documents the design, development, and implementation of **SocioUnido**, an end-to-end white-label Software as a Service (*SaaS*) platform engineered to modernize administrative management, optimize revenue collection, and secure access control in Argentine sports clubs. The solution directly addresses three critical sector inefficiencies: undetected member delinquency, gate fraud via credential sharing, and the underutilization of shared institutional assets and facilities.

The software ecosystem integrates an administrative web dashboard and adaptive progressive web applications (*PWA*) for both members and gate staff. Technologically, the project stands out for three core innovations: a predictive engine detector for attendance anomalies and mitigate member churn; a cognitive conversational assistant named "BotIn", leveraging natural language processing (*NLP*) and intent recognition to resolve queries and eliminate user onboarding barriers; and a cryptographic smart access module utilizing Time-Based One-Time Password (*TOTP*) algorithms that mathematically validates gate entrances even if a member is 100 % *offline*, thereby overcoming systematic mobile network congestion during high-concurrency stadium events.

Project execution was managed under the agile Scrum framework throughout an iterative cycle of thirteen sprints. To ensure the highest standards of software quality, cybersecurity, and interoperability, the verification process incorporated automated continuous auditing using an autonomous quality assurance (*QA*) agent built on the *OpenClaw* sandbox environment and powered by Google Gemini artificial intelligence, complemented by static code analysis through *SonarCloud* and continuous integration and deployment (*CI/CD*) pipelines. The commercial viability of the Go-To-Market strategy, validated through the 5 Cs and 4 Ps frameworks, prioritizes lower-tier and regional clubs. Ultimately, SocioUnido proves to be a robust engineering solution that fosters institutional financial recovery, promotes technological inclusion, and minimizes environmental footprint through the dematerialization of physical plastic membership cards.

5. Keywords

SaaS platform, football clubs, offline access control, natural language processing, TOTP algorithm, Scrum methodology, sports management, automated quality assurance, white-label software.

6. Agradecimientos

En primer lugar, queremos agradecer profundamente a nuestros tutores, el Mg. Ing. **Gabriel Piñeiro** y el Ing. **Agustín Perrotta**, por habernos guiado de manera incondicional durante todo el transcurso del desarrollo de este **Trabajo Profesional**. Gracias por su constante disposición, sus valiosas correcciones, y por todo lo que nos han enseñado y acompañado. En cuanto a nuestra **Práctica Profesional Supervisada**, extendemos un agradecimiento especial al **Club Ciudad de Buenos Aires** por habernos brindado el espacio necesario para llevarla a cabo. Queremos destacar y agradecer especialmente a la Lic. **Verónica Montagnini** (Vicepresidenta) y al Dr. **Gustavo Breitbart** (Miembro titular de la comisión directiva, secretario de actas y responsable del área médica) por su confianza, respaldo y constante predisposición durante todo este proceso.

Extendemos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todo el personal docente y no docente de la facultad, quienes nos acompañaron y formaron con excelencia académica hasta el día de hoy. Finalmente, agradecemos a los directivos, empleados y socios de los diversos clubes deportivos que participaron en las etapas de validación. Su tiempo y comentarios empíricos fueron el insumo fundamental para que esta plataforma resolviera problemáticas reales de manera efectiva.

Ascencio, Felipe Santino
"A mi mamá, Greta, por acompañarme incondicionalmente desde el primer día y en cada instancia de mi vida. A mis cuatro hermanos, Brenda, Débora, Ezequiel y Lucio, que son el mejor regalo que me pudo dar la vida. A mi papá, Sergio (VGM), por ser mi compañero incondicional, ser mi guía en la vida, confiar siempre en mí y enseñarme a nunca dudar de mí mismo. A mi novia, Abril, el amor de mi vida, mi refugio y la mejor persona que existe en este universo; gracias por siempre sostenerme, darme tu amor y por hacer que cada logro valga el doble al poder compartirlo con vos. A mis tres compañeros de equipo, Axel, Lautaro y Martín, por el inmenso trabajo realizado y, sobre todo, por las excelentes personas que son. Y, finalmente, a todos los que ya no están en este plano, pero que siempre me acompañan y me dan la fuerza para todo."

Ghosn, Lautaro Gabriel
"A mi mamá, por entregar su vida para criarme y hacer de mí la persona que soy hoy. A mi papá, por ser mi pilar fundamental y ayudarme a volver al eje cuando más lo necesito. A mi hermana, mi segunda madre, por enseñarme con su ejemplo a no rendirme jamás. A mi pareja y compañera de vida, quien me bancó día y noche a lo largo de este enorme proceso; es un verdadero orgullo poder compartir estos logros con vos. A mis compañeros de equipo, con quienes formamos un gran matrimonio desde el día cero, tirando siempre para el mismo lado. Tampoco quiero olvidarme de todas aquellas personas que me brindaron su apoyo y aliento en este hermoso camino. Y por último, a mi querida UBA y a la FIUBA, demostraciones ejemplares de que la educación pública enaltece, transforma y cambia rotundamente la vida de las personas y el futuro de nuestro país."

Guerrero, Martín
"Este trabajo es el resultado de un largo camino que no habría podido transitar sin el apoyo de mi familia y mis amigos, quienes siempre estuvieron ahí, bancándome en cada momento. También quiero agradecer especialmente a mis compañeros de grupo por la dedicación y el excelente trabajo compartido, así como a los profesores, cuyas enseñanzas y guía fueron fundamentales durante todo este proceso."

Zielonka, Axel
"Quiero agradecer y compartir este acontecimiento con todas las personas que forman una parte fundamental de mi vida. A mis hermanos, por ser mi apoyo en el día a día. A mis papás, por estar siempre incondicionalmente acompañandome en cada etapa de mi vida. A mis amigos, por ser los hermanos de la vida que elegí y con los que siempre puedo contar. A mi novia, que estuvo al lado mío en el último tramo de este camino y con quién tengo la suerte de compartir este logro. Por último, a mis compañeros de grupo, sin los quienes no podría haber terminado este trabajo profesional, por el inmenso esfuerzo realizado para llevar a cabo este proyecto y por las excelentes personas que son."

7. Introducción

7.1. Contexto y motivación

Las asociaciones civiles deportivas sin fines de lucro en la República Argentina constituyen pilares fundamentales para la cohesión social, la contención comunitaria y la promoción de actividades culturales y recreativas. A diferencia del modelo societario de propiedad privada imperante en otras latitudes, el club deportivo argentino opera tradicionalmente bajo un esquema democrático donde el socio es el verdadero propietario y gestor de la institución. No obstante, a pesar de su incalculable valor sociocultural, la inmensa mayoría de estas entidades de tamaño mediano y pequeño —desde los clubes de las categorías de ascenso del área metropolitana de Buenos Aires hasta las ligas regionales del interior del país— enfrentan un escenario de marcada vulnerabilidad financiera, profundizado por la subsistencia de prácticas de gestión administrativa marcadamente tradicionales y reactivas.

Históricamente, la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas ha sido un privilegio exclusivo de las escasas corporaciones deportivas que de forma sistemática acceden a los recursos de la élite profesional de primera división. Para las instituciones del ascenso y del interior, la digitalización de sus operaciones suele limitarse a la implementación de planillas de cálculo manuales aisladas, sistemas de base de datos desactualizados o simples sistemas de registro de transacciones genéricos de tipo reactivo, conocidos técnicamente como sistemas *CRUD* básicos (crear, leer, actualizar y borrar). Esta brecha tecnológica genera un aislamiento operativo que restringe la capacidad de las dirigencias para automatizar procesos administrativos rutinarios, optimizar la recaudación de cuotas, prevenir fugas de capital y garantizar la seguridad perimetral de sus instalaciones durante eventos de concurrencia masiva.

Frente a esta realidad, el presente Trabajo Profesional documenta el diseño, desarrollo e implementación de **SocioUnido**, un ecosistema de *software* modular concebido bajo un modelo de *software* como servicio (*SaaS*) y marca blanca, específicamente dimensionado para resolver las demandas operativas reales de las instituciones deportivas argentinas. El proyecto no se concibe como una simple herramienta contable digital, sino como una plataforma inteligente, descentralizada y proactiva de inteligencia de negocios y ciberseguridad aplicada al saneamiento financiero y la inclusión tecnológica institucional.

7.2. Planteamiento del problema y faltante en el sector

El análisis de dominio realizado sobre la gestión operativa de los clubes deportivos en Argentina permitió identificar tres ineficiencias críticas de carácter silencioso que impactan directamente sobre su rentabilidad económica y su sostenibilidad institucional:

1. **La morosidad societaria silenciosa**: Debido a la desconexión existente entre las actividades deportivas de los socios, los registros administrativos y los medios de pago disponibles, las instituciones deportivas sufren una pérdida constante de ingresos por cuotas sociales impagas. La falta de canales digitales inmediatos y la dependencia de cobros manuales presenciales en tesorerías centralizadas fomentan un comportamiento de olvido por parte de los usuarios. Al no contar con alertas proactivas ni motores capaces de anticipar la morosidad o la intención de baja societaria, los clubes actúan reactivamente una vez que la deuda se ha consolidado y la pérdida del socio es irreversible.

2. **El fraude en el control de accesos por duplicación o préstamo de credenciales físicas**: En eventos masivos, la utilización de credenciales impresas plásticas con códigos de barras estáticos o sistemas magnéticos heredados propicia el préstamo de carnets entre socios activos y personas no autorizadas. Esta duplicidad de accesos genera no solo una severa fuga de recaudación por entradas no vendidas, sino también una grave vulnerabilidad de seguridad lógica y física en los puntos de control del estadio. La solución tradicional exige conectividad permanente de banda ancha de alta velocidad en los molinetes perimetrales para validar la validez de los códigos contra la base de datos central en la nube. Sin embargo,

en escenarios masivos, la saturación por radiofrecuencia y la caída recurrente de las redes de telefonía celular móvil imposibilitan la validación en tiempo real (*online*), obligando en muchas ocasiones al personal de control a liberar los ingresos para evitar desmanes físicos, validando involuntariamente accesos fraudulentos o de socios morosos.

3. **La subutilización de instalaciones comunes, disciplinas y activos deportivos rentables**: Gran parte de los clubes poseen instalaciones ociosas (como canchas auxiliares, quinchos, salones o predios de entrenamiento) e infraestructura de disciplinas deportivas infrautilizadas debido a la ausencia de un canal centralizado de reservas. Los socios deben acudir presencialmente o comunicarse telefónicamente en horarios acotados para consultar disponibilidad, lo que desincentiva el consumo interno y reduce las fuentes de financiamiento alternativas de la institución.

SocioUnido nace con el firme propósito de mitigar estas problemáticas de raíz, integrando en una única plataforma la gestión administrativa y social proactiva, la prevención analítica de la morosidad y un sistema de control de accesos seguro y descentralizado capaz de validar ingresos masivos de forma 100 % fuera de línea (*offline*).

7.3. Objetivos del Trabajo Profesional

7.3.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un ecosistema de *software* integral y adaptativo de marca blanca que centralice la administración de clubes deportivos, optimice la retención y fidelización societaria mediante mecanismos cognitivos y predictivos, y blinde el perímetro de las instalaciones mediante una solución criptográfica de control de accesos descentralizada y tolerante a fallos de conectividad.

7.3.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se definen las siguientes metas técnicas y metodológicas:

- Implementar una arquitectura perimetral y distribuida de microservicios resiliente, escalable y cibersegura, orquestada mediante contenedores y centralizada bajo un portal de enlace de aplicaciones (*API gateway*) unificado.
- Desarrollar una aplicación web progresiva (*PWA*) adaptativa para el socio, compatible con dispositivos móviles de bajos recursos, que centralice su credencial digital, la reserva de espacios, la inscripción a disciplinas y el flujo transaccional de pagos.
- Diseñar y validar un algoritmo de control de accesos inteligente basado en códigos criptográficos de un solo uso basados en tiempo (*TOTP*), que permita la validación instantánea del estado de pago e identidad del socio sin requerir conectividad de red (*offline*) en los dispositivos de los socios a la hora de entrar a las instalaciones del club.
- Construir un asistente transaccional conversacional interactivo cognitivo (asistente "BotIn"), con procesamiento de lenguaje natural (*PLN*), para reducir la fricción transaccional administrativa a cero.
- Diseñar y desarrollar una plataforma web de administración centralizada que permita a las autoridades del club digitalizar de forma integral los procesos institucionales, automatizar la facturación y cobranza de cuotas sociales, y gestionar de manera eficiente las disciplinas deportivas y los activos compartidos.
- Validar metodológicamente el proceso de ingeniería de *software* utilizando el marco ágil Scrum y certificar la calidad, ciberseguridad e interoperabilidad del código fuente de forma continua mediante el análisis estático y un agente autónomo de aseguramiento de calidad (*QA*) basado en inteligencia artificial.

7.4. Articulación e integración de conocimientos académicos de la carrera

7.4.1. Integración general

El diseño y materialización del ecosistema SocioUnido no constituye una actividad de desarrollo tecnológico aislada, sino la síntesis práctica y la convergencia multidisciplinar de los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de toda la trayectoria académica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

7.4.2. Integración específica

La resolución de los desafíos del dominio deportivo y de infraestructura requirió articular de forma sinérgica conocimientos de áreas diversas de la informática y de la formación general del ingeniero:

- **Ciencias básicas e infraestructura física**: Los fundamentos de electromagnetismo, atenuación de ondas de radiofrecuencia y saturación de espectro analizados en las asignaturas de Física y Física para Informática proveyeron el sustento científico para predecir el colapso de las antenas celulares en los estadios de fútbol ante altas densidades de usuarios. Esta base física justificó de manera irrefutable la necesidad de diseñar un sistema de control de ingresos descentralizado y desacoplado de la red en la nube.
- **Matemáticas avanzadas y criptografía**: Las teorías de aritmética modular, funciones unidireccionales y transformaciones matriciales estructuradas en Álgebra y Álgebra Lineal permitieron desarrollar y robustecer el algoritmo criptográfico del sistema de accesos *offline* mediante semillas *TOTP* e implementar firmas digitales con claves simétricas seguras e infalsificables.
- **Ingeniería de software, diseño y arquitectura distribuidos**: Los conceptos de encapsulamiento, modularidad y diseño orientado a objetos (entre muchos otros) provistos por Paradigmas de Programación y Taller de Programación guiaron la construcción de un código fuente limpio y mantenible. Por su parte, Base de Datos aportó el marco teórico del modelo relacional, control de transacciones concurrentes complejas y optimización de consultas SQL en PostgreSQL. Redes y Sistemas Distribuidos I fueron la base técnica para diseñar la topología de microservicios, la tolerancia a fallos y la comunicación interservicio asíncrona.
- **Ciberseguridad y defensa profunda**: La aplicación de los lineamientos de análisis de vulnerabilidades, sanitización de entradas, prevención de inyecciones y control estricto de roles de acceso mediante JSON Web Tokens (*JWT*) provienen directamente del Taller de Seguridad Informática, construyendo una infraestructura segura contra ataques perimetrales.
- **Emprendedurismo, ética y contexto profesional**: El desarrollo de un producto mínimo viable comercializable, el estudio macrocontextual bajo la metodología de las 5 C, el análisis microcontextual de las 4 P, el seguimiento de métricas *SaaS* y la gestión ágil *Scrum* se forjaron de manera directa sobre las bases conceptuales y procedimentales adquiridas a lo largo de un trayecto de cuatro materias clave: ingeniería del software I, ingeniería del software II, empresas de base tecnológica I y empresas de base tecnológica II. Estas asignaturas proveyeron el andamiaje metodológico para estructurar tanto el ciclo de vida del producto de software como su estrategia de viabilidad y comercialización en el mercado real.

Cabe destacar que en el capítulo de conclusiones se realiza un desglose más exhaustivo y pormenorizado acerca de cómo cada una de estas asignaturas influyó de manera directa en el proceso de diseño, desarrollo y validación del presente trabajo profesional.

8. Estado del arte

8.1. El paradigma tradicional de gestión deportiva y el *status quo*

El mercado de soluciones informáticas destinadas a la administración de instituciones deportivas en la República Argentina se ha caracterizado históricamente por un profundo conservadurismo metodológico y tecnológico. Las herramientas utilizadas por la inmensa mayoría de las comisiones directivas de clubes de mediana y pequeña envergadura evidencian un rezago estructural frente a las transformaciones digitales observadas en otras industrias de servicios masivos. El denominado *status quo* operativo se asienta sobre tres metodologías tradicionales que limitan severamente el control y el crecimiento institucional:

1. **Gestión analógica y descentralizada**: El uso de planillas impresas físicas en papel para el control diario de las instalaciones, actas manuales para el registro de los libros de socios y la conciliación contable presencial en ventanillas de tesorería centralizadas. Este enfoque no solo es propenso a errores humanos sistemáticos y pérdidas físicas de información, sino que demanda una asignación desproporcionada de horas-hombre en tareas administrativas rutinarias de escaso valor agregado.

2. **Soporte en herramientas ofimáticas genéricas**: El empleo de planillas de cálculo (como Microsoft Excel) operadas de forma aislada por los coordinadores de cada disciplina deportiva. La fragmentación de los datos impide consolidar un padrón único de socios, lo que genera inconsistencias críticas de información (como socios dados de baja que continúan asistiendo a actividades, o viceversa) y anula cualquier capacidad de análisis financiero global en tiempo real.

3. **Credenciales de identificación vulnerables**: La emisión de carnets de plástico físicos basados en tecnología de cloruro de polivinilo (PVC) con códigos de barras estáticos o bandas magnéticas heredadas. Estos soportes físicos presentan una alta susceptibilidad al desgaste material, la pérdida y, fundamentalmente, la falsificación o préstamo no autorizado. Esta práctica facilita el acceso de personas con cuotas sociales inactivas, consolidando una morosidad silenciosa y exponiendo la seguridad física y lógica del club durante eventos de alta concurrencia.

Las pocas instituciones que han implementado sistemas de software locales suelen depender de arquitecturas monolíticas locales instaladas en computadoras físicas dentro de las sedes. Estas soluciones exigen una inversión inicial significativa en infraestructura de servidores, sistemas de refrigeración y copias de seguridad manuales, además de someter al club a altos costos fijos de mantenimiento técnico y soporte especializado, lo cual resulta económicamente inviable para las finanzas de las asociaciones civiles de las categorías de ascenso.

8.2. Análisis crítico de los competidores actuales (caso de referencia: Global.fan)

Para evaluar la validez técnica y comercial de SocioUnido en el ámbito de la ingeniería de software aplicada, resulta indispensable contrastar su propuesta de valor frente a las plataformas de gestión deportiva que dominan el mercado del fútbol argentino profesional. El principal caso de referencia local es la plataforma Global.fan, considerada el competidor más representativo de la industria.

El análisis de arquitectura y alcance funcional de estos sistemas comerciales revela limitaciones estructurales críticas desde la perspectiva de la resiliencia tecnológica y el valor proactivo del software:

- **Naturaleza reactiva de la información (sistemas *CRUD* básicos)**: Los competidores del mercado operan esencialmente como bases de datos estáticas basadas en un esquema de creación, lectura, actualización y borrado (*CRUD*). Estos sistemas dependen exclusivamente de la proactividad del usuario administrador o del socio para registrar un dato o gatillar una consulta. Carecen por completo de capas analíticas inteligentes que procesen los flujos de datos históricos para anticipar comportamientos, limitando la toma de decisiones a reportes históricos emitidos de manera posterior al hecho consumado (*ex post*).
- **Gestión de morosidad pasiva**: Ante la falta de pago de la cuota social, los sistemas vigentes se limitan a generar un listado estático de morosos. La institución deportiva debe iniciar manualmente campañas de cobranza tardías sobre usuarios que ya se encuentran desvinculados emocional y financieramente del club. No existen mecanismos preventivos que detecten de forma temprana el riesgo latente de abandono (*churn rate*), cuando la probabilidad de recuperación del socio y del capital es estadísticamente superior.
- **Absoluta dependencia de conectividad perimetral**: Los sistemas dinámicos de acceso digital implementados por competidores comerciales utilizan códigos *QR* variables que se actualizan de forma constante en la aplicación del usuario. No obstante, para validar la legitimidad de dicho código en las puertas de acceso al estadio, el dispositivo lector o molinete perimetral debe realizar una petición de red (*online*) en tiempo real contra los servidores centrales de la plataforma en la nube. En escenarios de aglomeración masiva, el colapso sistemático de las celdas de telefonía móvil de cuarta y quinta generación (4G/5G) impide la comunicación de red, bloqueando los puntos de escaneo. Esto obliga a la dirigencia deportiva a liberar las puertas por motivos de seguridad civil, anulando la eficacia del sistema de accesos y posibilitando el ingreso de personas no autorizadas o morosas.
- **Aislamiento funcional e interfaces cerradas**: Los sistemas comerciales obligan al socio a descargar aplicaciones nativas pesadas, registrar nuevas cuentas, recordar contraseñas adicionales y navegar por plataformas ajenas a sus hábitos digitales diarios. Esta fricción en la experiencia de usuario incrementa la tasa de deserción en los flujos de autogestión y pago de cuotas. Asimismo, sus arquitecturas cerradas impiden la interoperabilidad con canales de mensajería masiva o asistentes conversacionales externos, centralizando la atención en oficinas físicas presenciales con horarios restringidos.
- **Enfoque comercial sesgado a la élite deportiva**: Las plataformas existentes basan su modelo de negocio en la captación agresiva de los clubes de primera división de gran envergadura institucional. La complejidad operativa de sus despliegues de hardware propietario en estadios y las altas tarifas de configuración inicial (*setup fees*) margina por completo a los clubes del ascenso metropolitano, el ascenso federal y las ligas regionales del interior, profundizando la brecha tecnológica y de seguridad en el fútbol local.

8.3. Matriz comparativa de especificaciones técnicas

El cuadro 1 sintetiza de forma estructurada las diferencias tecnológicas y arquitectónicas existentes entre el paradigma dominante en el mercado, el *status quo* analógico y el ecosistema modular de SocioUnido.

Característica	**Estado tradicional**	**Competidores actuales**	**SocioUnido**
Naturaleza del sistema	Analógica y basada en papel.	Administrativa y reactiva (modelo *CRUD* básico).	Predictiva, cognitiva y proactiva.
Gestión de morosidad	Manual mediante revisión de planillas físicas.	Reportes estáticos posteriores a la consolidación de la deuda.	Predictiva mediante motor analítico propio.
Control de accesos	Carnets físicos de plástico con código estático.	Códigos *QR* dependientes de conectividad de red (*online*).	Criptografía *TOTP* dinámica con validación matemática aunque el socio se encuentre 100 % fuera de línea (*offline*).
Canal de atención	Presencial en la secretaría administrativa de la sede.	Aplicación móvil nativa propietaria o portal web cerrado.	Omnicanalidad cognitiva vía Telegram Bot API con procesamiento de lenguaje natural (*PLN*).
Infraestructura y coste	Servidores locales monolíticos instalados en el club.	Sistemas en la nube costosos dirigidos a primera división.	*SaaS* elástico de marca blanca adaptado para el ascenso metropolitano y federal.

Cuadro 1: Matriz comparativa entre SocioUnido y las alternativas del mercado.

8.4. Ejes de innovación y disrupción tecnológica de SocioUnido

SocioUnido rompe disruptivamente con el estado de la técnica al introducir un ecosistema de ingeniería de software proactivo, descentralizado y cognitivo. La plataforma no opera como un mero registro pasivo del estado actual del club deportivo, sino que se anticipa a los eventos financieros y operativos mediante la aplicación de conceptos que redefinen los estándares de la industria local.

El carácter innovador y de vanguardia de la solución se consolida sobre cuatro ejes de alta ingeniería informática:

8.4.1. 1. Control de accesos descentralizado y tolerante a fallos de red (*smart access offline*)

La disrupción fundamental en materia de ciberseguridad perimetral es la eliminación absoluta de la dependencia de conectividad de red durante la validación de ingresos. El módulo de acceso inteligente de SocioUnido implementa un algoritmo criptográfico basado en contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (*TOTP*, por sus siglas en inglés, *time-based one-time password*), estructurado de la siguiente forma:

- **Generación aislada en la interfaz del usuario**: La aplicación web progresiva (*PWA*) del socio genera un código *QR* dinámico que encripta de forma segura una semilla única de

identidad y un sello de tiempo. Este proceso matemático se ejecuta localmente en el dispositivo celular del socio sin consumir datos móviles, permitiendo su correcto funcionamiento en escenarios de bloqueo total de red o incluso con el dispositivo en modo avión.

- **Validación perimetral desacoplada**: El personal de control, utilizando la aplicación operativa del club instalada en terminales móviles estándar, escanea el código *QR*.
- **Mitigación del fraude mediante protocolos *anti-replay***: Para impedir la duplicación de accesos o el préstamo de carnets mediante capturas de pantalla, cada código *QR* posee una validez física estricta. Adicionalmente, el microservicio de acceso de SocioUnido interactúa con una caché distribuida en memoria (implementada mediante *Redis*) que almacena y rechaza de manera instantánea cualquier intento de reingreso que presente un token ya procesado dentro de la ventana de tiempo activa.

8.4.2. 2. Control analítico y proactivo de la morosidad

A diferencia de los sistemas tradicionales que operan de manera pasiva y tardía, SocioUnido introduce un enfoque analítico y proactivo para la contención de la morosidad societaria. La plataforma integra un módulo especializado de inteligencia de negocios que procesa de manera continua la información de pagos y asistencias del club:

- **Monitoreo automatizado de comportamiento**: El subsistema analiza de manera regular el historial de pagos y el registro físico de accesos del socio. Esto permite identificar de forma automática patrones de inactividad o retrasos incipientes en el pago de la cuota social, alertando a la administración antes de que la deuda se consolide críticamente.
- **Tableros de control proactivos**: A través del panel web centralizado, las autoridades del club visualizan métricas clave de salud financiera y alertas parametrizadas. Esto permite segmentar al padrón de socios según su nivel de regularidad, facilitando la toma de decisiones basada en datos reales de uso y recaudación.
- **Campañas automáticas de regularización**: Una vez detectada una desviación en el comportamiento de pago o asistencia, el sistema permite disparar de forma proactiva recordatorios y facilidades transaccionales a través de canales digitales integrados, reduciendo drásticamente la tasa de abandono de los socios mediante gestiones oportunas.

8.4.3. 3. Interacción cognitiva sin fricción: asistente conversacional (BotIn)

Para superar la tasa de rebote asociada a la descarga e instalación de aplicaciones nativas complejas en poblaciones deportivas heterogéneas, SocioUnido incorpora a su ecosistema un robot conversacional (*bot*) inteligente denominado BotIn, desarrollado sobre la API oficial de Telegram:

- **Procesamiento de lenguaje natural sin rigidez**: El microservicio conversacional utiliza una arquitectura de módulos que permiten comprender el lenguaje cotidiano, coloquial e informal de los socios y reconocer la intención de su mensaje, superando los rígidos esquemas jerárquicos de botones de las opciones numéricas tradicionales.
- **Orquestación y cobro dinámico**: Cuando un socio interactúa con el bot (por ejemplo, enviando mensajes como “Hola, quiero pagar las cuotas que debo” o “¿qué canchas hay libres esta tarde?”), el motor reconoce la intención del usuario (*intent recognition*), extrae los parámetros contextuales, consulta en tiempo real el microservicio de gestión contable central y devuelve de manera inmediata un enlace dinámico de pago integrado con la pasarela transaccional de Mercado Pago, o bien confirma una reserva. Esto reduce la fricción operativa a cero y digitaliza transacciones complejas en segundos desde el canal de comunicación nativo del usuario.

8.4.4. 4. Arquitectura adaptativa de marca blanca para la democratización del fútbol regional

El diseño arquitectónico definitivo de SocioUnido se rige por un principio de adaptabilidad estética y económica enfocado en dotar a las comisiones directivas de las herramientas que tradicionalmente pertenecieron a los clubes de élite:

- **Infraestructura elástica en la nube**: Al desplegar la plataforma bajo un modelo *SaaS* multiinquilino (*multi-tenant*) distribuido mediante contenedores y unificado por un portal de enlace de aplicaciones de alto rendimiento (*KrakenD API gateway*), se suprime por completo la necesidad de inversiones iniciales en hardware local o mantenimiento especializado por parte del club deportivo.
- **Marca blanca visualmente neutra y adaptativa**: Para posibilitar la comercialización masiva del *software* de forma transparente a múltiples instituciones deportivas clientes sin generar sesgos, rivalidades institucionales o fricciones cromáticas, SocioUnido adopta un diseño visual base estrictamente acromático (escala de grises neutros). Las interfaces se personalizan y adaptan dinámicamente mediante hojas de estilo dinámicas que inyectan los colores corporativos, escudos e identidad institucional de cada club una vez consolidada la suscripción, garantizando un posicionamiento corporativo óptimo para cada cliente. Para obtener un análisis exhaustivo y detallado sobre la justificación teórica de esta paleta cromática acromática, su comportamiento adaptativo y la aplicación sistemática de las leyes de la Gestalt en nuestras interfaces, se puede consultar el **'Anexo E'** de este documento.

9. Problema detectado y/o faltante

9.1. La brecha tecnológica en las asociaciones civiles deportivas

El análisis de la realidad operativa de los clubes deportivos en la República Argentina revela una profunda asimetría en el acceso a herramientas tecnológicas de gestión y seguridad. Mientras que un puñado de instituciones pertenecientes a la élite de la primera división de fútbol profesional dispone de recursos financieros para adquirir soluciones de *software* a medida e infraestructura de *hardware* propietaria, la inmensa mayoría de las entidades deportivas medianas y pequeñas operan bajo un esquema de marcado rezago tecnológico. Estas instituciones, que forman el tejido social y deportivo del ascenso metropolitano, federal y de las ligas regionales del interior, continúan gestionando sus padrones societarios, finanzas e instalaciones mediante metodologías analógicas o sistemas informáticos fragmentados de baja madurez operativa.

Esta brecha no responde a una falta de voluntad dirigencial, sino a las severas restricciones presupuestarias inherentes a las asociaciones civiles sin fines de lucro en el contexto macroeconómico nacional. Las soluciones comerciales disponibles en el mercado demandan elevados costos de configuración inicial (*setup fees*), licencias de uso restrictivas y la contratación de servicios de consultoría externa para la instalación de servidores locales y su mantenimiento técnico preventivo. Como consecuencia, las comisiones directivas se ven obligadas a prescindir de la digitalización, asumiendo metodologías reactivas basadas en planillas de cálculo de procesamiento manual aislado (como Microsoft Excel) o sistemas de bases de datos locales monolíticos y descentralizados que actúan como meros sistemas *CRUD* básicos (crear, leer, actualizar y borrar).

La fragmentación y el aislamiento de la información operativa anulan toda posibilidad de implementar auditorías internas eficientes, automatizar la recaudación o consolidar una base de datos única y confiable. Esta carencia estructural no solo genera una alta propensión a errores humanos sistemáticos y pérdidas físicas de registros, sino que expone a las instituciones a severas ineficiencias financieras y vulnerabilidades operativas silenciosas que atentan de manera directa contra su sustentabilidad y saneamiento económico.

9.2. Caracterización de las tres ineficiencias silenciosas del sector

El estudio de campo y el relevamiento de requerimientos realizado sobre múltiples clubes del ascenso metropolitano permitieron delimitar de manera formal tres problemáticas críticas de carácter silencioso. Se denominan silenciosas debido a que su impacto financiero e institucional no suele consolidarse en una única métrica evidente, sino que se diluye de forma progresiva a lo largo del ejercicio contable, pasando desapercibido para las auditorías tradicionales hasta que el daño patrimonial es irreversible.

9.2.1. 1. La morosidad societaria y la ineficiencia de cobro transaccional

El sostenimiento financiero de un club deportivo depende de manera casi exclusiva de la regularidad en el flujo de ingresos por cuotas sociales mensuales y aranceles de disciplinas recreativas. Sin embargo, el sistema tradicional de recaudación presenta una alta fricción operativa que fomenta de forma involuntaria el comportamiento de impago y olvido por parte del asociado:

- **Dependencia de ventanillas físicas**: Gran parte de las instituciones deportivas del interior y de categorías intermedias continúan exigiendo que el socio acuda de forma presencial a la secretaría de la sede social en horarios administrativos restringidos para saldar sus obligaciones de pago.
- **Falta de canales proactivos**: Las secretarías administrativas carecen de mecanismos automatizados para la emisión de alertas de pago personalizadas antes del vencimiento. Los procesos de reclamo de deuda son manuales y reactivos, ejecutándose mediante llamadas telefónicas directas individuales una vez acumulados múltiples meses de mora, momento en el cual la tasa de recuperabilidad del socio decae exponencialmente.

- **Fricción en entornos digitales cerrados**: Las pocas herramientas de autogestión existentes obligan a los usuarios a navegar por portales web complejos, recordar credenciales adicionales o descargar aplicaciones nativas pesadas que no se adaptan a teléfonos móviles de gama baja o con almacenamiento limitado, desincentivando el flujo de pago espontáneo.

Esta desconexión crónica entre la tesorería del club y los hábitos transaccionales diarios de los socios consolida una morosidad silenciosa que desfinancia de forma sostenida los presupuestos operativos de las instituciones.

9.2.2. 2. Fraude perimetral en controles de ingreso y préstamo de credenciales

La seguridad física y el control de accesos a los estadios de fútbol y sedes sociales representan desafíos de alta criticidad operativa, especialmente en el contexto sociocultural de los espectáculos deportivos en Argentina. Los métodos tradicionales de validación perimetral demuestran ser sumamente vulnerables al fraude y la suplantación de identidad:

- **Vulnerabilidad de carnets estáticos**: Las credenciales impresas en tarjetas plásticas de cloruro de polivinilo (PVC) con códigos de barras lineales estáticos carecen de cualquier elemento de seguridad dinámica. Esto facilita que los carnets sean prestados de forma sistemática a terceros no autorizados o que se utilicen fotocopias y capturas de pantalla digitales para vulnerar los molinetes perimetrales.
- **Fuga de recaudación neta**: El préstamo masivo de credenciales permite el ingreso de personas morosas o no socias bajo el amparo de un carnet de socio activo regular. Esta duplicidad de accesos no solo constituye una fuga directa de capital por entradas de tribuna no vendidas, sino que distorsiona severamente las métricas de capacidad máxima permitida de los estadios, incrementando el riesgo de clausuras institucionales.
- **Vulnerabilidad en seguridad lógica**: Las dirigencias carecen de un registro nominal confiable en tiempo real de quiénes ingresan de forma efectiva a las tribunas dadores de partido, lo que dificulta la articulación con las fuerzas de seguridad pública en la prevención de desmanes civiles.

9.2.3. 3. Ociosidad y desaprovechamiento comercial de activos comunes

Los clubes de fútbol de tamaño mediano disponen de una gran cantidad de activos compartidos y espacios físicos (tales como canchas de césped sintético auxiliares, salones de usos múltiples, quinchos, gimnasios o sectores de entrenamiento especializado) que permanecen ociosos durante una proporción sustancial de la semana.

La inexistencia de un canal unificado, digital e inmediato de consulta y reserva impide que el socio autogestione el uso de estas instalaciones. La administración de los turnos se realiza de forma manual en cuadernos de actas físicos por parte de los empleados de la sede, lo que genera duplicidad de reservas, cancelaciones ineficientes y, fundamentalmente, la pérdida de ingresos adicionales que podrían diversificar de manera significativa la matriz de financiamiento de la institución.

9.3. El desafío físico de infraestructura en entornos masivos

Cualquier intento de digitalización y segurización del control de accesos mediante herramientas dinámicas tradicionales que dependen de conectividad celular en tiempo real (*online*) se enfrenta a un obstáculo técnico de infraestructura física insalvable en los estadios de fútbol: el colapso sistemático de las redes de comunicación celular en los minutos previos al inicio de un evento deportivo masivo.

La física de la radiofrecuencia y la teoría de colas explican que la aglomeración de decenas de miles de espectadores en un espacio geográfico sumamente delimitado provoca la saturación inmediata de las celdas de telefonía celular móvil de cuarta y quinta generación (4G/5G). Las

antenas de los proveedores colapsan ante la alta densidad de conexiones simultáneas. En este escenario de congestión extrema, si la credencial digital del socio requiere de una conexión activa a internet para cargar, actualizarse o realizar peticiones contra un servidor central en la nube, el sistema de ingreso falla de manera inevitable:

$$\lambda_{\text{peticiones}} \gg \mu_{\text{canal_comunicación}} \implies \text{Latencia} \to \infty \tag{1}$$

Ante este embudo tecnológico, y para evitar desbordes en los accesos de las tribunas por la acumulación de personas en la vía pública, el personal de control se ve obligado sistemáticamente a liberar los ingresos físicos. Esto anula toda efectividad de las medidas de seguridad y posibilita el acceso de personas suspendidas, morosas o con identidades fraudulentas.

SocioUnido resuelve este punto crítico en la experiencia del usuario asegurando que la visualización de la credencial sea completamente independiente de la conectividad de red de la zona del estadio. La aplicación web progresiva (PWA) del socio está diseñada para generar los códigos dinámicos de acceso mediante algoritmos de contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo ($TOTP$) de forma 100 % fuera de línea (*offline*), permitiendo que el usuario cargue su carnet dinámico de forma inmediata incluso en modo avión, neutralizando de este modo el principal foco de fricción y asegurando que siempre disponga de su credencial al momento de ingresar.

9.4. La ausencia de alternativas accesibles en el mercado de software

El relevamiento del estado del arte evidencia un faltante absoluto de plataformas de software que aborden esta problemática de manera integral para los clubes de categorías intermedias. Las soluciones existentes en la industria presentan limitaciones estructurales insalvables para el presupuesto y la infraestructura del ascenso argentino:

1. **Inviabilidad económica**: Los sistemas tradicionales requieren hardware especializado y costoso (lectores fijos RFID, torniquetes electrónicos integrados de alta gama y servidores locales de alto rendimiento) que obligan a las dirigencias a destinar partidas presupuestarias imposibles de amortizar en el mediano plazo.
2. **Dependencia de conectividad de red local**: Las pocas alternativas que proponen códigos QR variables exigen que el dispositivo lector perimetral mantenga una conexión cableada o inalámbrica a internet de alta velocidad permanente para validar la validez de la firma digital de forma remota, una condición que la infraestructura de los estadios del ascenso no puede garantizar bajo ningún concepto.
3. **Complejidad administrativa en interfaces nativas**: Las aplicaciones tradicionales imponen una alta curva de aprendizaje y fricción de uso al obligar a los socios a adaptarse a plataformas complejas y descargar aplicaciones de gran tamaño, ignorando la heterogeneidad tecnológica de la masa social de un club social y deportivo de barrio.

SocioUnido nace como la respuesta de ingeniería de software definitiva a este faltante del mercado. La plataforma se concibe como un ecosistema unificado que democratiza el acceso a la alta tecnología perimetral y analítica mediante una arquitectura elástica, un bot cognitivo accesible sin fricción de descarga y un sistema de acceso inteligente capaz de computar y validar firmas dinámicas de forma offline, neutralizando el colapso de red en eventos masivos y saneando financieramente las instituciones del fútbol argentino.

10. Solución implementada

10.1. Descripción general y alcance del ecosistema

El ecosistema de **SocioUnido** se ha diseñado e implementado como una solución de ingeniería de *software* modular y distribuida bajo la modalidad de *software* como servicio (*SaaS*) de marca blanca, orientada a unificar la administración social y el control transaccional de los clubes deportivos. La plataforma no opera de manera monolítica, sino que distribuye sus responsabilidades funcionales a lo largo de un conjunto de interfaces adaptativas de usuario, un canal conversacional cognitivo y una robusta infraestructura de *backend* basada en microservicios independientes.

10.1.1. Interfaces operativas del ecosistema

- **Panel web administrativo**: Entorno de escritorio destinado a la comisión directiva y al personal de tesorería del club, que permite la gestión centralizada del padrón de socios, disciplinas, aranceles, cobros, reserva de espacios, auditorías de accesos e indicadores de recaudación.
- **Aplicación web progresiva (*PWA*) para el socio**: Interfaz liviana y adaptativa que corre de forma fluida en teléfonos móviles, permitiendo al socio consultar su estado de cuenta, reservar instalaciones, inscribirse a actividades, pagar cuotas mediante pasarelas transaccionales y generar su credencial digital dinámica.
- **Asistente conversacional interactivo (BotIn)**: Robot conversacional integrado con la API de Telegram que, mediante procesamiento de lenguaje natural (*PLN*), interactúa de forma asíncrona con el socio para simplificar consultas rutinarias y canalizar flujos de pago sin fricción de descarga.
- **Aplicación web progresiva (*PWA*) para el personal de control**: Interfaz optimizada para escaneo rápido utilizada por los empleados del club apostados en los accesos del estadio, encargada de leer las credenciales del socio y procesar la validación.

10.2. Interfaces gráficas e identidad visual adaptativa (marca blanca)

En esta sección se documentan las distintas interfaces gráficas y conversacionales que componen el ecosistema de **SocioUnido**, abarcando las soluciones para socios, empleados, personal administrativo y sistemas de control.

Como SocioUnido es una plataforma de **marca blanca**, los ejemplos a continuación muestran dos escenarios (la versión base o neutra y una versión adaptada). Para ilustrar la adaptabilidad del sistema sin generar rivalidades ni preferencias en el contexto del fútbol argentino, se ha seleccionado al club **Inter Miami CF** de Estados Unidos como caso de uso. Esto permite demostrar una interfaz 100 % funcional y personalizada manteniendo la neutralidad institucional del proyecto.

10.3. HealthChecker

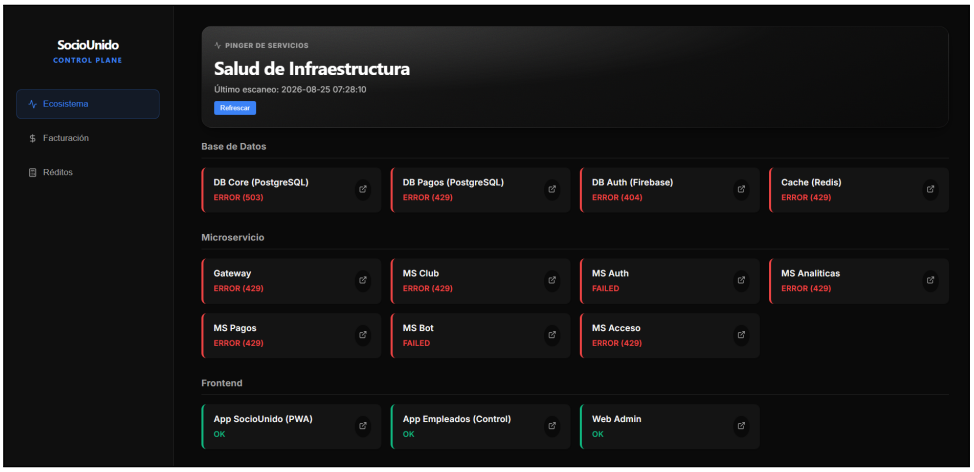


Figura 1: Estado actual de las instancias y servicios desplegados.

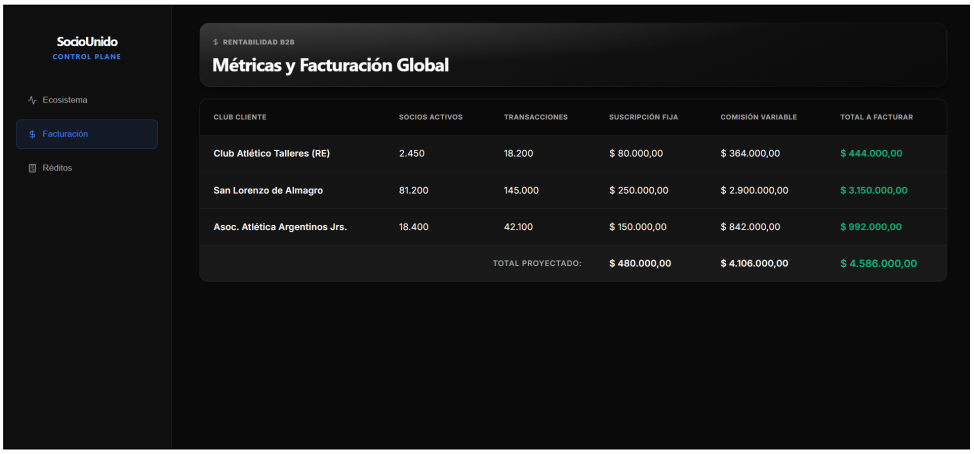


Figura 2: Métricas de facturación de los clubes en el ecosistema (Clubes y valores de ejemplo, no reales).

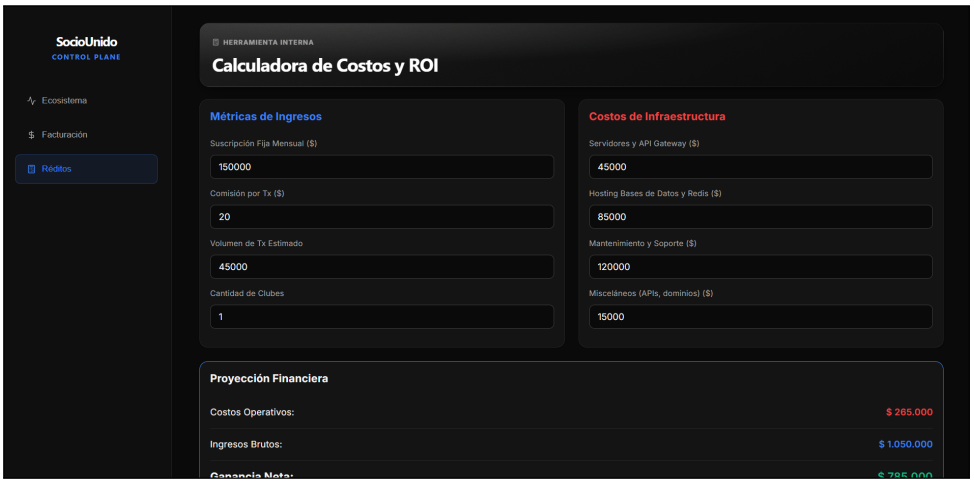
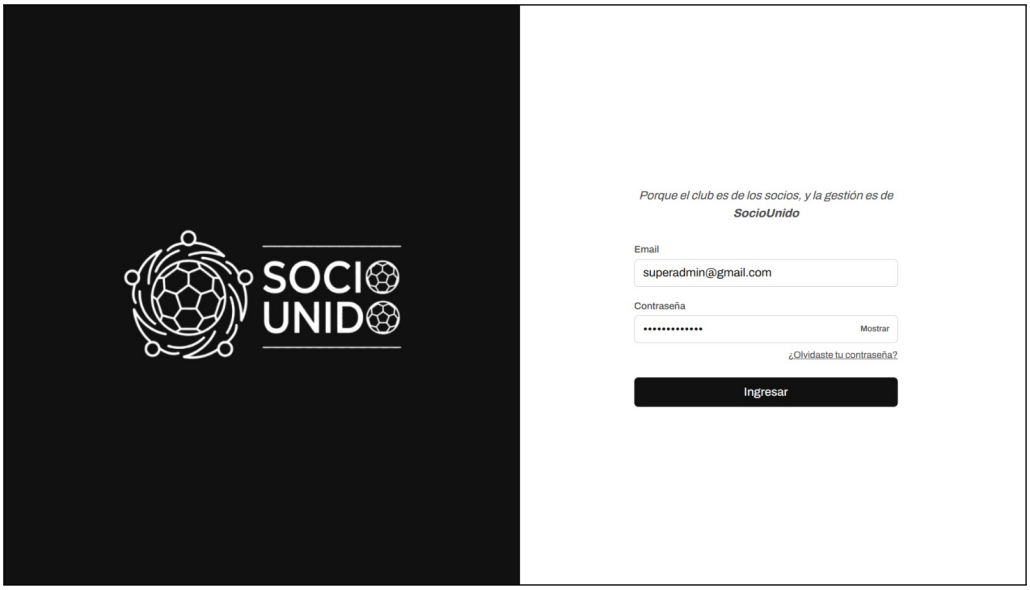


Figura 3: Herramientas para realizar análisis comerciales y proyecciones.

10.4. Plataforma web (Panel de gestión)

10.4.1. Login y autenticación

Marca blanca



Inter Miami CF

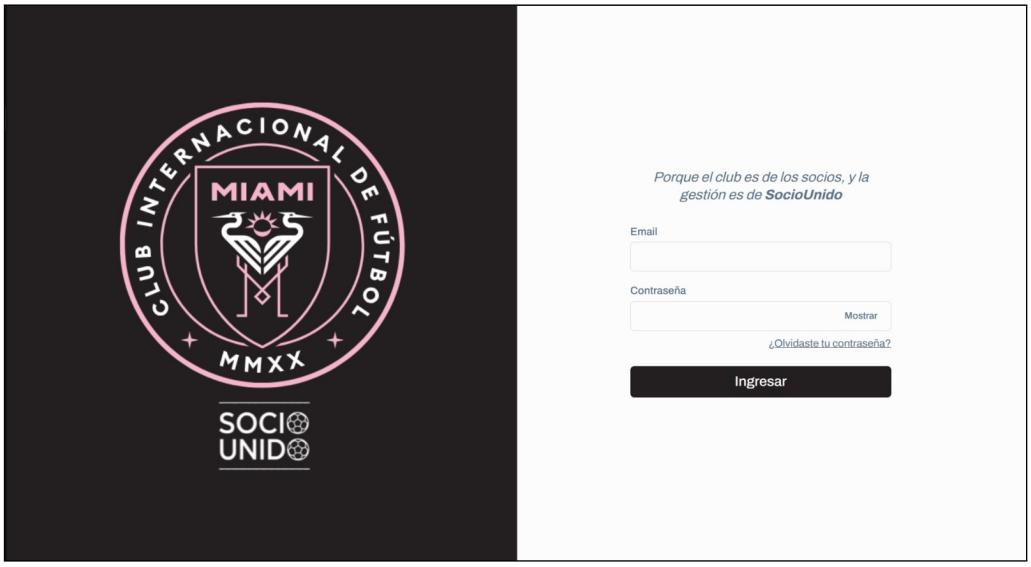
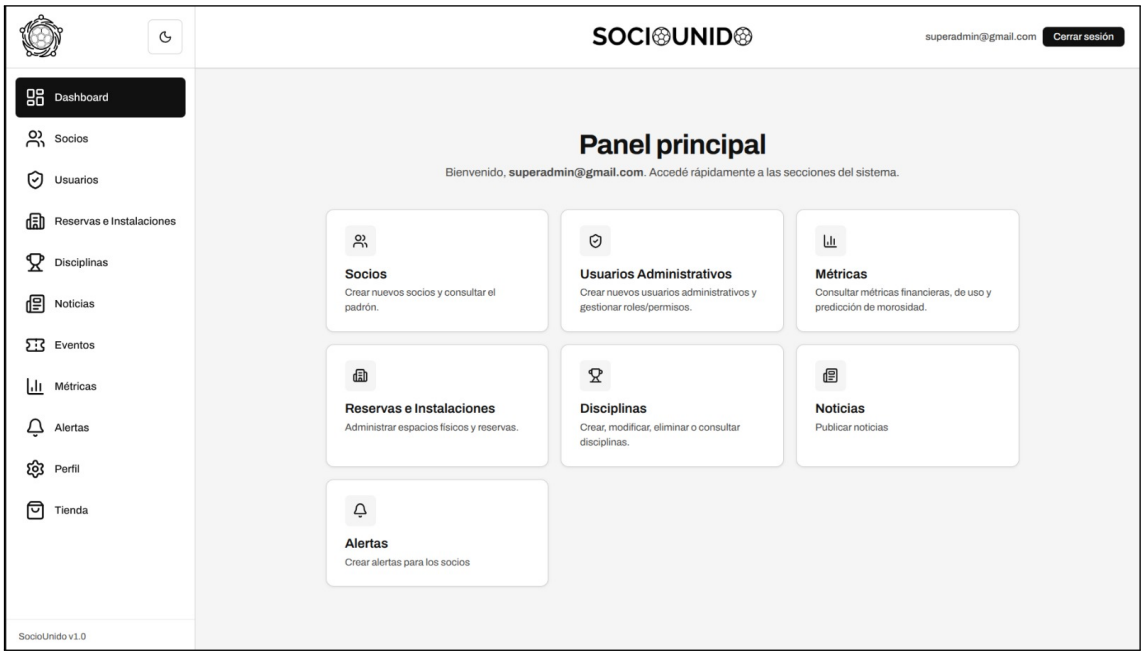


Figura 4: Comparativa de vistas: Login y autenticación.

10.4.2. Inicio (Home)

Marca blanca



Inter Miami CF

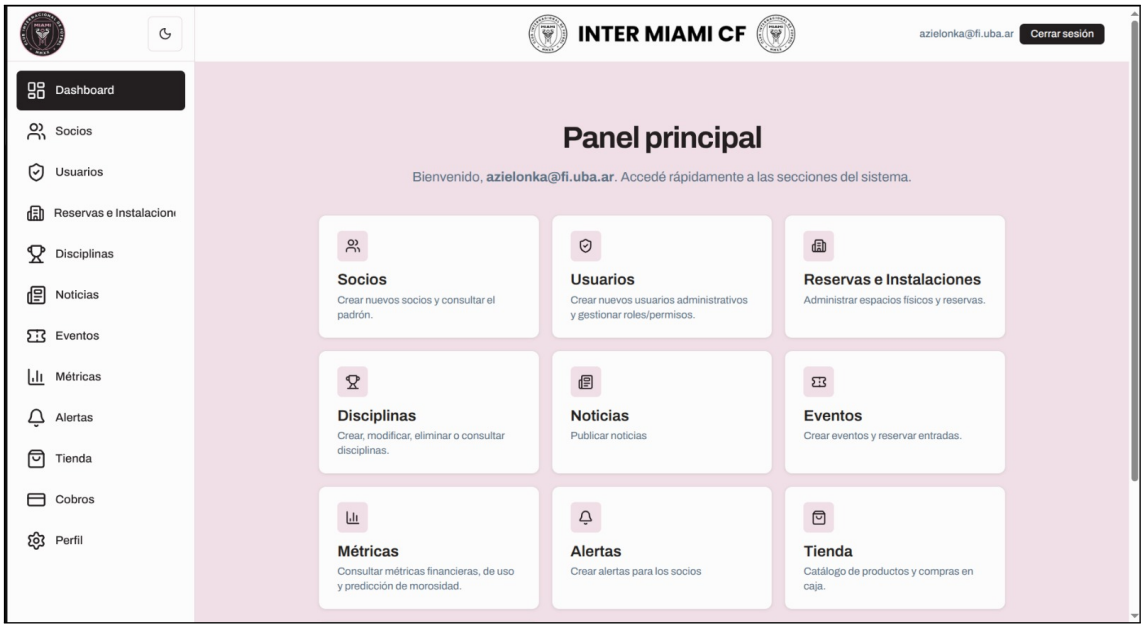
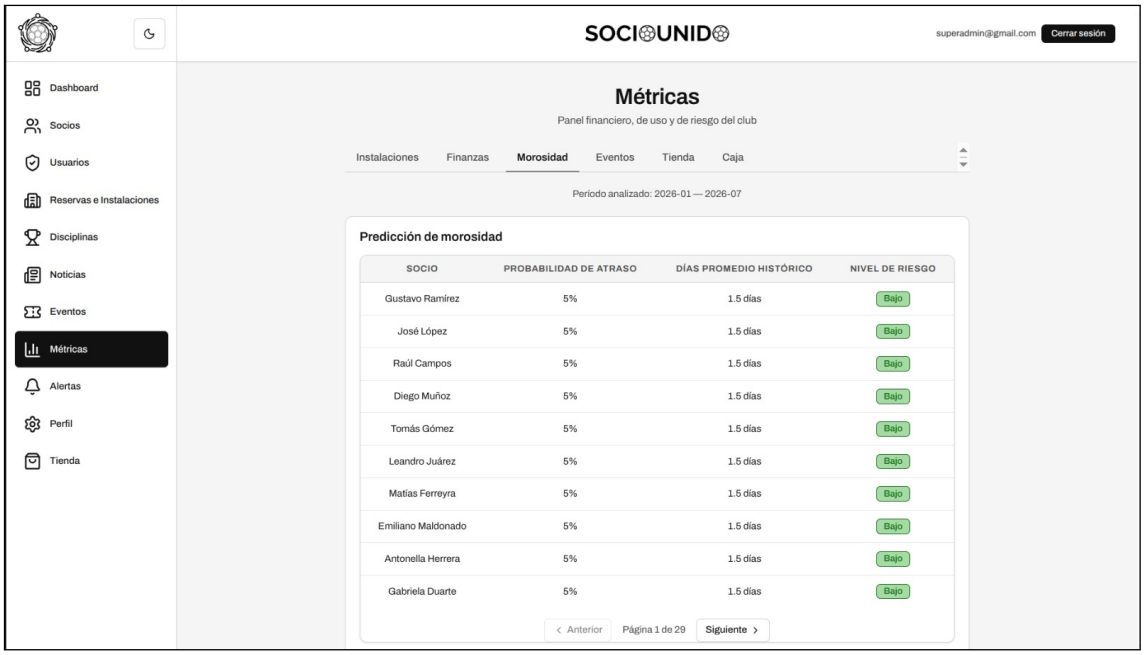


Figura 5: Comparativa de vistas: Panel principal (Home).

10.4.3. Métricas y estadísticas

Marca blanca



Inter Miami CF

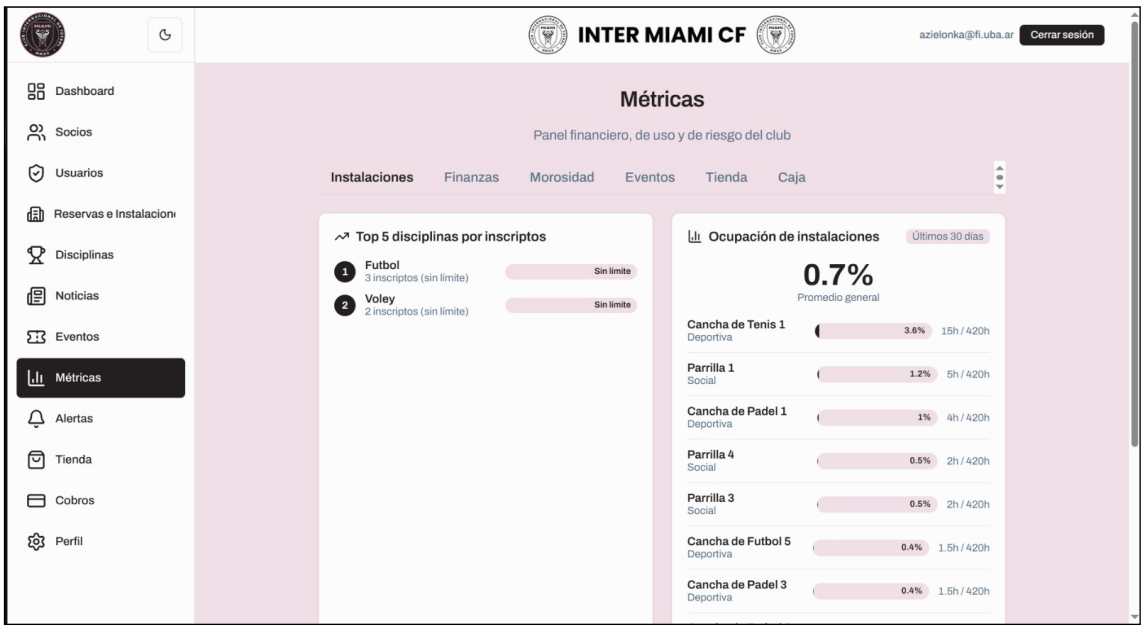
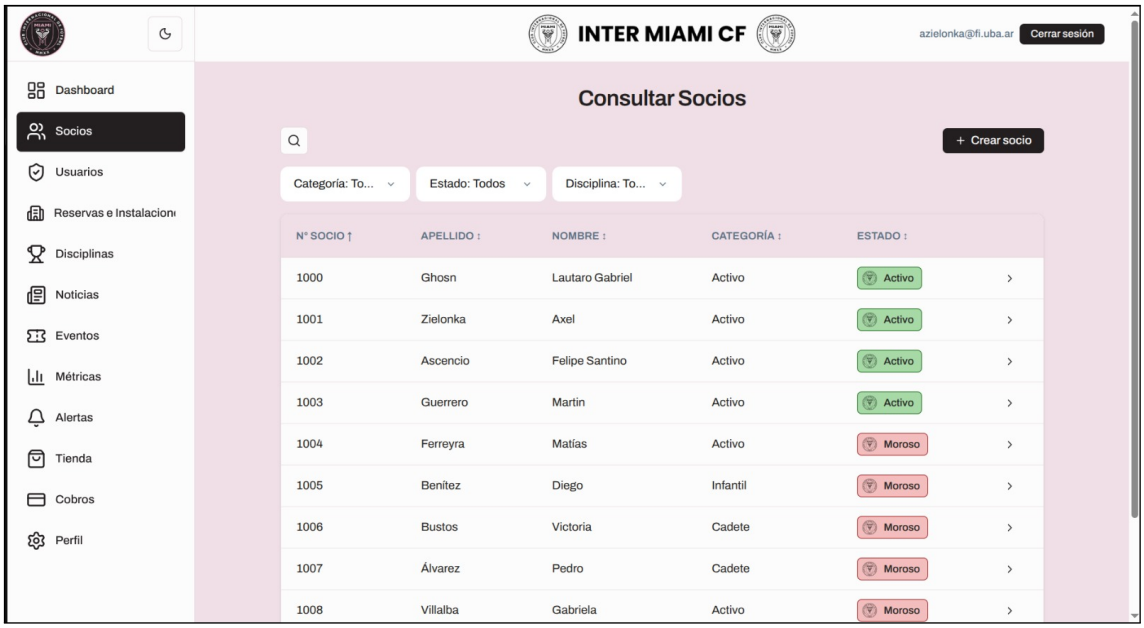


Figura 6: Comparativa de vistas: Panel de métricas y estadísticas.

10.4.4. Gestión de socios y perfil específico

Padrón general (Inter Miami CF)



Perfil de socio (Inter Miami CF)

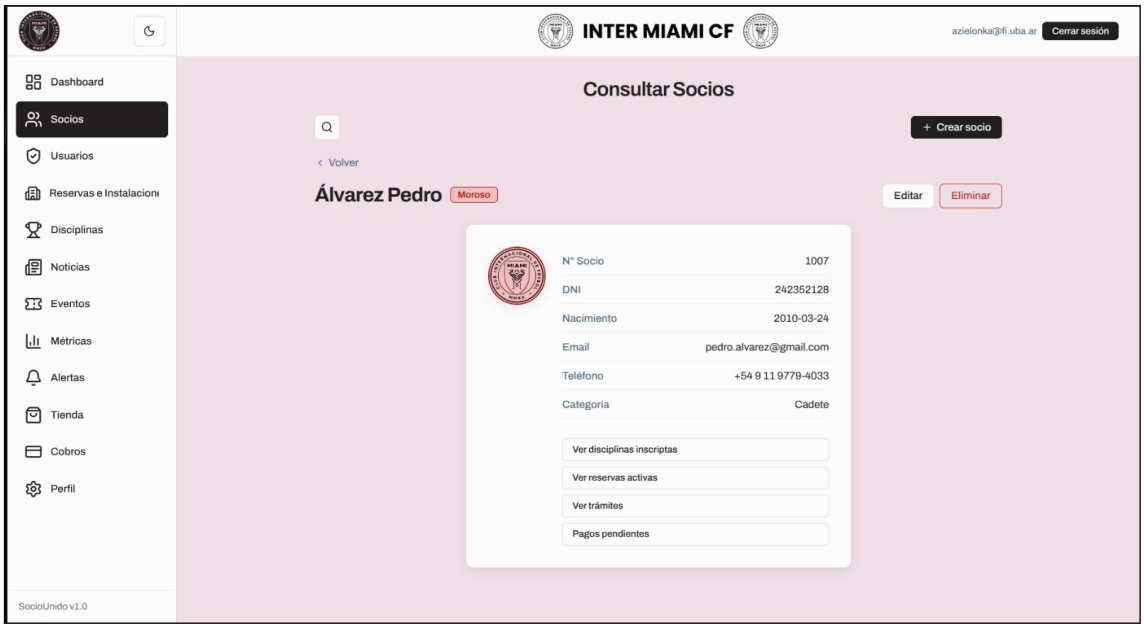
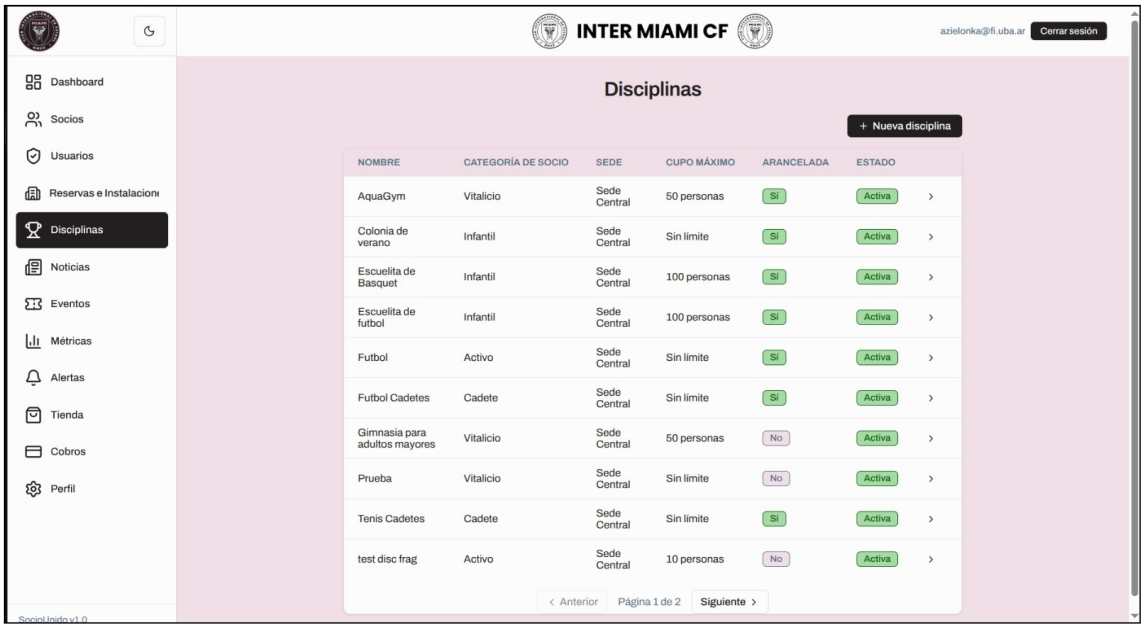


Figura 7: Vistas de gestión societaria implementadas para el club de ejemplo.

10.4.5. Gestión de disciplinas y tienda

Disciplinas general (Inter Miami CF)



Tienda institucional (Inter Miami CF)

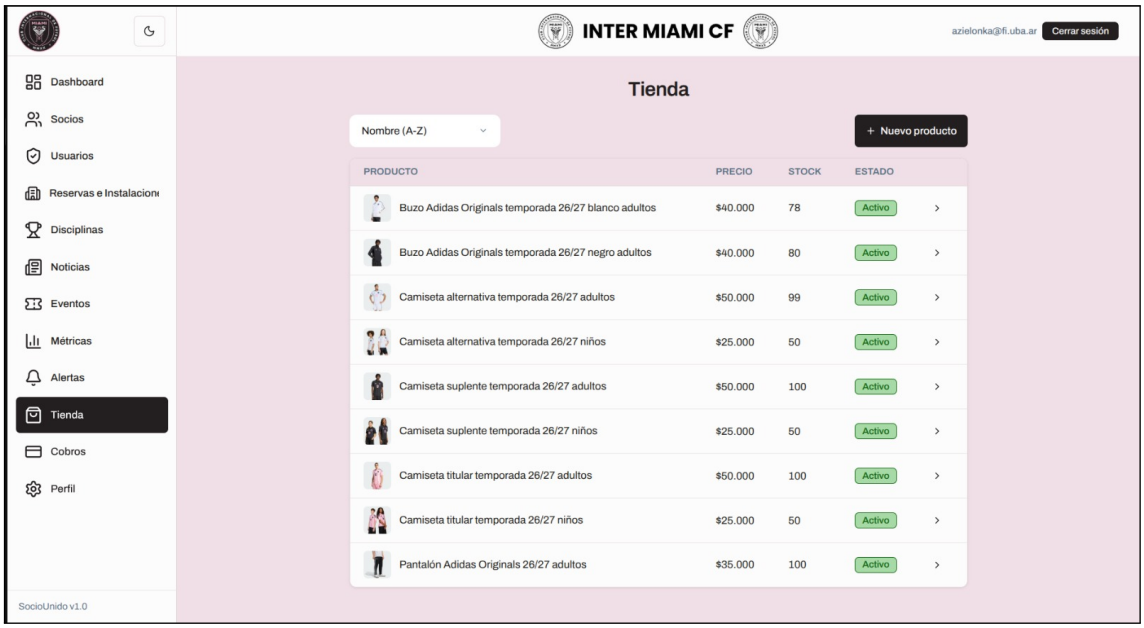


Figura 8: Vistas de disciplinas y e-commerce implementadas para el club de ejemplo.

10.5. App del socio (PWA)

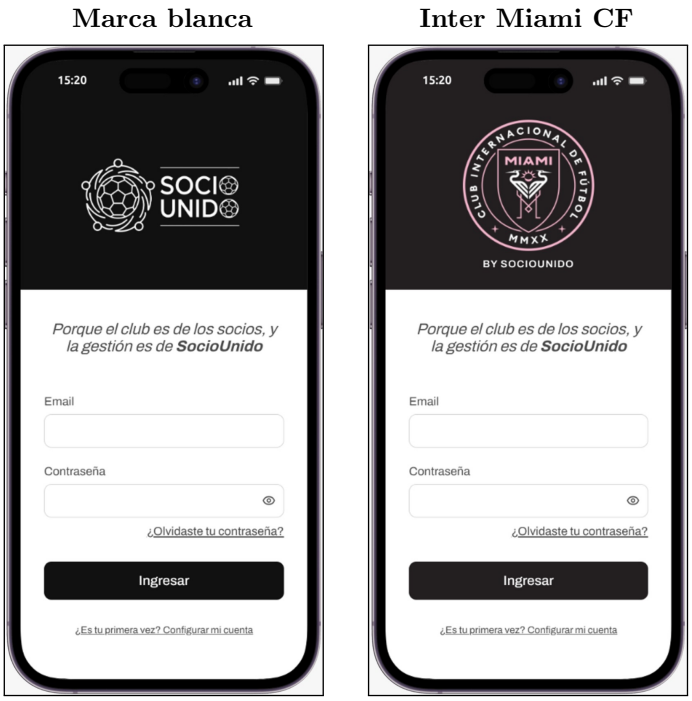


Figura 9: Pantallas de acceso (Login) de la App del Socio.

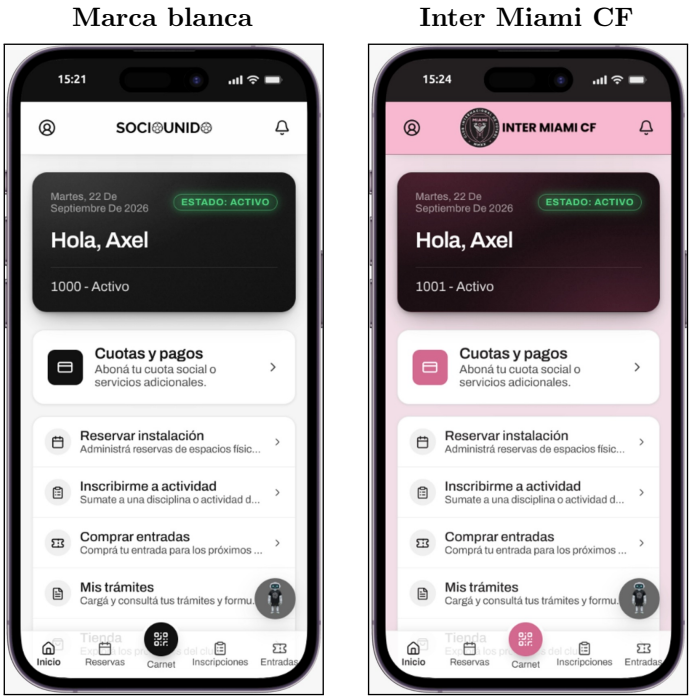


Figura 10: Inicio (Dashboard del socio).

Perfil (Inter Miami CF) **Pagos (Inter Miami CF)**

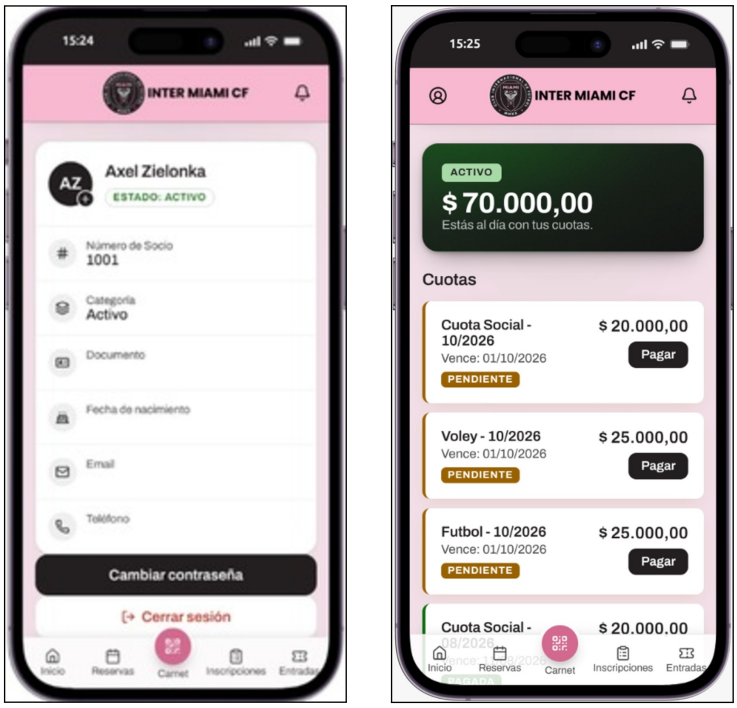


Figura 11: Perfil de usuario y gestión de pagos.

Marca blanca **Inter Miami CF**



Figura 12: Carnet digital y acceso inteligente.

10.6. App de empleados (PWA)

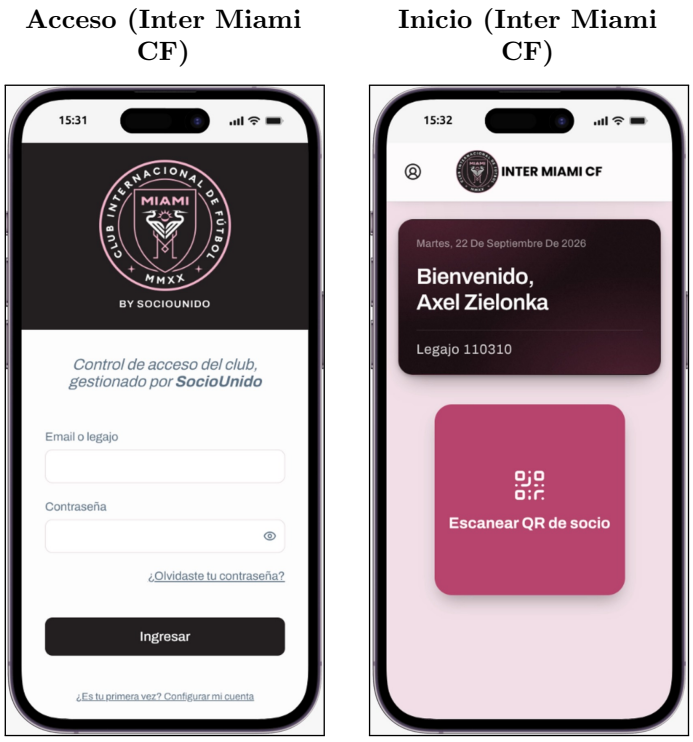


Figura 13: Pantallas de acceso y menú principal de la App para Empleados.



Figura 14: Módulo de escaneo de QR para control de accesos y validación de carnets.

10.7. Bot conversacional (BotIn)

Perfil institucional **Interacción (Chat)**

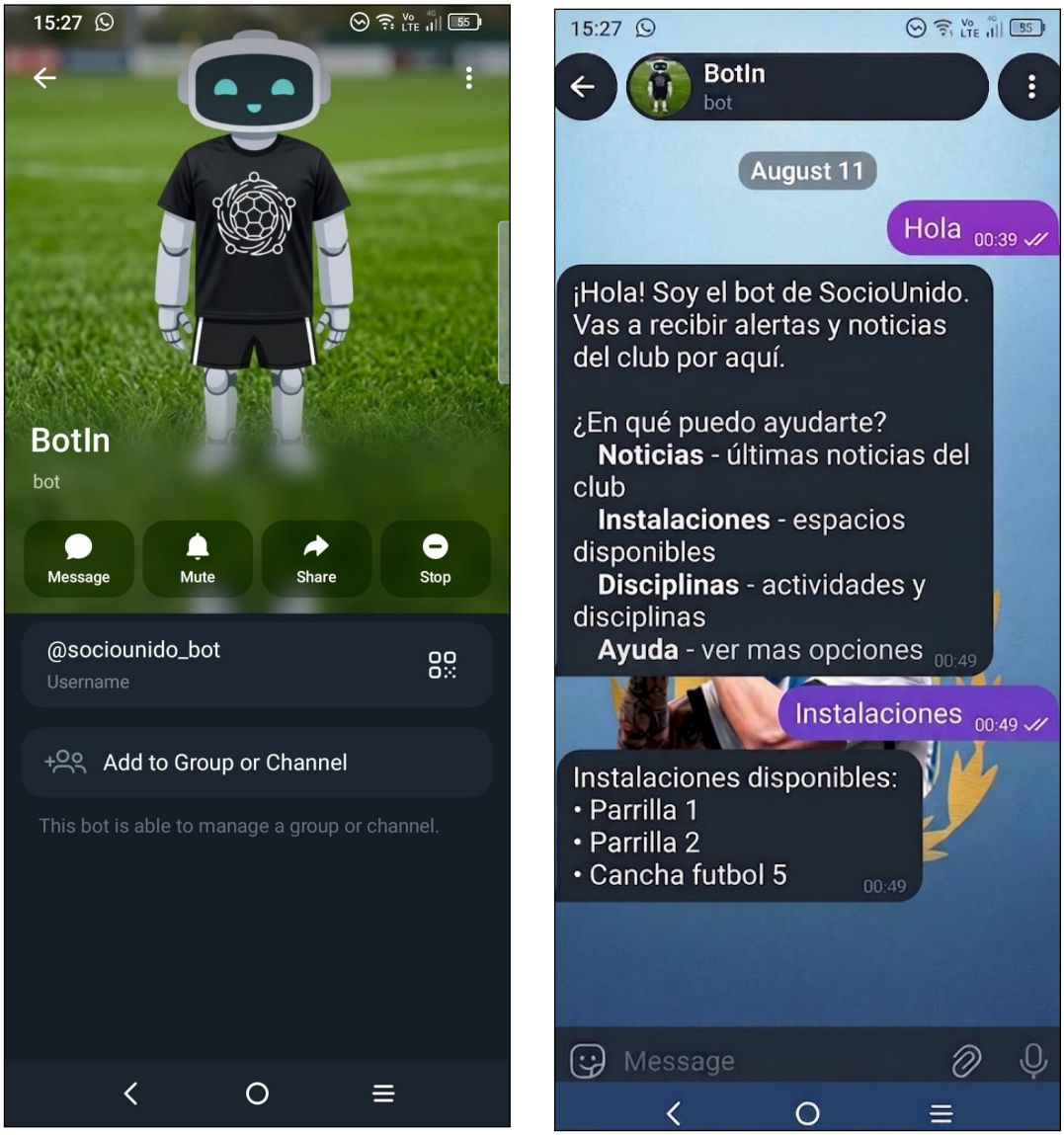


Figura 15: Vistas del perfil verificado y ejemplo de flujo de mensajes automatizados vía Telegram.

10.8. Arquitectura técnica del sistema y modelo C4

La arquitectura de SocioUnido se rige por un paradigma orientado a microservicios desacoplados, adoptando el principio de responsabilidad única en cada componente y la segregación de persistencia de datos. Este diseño arquitectónico garantiza la escalabilidad horizontal, la tolerancia a fallos parciales y la flexibilidad para inyectar actualizaciones de código sin interrumpir el funcionamiento global del ecosistema.

10.8.1. Estructura general de componentes y su interrelación (niveles C1 y C2)

La visualización de la plataforma se modela mediante el estándar del modelo C4, permitiendo mapear los componentes del sistema con niveles incrementales de abstracción:

1. **Nivel 1 (Contexto)**: Representa la interacción de SocioUnido con los actores humanos del sistema (socio, dirigencia y personal de control perimetral) y las entidades o plataformas externas (la pasarela transaccional de Mercado Pago, la plataforma de mensajería Telegram y los servicios auxiliares de envío de correos).
2. **Nivel 2 (Contenedores)**: Detalla la separación física de las interfaces de usuario de *frontend* (aplicaciones web y móviles progresivas desarrolladas con React) respecto a la capa de *backend*, la cual se compone del portal de enlace de aplicaciones o puerta de enlace de API (*API gateway*) basado en KrakenD, la suite de microservicios y la base de datos transaccional en la nube.

10.8.2. Diagramas de nivel 1 (Contexto) y nivel 2 (Contenedores)

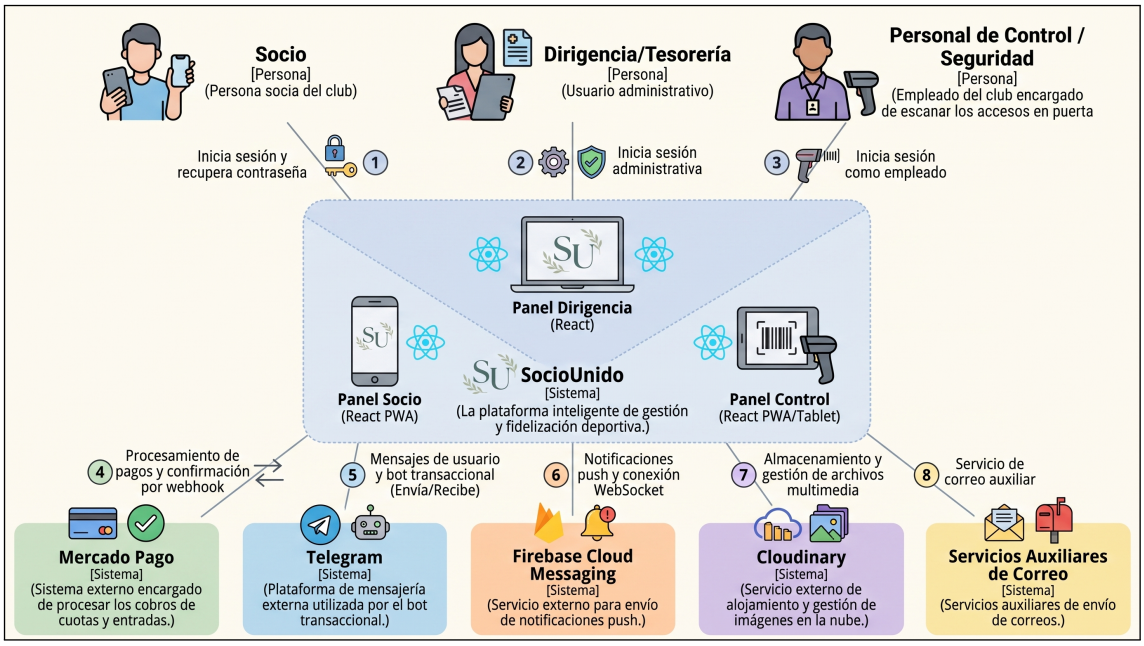


Figura 16: Diagrama de contexto (C1) simplificado del ecosistema *SocioUnido* y sus fronteras de integración con actores y servicios externos.

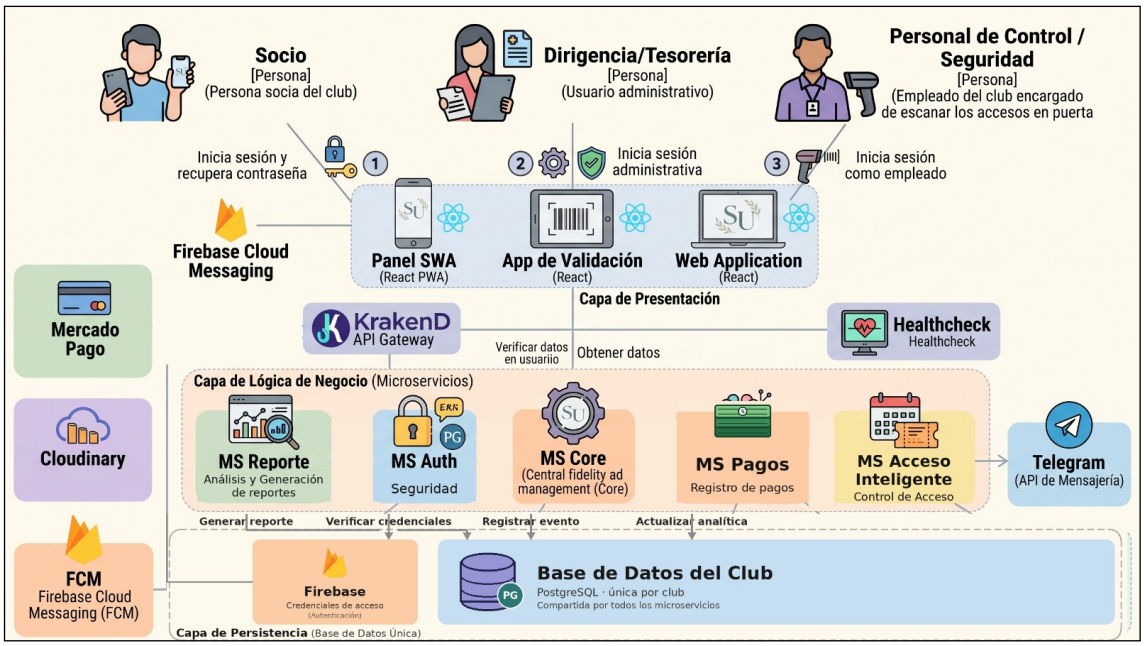


Figura 17: Diagrama de contenedores (C2) que detalla el aislamiento de las interfaces de *frontend* respecto a los microservicios y bases de datos transaccionales.

10.8.3. Mecanismos de comunicación interservicio e integración perimetral

El flujo de comunicación dentro de la red interna de SocioUnido se encuentra rigurosamente orquestado para evitar acoplamientos rígidos y asegurar que la congestión de un nodo no degrade el rendimiento de los demás:

- **Puerta de enlace perimetral (KrakenD API Gateway)**: Actúa como el único punto de entrada unificado y público del sistema. El *gateway* es estrictamente declarativo y sin estado (*stateless*). Se encarga de interceptar todas las peticiones HTTPS provenientes de los clientes (*frontends* y *PWAs*), validar centralizadamente la legitimidad de las firmas de los vales web JSON (tokens *JWT* de autenticación emitidos por Firebase) y aplicar políticas de limitación de tasa (*rate limiting*) para repeler ataques de denegación de servicio. Posteriormente, enruta las peticiones limpias de forma interna hacia los microservicios correspondientes.
- **Comunicación síncrona vía REST/HTTP**: Para flujos transaccionales inmediatos que exigen una respuesta de datos en tiempo real (como la autenticación de usuarios o la consulta activa de deudas para emitir un pago en el panel de control de la sede), los microservicios interactúan directamente mediante llamadas síncronas bajo el protocolo REST utilizando formatos JSON.
- **Integración y webhooks asíncronos**: Para mitigar la latencia en transacciones financieras complejas, SocioUnido se apoya en una arquitectura orientada a eventos. Por ejemplo, al procesar un pago de cuota mediante la API de Mercado Pago, el microservicio de pagos recibe un llamado asíncrono (*webhook*) de confirmación por parte de la pasarela de pagos. Este evento se encola en una caché rápida distribuida (implementada mediante Redis) para que el microservicio core actualice la base de datos sin obligar al socio a esperar en pantalla la sincronización transaccional de forma síncrona.

10.8.4. Diagrama de flujos de comunicación

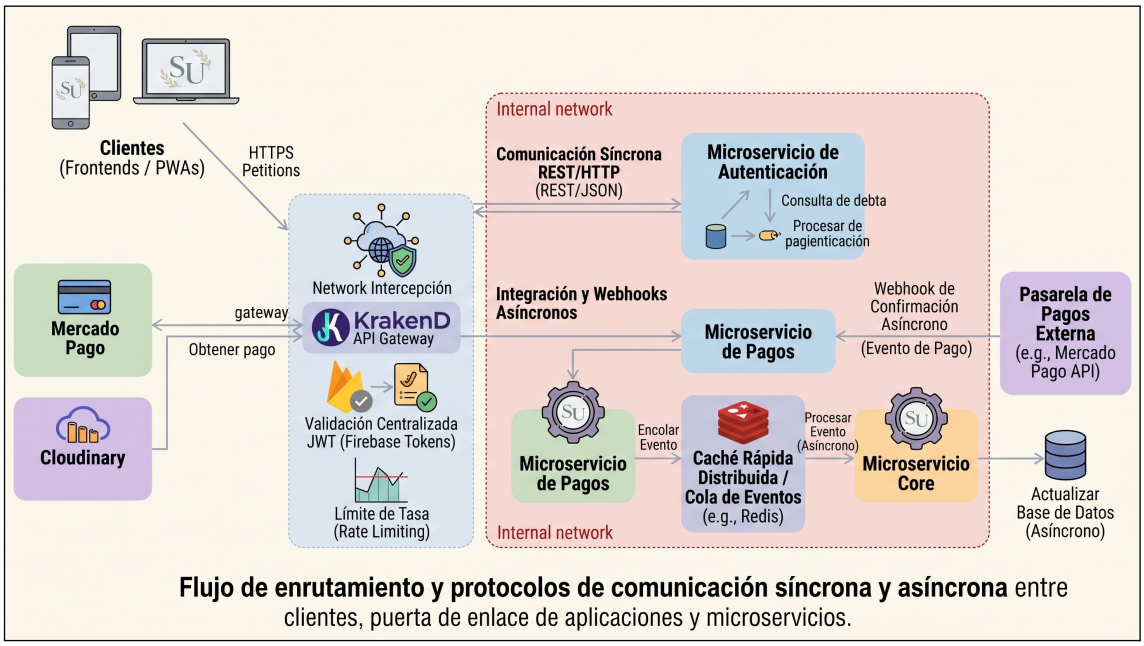


Figura 18: Flujo de enrutamiento y protocolos de comunicación síncrona y asíncrona entre clientes, puerta de enlace de aplicaciones y microservicios.

10.8.5. Catálogo y responsabilidades de los microservicios

El núcleo de la solución se desglosa en un catálogo de microservicios aislados, desplegados en contenedores independientes que manejan sus propias bases de datos transaccionales de Neon (PostgreSQL serverless en la nube) u otros esquemas adaptados:

1. **Puerta de enlace de API (API Gateway - gateway)**: Desarrollado sobre el motor declarativo de *KrakenD*. Al ser el punto de entrada unificado y público del ecosistema, este componente está programado internamente en Go (*Golang*), lo que garantiza una concurrencia masiva capaz de procesar miles de peticiones por segundo con un consumo mínimo de memoria. Su arquitectura es estrictamente sin estado (*stateless*) y se encarga de interceptar todas las peticiones entrantes desde los clientes de *frontend*, validar de manera centralizada la firma y vigencia de los tokens *JWT* emitidos por Firebase, aplicar políticas estrictas de limitación de tasa (*rate limiting*) para evitar abusos o ataques de denegación de servicio, y enrutar de forma segura el tráfico limpio hacia los microservicios correspondientes de la red interna.

2. **Microservicio central (Core - microservicio-club)**: Desarrollado en Python con FastAPI. Es el encargado de procesar la lógica de negocio central del club, abarcando la creación de categorías de socios, el manejo del padrón societario, el control de las inscripciones a disciplinas deportivas y la orquestación del calendario de reserva de instalaciones.

3. **Microservicio de pagos (microservicio-pagos)**: Construido en Python con FastAPI. Gestiona las integraciones directas con las pasarelas transaccionales de Mercado Pago y los correos automatizados mediante Resend. Es el encargado de recibir notificaciones de cobro y conciliar el flujo contable.

4. **Microservicio de acceso inteligente (microservicio-acceso)**: Desarrollado en Python utilizando el *framework* FastAPI. La persistencia transaccional y el control de las migraciones se gestionan mediante el mapeador objeto-relacional (*ORM*) SQLAlchemy y Alembic respectivamente, permitiendo un modelado de base de datos robusto y un versionado de esquemas incremental para las tablas de accesos y secretos. El aseguramiento de la calidad de la lógica de validación de contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (*TOTP*) se realiza de forma continua utilizando el entorno de pruebas Pytest mediante accesorios (*fixtures*) modulares. Por último, la paridad absoluta entre entornos se garantiza mediante la contenerización del servicio con Docker y Docker Compose.
5. **Microservicio de autenticación (microservicio-autenticacion)**: Desarrollado en Python. Administra el ciclo de vida de los accesos y roles (socios, empleados, administradores, directores). Delega la administración física de contraseñas de manera segura en Firebase Authentication, encapsulando y emitiendo vales web seguros para la autorización perimetral del sistema.
6. **Microservicio conversacional (microservicio-bot-conversacional)**: Desarrollado en Python utilizando la biblioteca de llamadas asíncronas de la API de Telegram. Se ejecuta mediante un proceso continuo de consulta activa (*polling*) que captura las interacciones conversacionales de los usuarios, normaliza los textos libres y se conecta internamente con la API de core para procesar consultas de disciplinas, reservas o links de pago rápidos sin fricciones operativas.
7. **Microservicio de analíticas (microservicio-analiticas)**: Procesa los tableros analíticos y los reportes consolidados para la dirigencia del club. Integra un almacenamiento rápido en caché mediante Redis para optimizar la latencia en las consultas financieras masivas agregadas.
8. **Servicio de observabilidad (Healthchecker)**: Nodo sensor independiente y desacoplado del API Gateway, que vigila continuamente la disponibilidad física y lógica de todos los microservicios desplegados. Si se detecta un fallo, el panel de monitoreo expone visualmente el nodo degradado para facilitar la resiliencia proactiva del sistema de marca blanca.

Cabe destacar que el desglose de componentes presentado en este catálogo constituye únicamente una síntesis conceptual a alto nivel de implementaciones de *software* e infraestructura sumamente extensas y complejas. Con el propósito de asegurar la mantenibilidad a largo plazo, facilitar la incorporación de nuevos ingenieros al equipo y garantizar un traspaso tecnológico ordenado, cada repositorio de código fuente del ecosistema cuenta con su propia página de documentación técnica independiente desarrollada con la herramienta de código abierto *Just the Docs*. En estos sitios documentales dedicados se expande detalladamente el listado completo de sus puntos de acceso (*endpoints*), la justificación minuciosa de las elecciones tecnológicas adoptadas, las métricas clave de su implementación y los diagramas específicos de su arquitectura interna.

10.9. Atributos de calidad y resiliencia arquitectónica

La arquitectura y el diseño de **SocioUnido** fueron concebidos bajo lineamientos rigurosos de ingeniería de software, priorizando un conjunto de atributos de calidad que responden de manera directa a las necesidades críticas del ecosistema deportivo. A continuación, se detallan los pilares fundamentales que guían el desarrollo de la plataforma:

10.10. Seguridad

Representa uno de los pilares centrales del sistema. Dado que la plataforma gestiona información altamente sensible (datos personales, registros financieros y credenciales de acceso), se aplican estrictas medidas de protección para garantizar la confidencialidad, la privacidad y la integridad absoluta de los datos, resguardando tanto a los clubes como a su masa societaria frente a posibles vulnerabilidades.

10.11. Escalabilidad

La arquitectura de la plataforma tiene el propósito fundamental de priorizar la adaptabilidad ante variaciones de carga. Al adoptar un diseño modular basado en microservicios, el sistema permite escalar cada componente de forma independiente según la demanda específica de recursos. Esta separación de responsabilidades facilita alcanzar cotas de rendimiento sumamente altas sin comprometer la estabilidad global de la aplicación.

10.12. Disponibilidad y resiliencia

Debido al flujo continuo de personas en las instalaciones del club y a la existencia de momentos operativos críticos (como los días de partido o eventos de asistencia masiva), el sistema exige un tiempo de actividad (*uptime*) máximo. Se diseñaron estrategias de mitigación para cortar posibles vectores de ataque y aislar problemas técnicos, asegurando que un fallo aislado no derive en una interrupción total del servicio.

10.13. Rendimiento y eficiencia

Si bien la seguridad y la disponibilidad son los núcleos de la arquitectura, el rendimiento es un factor clave para garantizar una adopción exitosa. Se optimizó el consumo de recursos y los tiempos de respuesta para ofrecer una interacción fluida y ágil, logrando que el uso diario de la aplicación resulte una experiencia agradable y no represente un obstáculo burocrático o tecnológico para el usuario.

10.14. Usabilidad y accesibilidad

En estrecha relación con el rendimiento, la interfaz y los flujos de trabajo fueron diseñados para reducir al mínimo la fricción operativa. Para alcanzar este estándar, se llevaron a cabo exhaustivas reuniones de validación de producto, se realizaron encuestas y se procesó un volumen significativo de *feedback* provisto por los propios usuarios. Esto permitió pulir el sistema para que sea intuitivo y accesible frente a una demografía con distintos niveles de alfabetización digital.

10.15. Interoperabilidad

La capacidad del sistema para integrarse con actores y sistemas externos se centró estratégicamente en dos frentes de expansión futura. En primer lugar, la aplicación está estructurada para facilitar la interacción directa con modelos de inteligencia artificial y agentes autónomos; ante el actual superciclo de innovación tecnológica, resulta indispensable contar con interfaces preparadas por si esta modalidad se consolida como el estándar masivo de interacción. En segundo lugar, el diseño contempla la futura integración a nivel de *hardware* (como la conexión con molinetes y controles de acceso físicos) para agilizar y blindar de forma definitiva el ingreso a los recintos deportivos.

11. Metodología aplicada

11.1. El marco de desarrollo incremental y adaptativo

La complejidad del ecosistema modular de *SocioUnido* exigió la adopción de una metodología de trabajo que garantizara un ciclo de vida de desarrollo de *software* altamente estructurado, auditable y capaz de adaptarse dinámicamente a los requerimientos técnicos identificados en el análisis del dominio deportivo argentino. En consonancia con lo establecido por el reglamento, el proyecto se rigió bajo un enfoque iterativo e incremental basado en el marco de trabajo ágil *Scrum*. Este paradigma metodológico permitió fragmentar un alcance tecnológico masivo en incrementos funcionales de valor integrados de forma continua, asegurando que la arquitectura del sistema se mantuviera estable y operable a lo largo de las diversas fases del proyecto.

11.2. Evolución y transiciones metodológicas a lo largo de las 37 semanas

El ciclo de vida del Trabajo Profesional se extendió a lo largo de un período neto de 37 semanas cronológicas. Sin embargo, la dinámica del trabajo en equipo y la naturaleza de las tareas académicas y técnicas obligaron a realizar transiciones metodológicas estratégicas, abandonando la linealidad del marco *Scrum* en aquellas fases donde su aplicación resultaba ineficiente o contraproducente para los objetivos específicos de ingeniería :

1. **Fase 1: Ideación, viabilidad y anteproyecto (semanas 1 a 12)**: Durante este período inicial, el equipo no aplicó el marco de trabajo *Scrum* debido a que el esfuerzo se centró en la exploración del mercado deportivo, la aplicación de los marcos analíticos de las 5 C y las 4 P para la evaluación y descarte de las 13 ideas preliminares de negocio, y el diseño de la topología preliminar de servicios bajo el modelo de arquitectura C4. La dinámica de trabajo se rigió por jornadas asíncronas de investigación comercial, reuniones semanales de debate y la posterior redacción y entrega del documento de anteproyecto formal.
2. **Fase 2: Desarrollo del producto mínimo viable bajo Scrum (semanas 13 a 25)**: Esta fase de máxima intensidad de desarrollo y codificación del *software* se gobernó de forma estricta por el marco ágil *Scrum* a lo largo de un ciclo cerrado de trece *sprints* de una semana de duración cada uno. La cadencia semanal fue elegida para acelerar los ciclos de retroalimentación interna, permitiendo que al cierre de cada iteración el equipo dispusiera de un incremento funcional del sistema completamente verificado y desplegado en los entornos de pruebas previas a producción (*staging*).
3. **Fase 3: Refinación, validación final y cierre (semanas 26 a 37)**: Tras congelar el código del producto mínimo viable (*MVP*), el equipo abandonó de forma consciente el marco *Scrum* para adoptar un esquema de trabajo sumamente flexible basado en incidentes (*issue-driven*) y tableros visuales *Kanban*. Esta transición permitió canalizar de manera eficiente las correcciones de errores (*bugs*) surgidas de las pruebas cualitativas de usuario, aplicar las recomendaciones estéticasla, instrumentar la auditoría metodológica de calidad final y preparar el material de soporte para la defensa oral académica ante el jurado examinador.

11.3. Distribución definitiva de roles y especialización del equipo de ingeniería

Para blindar la ejecución del Trabajo Profesional, la estructura organizativa de *SocioUnido* se fundamentó en la asignación de responsabilidades principales y áreas de soberanía (*ownership*). Si bien los cuatro integrantes del equipo se involucraron activamente de forma transversal en todas las fases del ciclo de vida del *software*, la designación de un líder especializado por área garantizó que cada componente contara con un control de calidad y auditoría interna rigurosa antes de su fusión a la rama principal de código.

Al contrastar la ejecución final con lo planificado originalmente en la propuesta de anteproyecto, se produjo un cambio de roles entre dos de los integrantes del equipo, justificado por la especialización técnica y la optimización de los flujos de trabajo :

11.3.1. Roles por integrante

- **Ascencio, Felipe Santino**: Se desempeñó como responsable de control de calidad (*QA*), documentación técnica, desarrollo de negocio y preventa. Lideró la planificación y ejecución de las baterías de pruebas funcionales y de aceptación, la definición metodológica de los criterios de calidad del proceso, la redacción de los documentos técnicos y el diseño de los simuladores interactivos de retorno de inversión (*Entre muchas otras herramientas*) para la validación comercial.
- **Ghosn, Lautaro Gabriel**: Ejerció el rol de responsable de arquitectura, producto, bases de datos e integraciones del sistema. Tuvo a su cargo el diseño y mantenimiento de la topología distribuida de microservicios, el modelado relacional e incremental de las bases de datos en la nube, el diseño e instrumentación de las firmas y contratos de las interfaces de programación de aplicaciones (*APIs*) y la priorización del Product Backlog general.
- **Guerrero, Martín**: Asumió el rol de responsable de la capa lógica de servidor (*backend*), inteligencia artificial y relaciones institucionales sectoriales. Es importante señalar que este rol había sido asignado en el anteproyecto a Axel ; sin embargo, Martín asumió estas responsabilidades para centralizar con éxito la implementación física de los microservicios en Python y FastAPI, la lógica de seguridad criptográfica del servidor y la orquestación asíncrona del asistente conversacional (BotIn) sobre la API de Telegram.
- **Zielonka, Axel**: Asumió las funciones de responsable de interfaces de usuario (*front-end*), experiencia/interfaz de usuario (*UX/UI*) e identidad de marca, ejerciendo adicionalmente el rol fundamental de *scrum master* durante la Fase 2 del desarrollo. En el anteproyecto, esta responsabilidad visual pertenecía a Martín. Axel lideró de forma destacada el desarrollo integral del panel web de administración web, la maquetación responsiva de las aplicaciones web progresivas (*PWA*) para socios y empleados de control, el diseño de prototipos de alta fidelidad centrados en usabilidad y el estudio de diseño de marca blanca adaptativo basado en colorimetría y las leyes de la Gestalt. Como *scrum master*, custodió el cumplimiento de las ceremonias ágiles y facilitó la remoción de bloqueos técnicos del equipo.

11.4. Garantías de calidad y completitud: Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

Para mitigar la introducción de deuda técnica y asegurar que los incrementos funcionales del ecosistema mantuvieran estándares de nivel productivo, la gestión del flujo de tareas se rigió de forma estricta por dos compuertas de validación fundamentales: la *Definition of Ready* (DoR) y la *Definition of Done* (DoD), las cuales fueron ajustadas para representar hitos de transición precisos dentro de un equipo con alta especialización técnica.

11.4.1. Definition of Ready (DoR): Estado de desarrollo completado

A los fines metodológicos de este proyecto, el estado de listo (*Ready*) no hace referencia al momento previo al inicio de una tarea en el tablero, sino al hito formal en el cual el desarrollador asignado da por finalizada la construcción técnica de un componente en su entorno de aislamiento local. Para que una historia de usuario alcance la DoR y sea presentada para revisión, debe cumplir ineludiblemente con los siguientes tres requisitos técnicos :

1. **Implementación completa de la lógica**: El código fuente correspondiente ha sido escrito en su totalidad, satisfaciendo de manera estricta todos los requerimientos funcionales descritos en la ficha técnica del ticket original.

2. **Verificación local unitaria**: El desarrollador ha ejecutado y superado las pruebas unitarias locales pertinentes utilizando el marco de trabajo *Pytest*, garantizando la nula presencia de errores de sintaxis o fallos de ejecución evidentes en el microservicio modificado.

3. **Apertura de solicitud de integración (Pull Request - PR)**: El código local es subido al repositorio de GitHub correspondiente y se formaliza un Pull Request dirigido a la rama de desarrollo, desencadenando la ejecución automática de las canalizaciones de integración continua (*CI/CD*).

11.4.2. Definition of Done (DoD): Validación de completitud y calidad

La *Definition of Done* (Definición de Terminado) representa el estado final, cerrado e irreversible de una tarea o requerimiento en el flujo de trabajo. Un elemento de la lista de tareas pendientes (*backlog*) solo se declara formalmente como *Done* cuando ha superado exitosamente el escrutinio de calidad automatizado y el responsable de área temático correspondiente valida e instrumenta de forma explícita la fusión del Pull Request hacia la rama principal (*main*) del repositorio :

- **Validación de control de calidad**: A cargo de Felipe Santino Ascencio. Se encarga de comprobar que la funcionalidad responda a los criterios de aceptación lógicos pactados con los interesados, que se adjunte la documentación técnica correspondiente y que la cobertura de pruebas unitarias y de integración se sitúe por encima del umbral de calidad requerido.
- **Validación de arquitectura, bases de datos e integraciones**: A cargo de Lautaro Gabriel Ghosn. Verifica que las modificaciones del código fuente respeten los principios de diseño de microservicios, el API Gateway KrakenD y el esquema transaccional relacional, asegurando la óptima interoperabilidad y la integridad referencial de los datos de SocioUnido.
- **Validación de front-end, Mobile y UX/UI**: A cargo de Axel Zielonka. Examina que las interfaces en la PWA y en el panel web administrativo cumplan de forma rigurosa con la paleta tipográfica y los lineamientos de diseño neutros y adaptativos para marca blanca detallados en el estudio estético corporativo del club Inter Miami CF.
- **Validación de backend, inteligencia artificial e institucional**: A cargo de Martín Guerrero. Aprueba la corrección matemática de la lógica de servicios asíncronos de FastAPI, la precisión analítica del motor de regularización y la correcta interpretación de intenciones conversacionales por parte de la API de Telegram en el bot conversacional.

Solo cuando se superan estas revisiones cruzadas y se obtiene la aprobación formal en el repositorio (*Approve Review*), el Pull Request es fusionado, considerándose la historia de usuario oficialmente como *Done*.

11.5. Gestión visual del alcance y control de errores mediante GitHub Projects

Para dar soporte metodológico a la ejecución distribuida del proyecto, el equipo prescindió del uso de herramientas tradicionales de terceros para centralizar de manera integral toda la gestión administrativa, de tareas y control de incidentes dentro del ecosistema de la organización de GitHub de *SocioUnido*. El seguimiento y administración del alcance y los errores se dividió en dos tableros visuales especializados creados bajo la plataforma *GitHub Projects* :

1. **Tablero de seguimiento de tareas**: Un tablero visual dinámico de tipo *Scrumban* que permitía priorizar los requerimientos funcionales refinados por el responsable de producto, estimar la complejidad en puntos de historia e instrumentar las ceremonias de planificación semanal de cada *sprint* durante la Fase 2 del desarrollo.

2. **Tablero de gestión y control de incidentes (Bug Tracking Board)**: Un panel dedicado exclusivamente al reporte, categorización y resolución ágil de errores de código. Todas las inconsistencias detectadas en las fases de estabilización, las alertas automáticas de vulnerabilidad reportadas por el agente OpenClaw y las incidencias lógicas señaladas por SonarCloud eran transformadas inmediatamente en tarjetas (*issues*) de alta prioridad dentro de este tablero.

Para evitar la acumulación de deuda técnica y garantizar una distribución equitativa del esfuerzo de ingeniería, el equipo implementó un protocolo sistemático de resolución de incidentes: durante las ceremonias de sincronización semanales de *Scrum*, el equipo revisaba conjuntamente el tablero de errores. Cada incidente era evaluado formalmente, clasificándose de acuerdo a su nivel de severidad y criticidad operativa, y era asignado de inmediato al responsable de área correspondiente. Este mecanismo impidió que las tareas de depuración quedaran postergadas, integrándolas de forma armónica en el flujo de trabajo diario y balanceando de forma continua la carga operativa de cada integrante.

11.6. Control de versiones y topología descentralizada de repositorios

Como plataforma para el desarrollo colaborativo y el control de versiones del código fuente de *SocioUnido*, se seleccionó GitHub. Su elección se fundamentó en la robustez de sus flujos de trabajo colaborativos y en el aprovechamiento de las licencias institucionales académicas provistas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Dada la arquitectura descentralizada basada en microservicios, el control del código fuente de SocioUnido se estructuró a través de un esquema multirepositorio alojado en la organización del equipo.

11.7. Automatización de tareas mediante canalizaciones de integración y despliegue continuo (CI/CD)

La velocidad de entrega y la estabilidad del ecosistema se garantizaron mediante la automatización completa de los flujos de compilación, verificación y despliegue de *software* utilizando la herramienta de automatización integrada *GitHub Actions*. La adopción de esta tecnología eliminó la necesidad de configurar servidores de automatización externos complejos, ejecutando las tuberías directamente sobre la infraestructura del proveedor de manera integrada con cada Pull Request.

Las canalizaciones lógicas de integración continua (*CI*) implementaron una estrategia de barreras de calidad automáticas (*Quality Gates*) que impedían la fusión de código defectuoso a las ramas principales: al abrir un Pull Request, el flujo disparaba de forma automática las rutinas de formateo de código, verificaba que no existieran fallos de sintaxis o empaquetado, ejecutaba la batería completa de pruebas unitarias asíncronas con *Pytest* y computaba el porcentaje de cobertura de código (*code coverage*).

Solo si el código fuente superaba con éxito el 100 % de las pruebas de aserción automatizadas y la cobertura de los tests se mantenía por encima del umbral fijado en el plan de calidad, la compuerta de integración habilitaba el botón de fusión para el responsable de área.

Una vez aprobada y fusionada la rama de desarrollo de forma asíncrona, se activaban automáticamente las canalizaciones de despliegue continuo (*CD*) para actualizar en tiempo real los entornos productivos elásticos en la nube :

- Las interfaces de usuario de *frontend* se compilaban y alojaban de manera directa sobre la plataforma de computación elástica *Vercel*, aprovechando su alta optimización para aplicaciones React.
- Los componentes de *backend* se empaquetaban en contenedores de infraestructura ligera mediante imágenes Docker y se desplegaban de manera ininterrumpida sobre la plataforma de servicios en la nube *Render*.

11.8. Inspección profunda y ciberseguridad continua: Dependabot y SonarCloud

Para asegurar que SocioUnido se mantuviera en el estado del arte de la ciberseguridad y la ingeniería de *software*, el ciclo de vida de desarrollo incorporó un enfoque proactivo de DevSecOps, integrando herramientas de análisis estático y de protección de cadena de suministro en cada repositorio de la organización :

- **Monitoreo continuo de dependencias (Dependabot)**: Al estar basados en lenguajes como Python y Node.js, los microservicios dependen de una amplia red de paquetes y librerías de terceros susceptibles a brechas de seguridad y exposiciones públicas de vulnerabilidades (CVEs). Para neutralizar este riesgo de forma automatizada, se configuró Dependabot de manera transversal en todos los repositorios. La herramienta escanea ininterrumpidamente los manifiestos de dependencias, cruza los datos con bases de datos globales de vulnerabilidades actualizadas en tiempo real y, al detectar una brecha, genera de manera autónoma un Pull Request con la actualización exacta a la versión segura mínima, garantizando la paridad con la suite de pruebas automatizadas del pipeline de CI antes de su fusión.
- **Análisis estático de código estricto (SonarCloud)**: Mientras que Dependabot auditaba el código de terceros, la calidad de la lógica de negocio propia desarrollada por los estudiantes se sometió al análisis estático de caja blanca mediante la integración directa de SonarCloud como motor de SAST (Static Application Security Testing). En cada ejecución, SonarCloud analizaba la complejidad ciclomática del código, identificaba puntos propicios a fallos de desbordamiento, detectaba la presencia de código muerto o duplicaciones, y auditaba la cobertura de código de los Pull Requests. Los badges de control del estado de SonarCloud de cada microservicio se expusieron de manera dinámica en el repositorio central `.github`, conformando una torre de control transparente y auditable que garantizaba que ninguna pieza de código fuera integrada con deuda técnica acumulada.

Finalmente, cabe destacar que la distribución granular de las tareas asociadas a cada iteración semanal de la Fase 2, así como el desglose pormenorizado de las horas académicas consumidas por cada integrante a lo largo del desarrollo de la plataforma, se encuentran profundamente detallados y expuestos en los apartados correspondientes del presente documento.

12. Herramientas externas utilizadas

El presente apartado detalla el *stack* tecnológico y las herramientas externas implementadas a lo largo de todas las fases del Trabajo Profesional. De acuerdo con los lineamientos de ética y rigor académico, se justifica la elección de cada componente basándose en criterios técnicos, económicos (priorizando la gratuidad y el acceso libre u *open-source*) y su estandarización en la industria actual del desarrollo de *software*.

Asimismo, se incluyen las integraciones operativas con servicios de terceros y las herramientas de ciberseguridad implementadas, finalizando con la declaración explícita de responsabilidad respecto al uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) por parte de cada integrante del equipo.

12.1. Lenguajes de programación y estilos

- **Python:** Lenguaje principal del *back-end*. Se eligió por su versatilidad, su ecosistema inigualable para el análisis de datos (vital para el microservicio de analíticas) y su velocidad para desarrollar reglas de negocio complejas de forma mantenible.
- **JavaScript / JSX:** Utilizado para el *front-end*. Se seleccionó por ser el estándar absoluto de la web moderna, permitiendo agilidad en la codificación combinando sintaxis moderna con CSS.
- **Go (Golang):** Lenguaje subyacente del *API Gateway* (KrakenD). Su uso garantiza capacidades de concurrencia masiva, permitiendo manejar miles de peticiones por segundo con un consumo de recursos ínfimo.
- **HTML y CSS modular:** Se utilizó CSS tradicional apoyado en variables (*tokens*) para facilitar la tematización de "marca blanca", requerida para adaptar la identidad visual a distintos clubes sin reescribir lógica.
- **LaTeX:** Seleccionado para la redacción de la documentación académica final debido a su superioridad tipográfica y su estándar innegable en la publicación de documentos formales de ingeniería.
- **Ruby:** Utilizado subyacentemente para la generación de las páginas estáticas documentales mediante *JustTheDocs*.

12.2. Frameworks, librerías y arquitectura

- **FastAPI:** *Framework* web de Python seleccionado por su altísimo rendimiento asíncrono. Permitió estructurar múltiples controladores de forma limpia y autogenerar la documentación interactiva (Swagger/OpenAPI) fundamental para la interconexión de servicios.
- **React + Vite:** Elegidos para el *front-end* (plataforma administrativa y PWA) por su ecosistema maduro basado en componentes reutilizables. Vite reemplazó a Webpack por su velocidad de compilación ultrarrápida (HMR), optimizando los tiempos de desarrollo.
- **KrakenD:** Seleccionado como *API Gateway* por ser puramente declarativo (*stateless*). Permitió centralizar la seguridad y enrutar las peticiones hacia los microservicios escalando linealmente sin generar cuellos de botella en bases de datos.
- **SQLAlchemy y Alembic:** Estándar de la industria en Python para el modelado relacional masivo (ORM) y la ejecución controlada de migraciones sobre los esquemas de bases de datos de forma segura e incremental.
- **Pytest:** Adoptado como marco de pruebas unitarias y asíncronas por su ecosistema y el uso de *fixtures*, garantizando que las interacciones entre los múltiples submódulos del club no generen efectos secundarios indeseados antes de los despliegues.

12.3. Bases de datos, caché y despliegue

- **Neon (PostgreSQL):** Seleccionado como Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) relacional *serverless* en la nube. Se priorizó por su compatibilidad nativa con PostgreSQL, su separación de cómputo y almacenamiento, y su generosa capa gratuita ideal para el desarrollo de proyectos universitarios sin incurrir en costos de alojamiento.
- **Redis:** Utilizado como agente de mensajes (*message broker*) y caché temporal. Fundamental en el ecosistema analítico, permitió encolar y procesar eventos de manera asíncrona, desacoplando cargas pesadas del flujo principal de la aplicación.
- **Firebase:** Integrado como plataforma de servicios en la nube para resolver dos necesidades críticas de manera ágil. Por un lado, mediante *Firebase Authentication* se delegó la gestión del ciclo de vida de las contraseñas, la recuperación de cuentas y la emisión de tokens seguros, lo cual exime al sistema de almacenar contraseñas en texto plano y eleva significativamente el nivel de seguridad de la plataforma. Por otro lado, se implementó *Firebase Cloud Messaging* para proveer notificaciones *push* en tiempo real a los dispositivos de los socios.
- **Docker y Docker Compose:** Herramientas de contenerización indispensables en nuestra arquitectura. Nos permiten aislar cada microservicio de forma independiente y garantizar una paridad técnica exacta entre los entornos de desarrollo, *staging* y producción.
- **Make:** Utilizado para la orquestación y automatización mediante *Makefiles*, simplificando la ejecución rápida de contenedores y rutinas de *testing* desde la línea de comandos.
- **Vercel y Render:** Plataformas de computación en la nube (*cloud computing*) seleccionadas para el *hosting*. Vercel fue empleado por su optimización superior y despliegue continuo nativo para *front-ends* basados en Vite/React. Por su parte, Render fue utilizado para la ejecución ininterrumpida de los contenedores Docker del *back-end*. Ambas se eligieron por su robusta oferta de capa gratuita e integración perfecta con el flujo de CI/CD.

12.4. Herramientas de gestión, análisis de código y diseño

- **Git y GitHub:** Control de versiones y alojamiento de repositorios seleccionados por ser el estándar predominante de la industria. Su elección brindó control absoluto sobre los flujos de colaboración, gestión de revisiones cruzadas (*Pull Requests*) e integración con múltiples herramientas de terceros.
- **GitHub Actions:** Motor integrado para flujos de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD). Fue preferido sobre opciones como Jenkins o Travis CI por la nula configuración de servidores externos y su ejecución automatizada sobre la propia infraestructura de GitHub.
- **SonarCloud y OpenClaw:** Plataformas de análisis de código estático (SAST) y aseguramiento de calidad (QA). Se utilizaron como auditores imparciales para garantizar la seguridad del código, evaluar la cobertura de *tests*, minimizar la deuda técnica y prevenir la exposición accidental de información crítica antes de llegar a producción.
- **Dependabot:** Herramienta nativa de GitHub implementada para la protección proactiva de dependencias en el ecosistema. Se eligió por su capacidad de escanear ininterrumpidamente los repositorios en busca de vulnerabilidades conocidas (CVEs) en librerías de terceros y generar automáticamente *Pull Requests* con las actualizaciones de seguridad, reduciendo drásticamente el tiempo de remediación.
- **Figma:** Empleado para la construcción interactiva de prototipos y *wireframes* (UX/UI). Elegido por su interfaz colaborativa en tiempo real, permitiendo previsualizar y afinar la experiencia del usuario final minimizando refactorizaciones durante la programación web.
- **JustTheDocs:** Tema estructural basado en Jekyll. Adoptado para conformar portales web de documentación técnica sumamente veloces, navegables y públicos que centralizan la información sobre implementaciones, *Scrum*, hojas de ruta y bitácoras semanales del proyecto.

12.5. Ciberseguridad y calidad de código

La ciberseguridad y la integridad estructural del código fuente representan pilares no negociables en la arquitectura de SocioUnido. Dado que la plataforma procesa flujos financieros e información personal sensible (PII), cualquier vulnerabilidad podría resultar en interrupciones operativas o daños reputacionales irreparables. Como se detalló en el apartado metodológico, el ciclo de vida del desarrollo incorpora un enfoque proactivo de DevSecOps. A continuación se justifica la elección de las herramientas externas que hacen posible esta barrera de seguridad.

12.5.1. Protección proactiva de dependencias: Dependabot

Tal como se introdujo previamente, el ecosistema descentralizado de SocioUnido se apoya en una vasta red de librerías de terceros (el *supply chain* de software), las cuales suelen ser el vector de ataque principal.

Se eligió la herramienta nativa **Dependabot** para mitigar este riesgo debido a su capacidad de operar como un auditor incansable. Su elección se justifica fundamentalmente por la reducción drástica del tiempo medio de remediación (MTTR): al detectar una vulnerabilidad (CVE), no solo alerta al equipo, sino que genera automáticamente un *Pull Request* (PR) con el parche exacto. Al combinarse con nuestra integración continua (CI), permite fusionar (*merge*) actualizaciones críticas con total confianza y sin romper la lógica de negocio.

12.5.2. Inspección y calidad centralizada: SonarCloud

Mientras Dependabot asegura el código de terceros, la integridad del código *propio* exige un análisis de caja blanca de extrema profundidad. Se seleccionó **SonarCloud** como motor principal de Análisis Estático de Código (SAST) por tres capacidades estratégicas que superan ampliamente a la revisión manual:

- **Bloqueo preventivo (*Quality Gates*):** Identifica patrones peligrosos (como inyecciones SQL o lógicas criptográficas débiles) y bloquea automáticamente el despliegue a producción si el código no cumple con los umbrales de seguridad definidos.
- **Control de deuda técnica:** Evalúa la mantenibilidad del software detectando *code smells* y alta complejidad ciclomática, cuantificando el esfuerzo de refactorización necesario para mantener un sistema escalable.
- **Trazabilidad panorámica:** Permite consolidar las métricas de todos los repositorios descentralizados en un único repositorio especial (`.github`). Esto crea una torre de control centralizada e invaluable para auditar la salud global del ecosistema sin fragmentar la información.

En conclusión, la sinergia entre el escaneo automatizado de Dependabot, la auditoría profunda de SonarCloud y su orquestación centralizada conforma una metodología exhaustiva que garantiza cimientos arquitectónicos resilientes y ciberseguros.

12.5.3. Reportes generados por SonarCloud

Métricas de actividad (commits, pull requests e issues)

Repositorio	Commits	Pull Requests	Issues abiertos
Aplicación	commit activity 18/week	pull requests 0 open	issues 3 open
Bitácora	commit activity 4/week	pull requests 0 open	issues 1 open
Control de accesos	commit activity 18/week	pull requests 0 open	issues 1 open
Documentación	commit activity 17/week	pull requests 0 open	issues 22 open
Gateway	commit activity 10/week	pull requests 0 open	issues 1 open
Healthchecker	commit activity 6/week	pull requests 0 open	issues 2 open
Ideas de producto	commit activity 5/week	pull requests 0 open	issues 0 open
MS Acceso	commit activity 8/week	pull requests 0 open	issues 1 open
MS Analíticas	commit activity 9/week	pull requests 0 open	issues 1 open
MS Autenticación	commit activity 3/week	pull requests 0 open	issues 2 open
MS Bot Conversacional	commit activity 11/week	pull requests 0 open	issues 4 open
MS Club	commit activity 25/week	pull requests 0 open	issues 5 open
MS Pagos	commit activity 5/week	pull requests 0 open	issues 1 open
Plataforma web	commit activity 31/week	pull requests 0 open	issues 7 open
Scrum	commit activity 22/week	pull requests 0 open	issues 2 open
.github	commit activity 6/week	pull requests 0 open	issues 0 open

Figura 19: Métricas de actividad: Control de *commits*, *pull requests* e *issues* abiertos en el ecosistema de repositorios.

Reporte de estado (quality gate, bugs, seguridad, deuda técnica y duplicación de código)

Repositorio	Quality Gate	Confiabilidad (Bugs)	Seguridad	Deuda técnica	Duplicación
Aplicación	quality gate failed	bugs 0	security C	technical debt 39min	duplicated lines 0.3%
Bitácora	quality gate failed	bugs 0	security C	technical debt 0	duplicated lines 0%
Control de accesos	quality gate failed	bugs 0	security C	technical debt 26min	duplicated lines 0%
Documentación	quality gate failed	bugs 0	security C	technical debt 11min	duplicated lines 0%
Gateway	quality gate passed	bugs 0	security C	technical debt 0	duplicated lines 0%
Healthchecker	quality gate passed	bugs 0	security E	technical debt 12min	duplicated lines 0%
Ideas de producto	quality gate failed	bugs 0	security C	technical debt 0	duplicated lines 0%
MS Acceso	quality gate passed	bugs 0	security C	technical debt 10min	duplicated lines 0%
MS Analíticas	quality gate passed	bugs 0	security C	technical debt 15min	duplicated lines 0%
MS Autenticación	quality gate passed	bugs 0	security E	technical debt 50min	duplicated lines 0%
MS Bot Conversacional	quality gate failed	bugs 0	security E	technical debt 10min	duplicated lines 0%
MS Club	quality gate passed	bugs 0	security E	technical debt 2h	duplicated lines 0.2%
MS Pagos	quality gate passed	bugs 0	security C	technical debt 15min	duplicated lines 0%
Plataforma Web	quality gate passed	bugs 5	security A	technical debt 4d	duplicated lines 0%
Scrum	quality gate failed	bugs 0	security C	technical debt 0	duplicated lines 0%
.github	quality gate failed	bugs 0	security C	technical debt 0	duplicated lines 0%

Figura 20: Reporte de estado: *Quality gate*, conteo de *bugs*, métricas de seguridad, deuda técnica y duplicación de código.

12.6. APIs y servicios de terceros

Para garantizar la escalabilidad, seguridad y confiabilidad de la plataforma **SocioUnido**, el sistema se integra con servicios de terceros de probada trayectoria en la industria. Estas integraciones permiten delegar responsabilidades críticas (como el procesamiento de transacciones financieras y la mensajería automatizada) a plataformas especializadas que cumplen con los más altos estándares internacionales. A continuación, se detallan las principales API utilizadas en la arquitectura del proyecto:

12.6.1. Mercado Pago (procesamiento de pagos)

Uso en el sistema: La API de Mercado Pago se utiliza como la pasarela de pagos central del microservicio de finanzas. Es la encargada de procesar los cobros de cuotas sociales, venta de entradas, abonos y alquiler de instalaciones. Además, el sistema consume sus *webhooks* (notificaciones IPN) para actualizar de manera asíncrona y automática el estado de las transacciones en la base de datos del club.

Implementación técnica: La integración se realiza a través del SDK oficial para Python (`mercadopago.SDK`). El *back-end* genera "preferencias de pago" (Checkout Pro) que redirigen al usuario a un entorno seguro, y expone un *endpoint* dedicado (`/api/v1/pagos/webhook`) que escucha los cambios de estado (aprobado, pendiente, rechazado). Una vez verificado el pago, orquesta la comunicación con el microservicio central para habilitar los servicios del socio.

Justificación de la elección: Se evaluaron múltiples alternativas en la industria, pero la elección de Mercado Pago se fundamenta en sus rigurosos estándares de ciberseguridad (cumplimiento PCI-DSS, tokenización de tarjetas y prevención de fraude impulsada por inteligencia artificial) y su altísima confiabilidad y tasa de disponibilidad. Adicionalmente, y como factor estratégico decisivo, **Mercado Pago se está convirtiendo en el estándar y dominador principal del pago móvil en Argentina y la región**. Al integrar la pasarela que aspira a tener (y actualmente posee) la mayor base de usuarios, SocioUnido minimiza la fricción en el proceso de cobro: la gran mayoría de los hinchas ya tienen la aplicación instalada, confían en ella y la utilizan cotidianamente, garantizando así un mayor índice de conversión.

12.6.2. Telegram bot API (asistente conversacional "BotIn")

Uso en el sistema: La API de Telegram es el motor tecnológico detrás de **BotIn**, el asistente conversacional interactivo del club. Se utiliza para ofrecer una interfaz omnicanal donde los socios pueden realizar consultas de forma accesible sobre disciplinas, instalaciones, noticias institucionales, etcétera. Asimismo, actúa como el canal de difusión masivo para el envío de notificaciones y alertas a los usuarios registrados.

Implementación técnica: Se integra mediante la librería asíncrona `python-telegram-bot` dentro del microservicio propio del bot. La arquitectura captura los mensajes del usuario, normaliza el lenguaje (procesando mayúsculas, acentos y comandos) y los deriva a los *handlers* correspondientes para su resolución. Paralelamente, persiste los identificadores únicos de sesión (`chat_id`) en una base de datos embebida para posibilitar el envío de comunicados asíncronos desde la dirigencia.

Justificación de la elección: A la hora de seleccionar la plataforma conversacional, Telegram destacó por sobre otras opciones debido a su arquitectura abierta, gratuita y de enorme flexibilidad técnica. Se priorizó por sus elevados estándares de seguridad, cifrado *end-to-end* y confiabilidad estructural, además de su excelente soporte para operaciones asíncronas de alto rendimiento en Python. Esto permite a SocioUnido brindar una experiencia de usuario rápida, robusta y libre de fricciones, sin someter a los clubes a los altos costos operativos y restricciones estrictas de plantillas que imponen otras alternativas comerciales (como la API oficial de WhatsApp).

12.6.3. Cloudinary (almacenamiento y gestión de archivos multimedia)

Uso en el sistema: La API de Cloudinary se emplea como la plataforma centralizada para el alojamiento, gestión y entrega de todos los recursos multimedia estáticos y dinámicos de la plataforma. Esto incluye las fotografías de perfil de los socios para el carnet digital, imágenes de las instalaciones y posibles comprobantes.

Implementación técnica: La integración se maneja utilizando el SDK oficial. Para garantizar la seguridad y no exponer credenciales, el *back-end* genera firmas de autenticación temporal (*signed uploads*) que permiten la subida directa de los archivos hacia los *buckets* de Cloudinary. Una vez alojado el recurso, el servicio devuelve una URL segura y optimizada que es la que finalmente se persiste en nuestra base de datos relacional (Neon).

Justificación de la elección: Se optó por Cloudinary fundamentalmente por su capacidad de realizar transformaciones de imágenes "al vuelo" (redimensionamiento, compresión moderna a formatos como WebP y recorte inteligente) de forma nativa. Esta característica exime a nuestros contenedores de procesar imágenes localmente, ahorrando significativos recursos de cómputo y almacenamiento. Adicionalmente, garantiza tiempos de carga ultrarrápidos para las aplicaciones React de los usuarios gracias a su red de distribución de contenido (CDN) global, encajando perfectamente en los requerimientos técnicos y presupuestarios mediante su capa gratuita.

12.6.4. Resend (envío de correos electrónicos transaccionales)

Uso en el sistema: La API de Resend se utiliza como el servicio de mensajería electrónica oficial del microservicio de gestión. Es la responsable de despachar notificaciones críticas de forma automatizada a los socios, tales como confirmaciones de registro, comprobantes de pago de cuotas, envío de entradas digitales y confirmación de reservas de instalaciones.

Implementación técnica: La integración se realiza de forma asíncrona dentro del *back-end*. El sistema orquesta la construcción de plantillas de correo en formato HTML con los datos dinámicos del usuario y consume los servicios de Resend mediante la inyección de una clave de autenticación (`RESEND_API_KEY`) configurada de forma segura en las variables de entorno. Esto permite desacoplar la lógica de envío del procesamiento principal, evitando cuellos de botella en la base de datos.

Justificación de la elección: Se seleccionó Resend frente a proveedores tradicionales (como SendGrid o Amazon SES) debido a su enfoque moderno y orientado a la experiencia del desarrollador. La plataforma destaca por su altísima tasa de entregabilidad (minimizando la probabilidad de que los comunicados institucionales caigan en la bandeja de *spam*), su baja latencia y su facilidad de integración en entornos nativos de Python. Esto garantiza que las comunicaciones que resultan sensibles y de carácter inmediato para el usuario, lleguen al socio de manera instantánea y altamente confiable.

12.7. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

En cumplimiento estricto de las directivas y consideraciones de ética profesional de la Facultad de Ingeniería de la UBA, este apartado declara el empleo de plataformas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) e infraestructuras de grandes modelos de lenguaje (LLM) durante el ciclo de vida del Trabajo Profesional.

Se deja asentada constancia explícita de que estas herramientas operaron exclusivamente bajo roles de asistencia técnica (resolución de *debugging* complejo, consultas semánticas, aceleración de tareas repetitivas [*boilerplate*] y soporte en la organización documental de *LaTeX*). **Todo el código generado fue sometido a revisiones cruzadas severas; cada estudiante del equipo se responsabiliza, asimila en profundidad y garantiza la auditoría técnica de los desarrollos aplicados**, asegurando su idoneidad para ser defendidos durante las instancias de evaluación.

El desglose del entorno informático e IAG reportado de manera individual por los integrantes es el siguiente:

Ascencio, Felipe Santino
Entorno de desarrollo: VS Code.
Modelos de asistencia IAG: Gemini (Google).
Aplicación principal: Empleada de forma continua para agilizar y optimizar los tiempos de desarrollo. Sus casos de uso abarcaron la optimización ortográfica de la documentación técnica, la diagramación de formatos estructurados de LaTeX y la asistencia como motor de búsqueda avanzado para esquemas de aseguramiento de calidad (QA). Adicionalmente, Gemini se integró como el motor LLM subyacente para el funcionamiento del agente de QA automatizado (OpenClaw), habiendo liderado personalmente el desarrollo de dicho agente y la configuración de sus políticas de seguridad y validación.

Ghosn, Lautaro Gabriel
Entornos y herramientas: VS Code, Notepad++, Neon SGBD, pgAdmin. Despliegues en Render y Vercel.
Modelos de asistencia IAG: Gemini (Google) y ChatGPT (OpenAI).
Aplicación principal: Utilizada fuertemente para agilizar los tiempos de desarrollo y optimizar el rendimiento operativo. Sirvió como apoyo en la configuración de infraestructuras en la nube, consultas sobre arquitectura de microservicios y generación rápida de comandos de despliegue.

Guerrero, Martín
Entornos y herramientas: VS Code, Neon SGBD. Despliegues en Render.
Modelos de asistencia IAG: Claude (Anthropic) y Gemini (Google).
Aplicación principal: Incorporada para optimizar los tiempos de desarrollo y acelerar la codificación. Brindó asistencia en consultas sobre asincronía en redes, apoyo iterativo para la integración y refinación del flujo de procesamiento de lenguaje natural inherente al servicio conversacional del sistema, y soporte sintáctico en Python.

Zielonka, Axel
Entornos y herramientas: VS Code, Neon SGBD. Despliegues en Vercel y Render.
Modelos de asistencia IAG: Claude Code (vía interfaz de línea de comandos - CLI), Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google).
Aplicación principal: Aplicada estratégicamente para agilizar los tiempos de desarrollo de forma masiva. Permitió el *debugging* ágil de componentes de *React*, facilitó la asistencia directa mediante terminal para la refactorización de estilos, y proveyó soporte generalizado en el maquetado de manuales técnicos para las interfaces de usuario.

13. Experimentación, validación y control de calidad

Para garantizar la robustez, seguridad y fiabilidad de la plataforma **SocioUnido**, se ejecutó una estrategia integral de pruebas a lo largo de todo el ciclo de desarrollo. Este plan de validación certificó que el sistema cumple con la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales especificados en las etapas tempranas del proyecto.

13.1. Roles, responsabilidades y grado de automatización

La especificación, diseño y supervisión del plan de pruebas estuvo a cargo del **Responsable de Control de Calidad (QA)**. Su rol consistió en definir los casos de prueba, configurar los entornos de automatización y ejecutar las pruebas manuales exploratorias. En concordancia con las prácticas ágiles, los desarrolladores de cada módulo (*front-end, back-end, IA*) fueron responsables de escribir y mantener las pruebas unitarias de su propia implementación.

La estrategia adoptó un enfoque de "Pirámide de Pruebas", priorizando un alto grado de automatización en las capas inferiores para agilizar la Integración y Despliegue Continuo (CI/CD), reservando las pruebas manuales para la validación de usabilidad y flujos complejos:

- **Pruebas unitarias (automatizadas):** Se validó el correcto funcionamiento de funciones y métodos aislados utilizando *frameworks* estándar de la industria, integrados directamente en los repositorios.
- **Pruebas de integración (automatizadas):** Se verificó la correcta comunicación entre los microservicios, la base de datos relacional y las API de terceros (pasarelas de pago, Resend y Telegram).
- **Pruebas de extremo a extremo [End-to-End] (semiautomatizadas):** Se simularon flujos completos de usuario (por ejemplo, el pago de una cuota desde la PWA del socio hasta su reflejo en el panel de control administrativo).

13.2. Validación funcional y no funcional

El conjunto de pruebas funcionales se centró en auditar los módulos principales (*core*) del ecosistema:

- **Gestión administrativa:** Verificación de los flujos de creación, lectura, actualización y borrado (CRUD) del padrón de socios, y la correcta renderización de métricas.
- **Procesamiento de pagos:** Validación de la conciliación de pagos y webhooks con pasarelas externas.
- **Asistente conversacional (PLN):** Pruebas de caja negra sobre el bot de Telegram ("BotIn"), inyectando frases de intención variada (texto formal, informal, modismos) para validar la precisión del reconocimiento de lenguaje natural.
- **Acceso inteligente [Smart Access] (TOTP):** Comprobación rigurosa del algoritmo criptográfico y evaluación de la correctitud de su funcionamiento offline.

A nivel no funcional, la plataforma fue sometida a pruebas de rendimiento simulando picos extremos de tráfico para asegurar la estabilidad durante los días de partido. Asimismo, se verificó la compatibilidad multiplataforma de las interfaces web y móviles, y se auditó el cifrado de datos en reposo y en tránsito.

13.3. Validación con usuarios finales y UX/UI

Considerando que la usabilidad y la adecuación al mercado son pilares vitales para la adopción masiva del sistema, se ejecutó una etapa de validación participativa orientada a medir la satisfacción real de los usuarios. Que al hincha le resulte intuitiva la aplicación y al trabajador del club le aporte soluciones prácticas son factores críticos de éxito.

- **Validación de producto con clubes:** Se llevaron a cabo reuniones con personal administrativo y directivo de diferentes instituciones para presentarles el producto y exponer sus valores agregados. El objetivo central de estos encuentros fue obtener *feedback* directo sobre la utilidad real de la solución, relevar puntos de mejora y analizar las principales diferencias competitivas de SocioUnido frente a las plataformas de gestión preexistentes en el mercado.
- **Validación masiva mediante Google Forms:** Se distribuyeron encuestas estructuradas a una muestra significativa de socios finales (*beta-testers*) luego de que interactuaran con la aplicación móvil (PWA). Este formulario recolectó métricas precisas sobre la intuición del diseño, la usabilidad y la fluidez de los procesos dentro de la aplicación. El *feedback* obtenido fue un insumo crítico que permitió refinar la interfaz y garantizar una experiencia de usuario (UX/UI) de altísima calidad antes del despliegue final.

Toda la documentación ampliada, el registro de las reuniones y los resultados métricos correspondientes a este proceso de validación se encuentran detallados de forma pública en el siguiente enlace: https://trabajoprofesional-aggz.github.io/documentacion/validacion_producto/

13.4. QA automatizado con agente de OpenClaw

En el marco del desarrollo de SocioUnido, alcanzar la más alta calidad en los estándares de ciberseguridad y de interoperabilidad se planteó como un objetivo innegociable. Para que el ecosistema se mantenga a la vanguardia, resulta clave que la arquitectura y los *endpoints* estén preparados no solo para usuarios humanos, sino también para integrarse de manera fluida y segura con agentes autónomos de terceros e Inteligencias Artificiales.

Para llevar a cabo una validación rigurosa, se implementó **OpenClaw**, un agente de IA diseñado específicamente para el *testing* automatizado y el QA integral de repositorios. Su adopción se justifica por su capacidad para comprender el contexto del código e identificar vulnerabilidades lógicas complejas.

13.4.1. Directrices del agente

La implementación técnica del agente se basó en un marco de instrucciones precisas (*prompting*) que auditan estrictamente tres ejes fundamentales:

- **Seguridad de la implementación:** Búsqueda exhaustiva de vulnerabilidades, haciendo foco en los estándares de la industria (OWASP Top 10) y prevención de vectores de ataque.
- **Prevención de fuga de datos:** Asegurar rigurosamente que el código fuente no exponga credenciales, tokens de acceso ni información privada de los usuarios.
- **Preparación para IA y automatización:** Evaluar si la estructura de los datos está diseñada para garantizar una interacción sin fricciones con futuras automatizaciones.

13.4.2. Resultados obtenidos

A continuación, se detalla el análisis exhaustivo de seguridad realizado por OpenClaw sobre los repositorios principales que conforman la arquitectura de SocioUnido.

Aplicación móvil PWA (Socios)

- **Fuga de información sensible:** Se identificó que, ante fallos inesperados, el componente capturador de errores exponía la traza completa del sistema (*stack trace*) en pantalla.
- **Manipulación de rutas API:** Se detectó una concatenación directa e insegura de parámetros en peticiones HTTP, dejando abierta la posibilidad de alterar rutas (*Path Traversal*).
- **Gestión de encabezados de autorización:** El módulo de peticiones enviaba encabezados con valores nulos al navegar de forma anónima.
- **Exposición de datos y tokens:** El contexto global registraba en consola información personal y tokens de notificaciones.
- **Configuración de entorno.**
- **Metadatos de idioma en documentos que confunden a agentes de IA.**

Aplicación móvil PWA (Trabajadores)

- **Fuga de información sensible:** Exposición de la traza completa del sistema en pantalla ante fallos.
- **Gestión de encabezados:** Envío de encabezados nulos en navegación anónima.
- **Políticas de seguridad inexistentes:** Carencia de políticas de restricción de contenido.

API Gateway

- **Elevación de privilegios:** Módulos sensibles carecían de verificación de permisos.
- **Ausencia de límites de tráfico:** Rutas sin restricción de peticiones por minuto.
- **Privilegios máximos en contenedores:** Ejecución del servicio bajo el usuario `root`.
- **Desactivación de validación de llaves:** Descarga insegura de llaves criptográficas.

Microservicio de accesos

- **Almacenamiento en texto plano:** Las semillas secretas para los códigos dinámicos (TOTP) se almacenaban sin cifrado.
- **Fuga de tokens en registros.**
- **Valores predeterminados rígidos.**
- **Políticas de origen cruzado ausentes.**

Microservicio de analíticas

- **Procesamiento deficiente de mensajes:** Lectura asíncrona sin validación de estructura.
- **Autenticación vulnerable (Timing Attack):** Verificación de tokens mediante comparaciones de texto convencionales.
- **Contratos de interfaz incompletos.**

Microservicio de autenticación

- **Políticas de contraseñas laxas:** Permisividad de claves demasiado cortas en el registro.
- **Estructuras genéricas:** Uso de diccionarios sin tipo, impidiendo esquemas claros para IA.

Microservicio de bot conversacional (PLN)

- **Falta de validación de firmas:** Ausencia de verificación criptográfica de las peticiones del proveedor (Telegram/Meta).
- **Exposición de datos en servidor:** Registros en consola de mensajes.
- **Caídas por datos invalidos:** Excepciones críticas ante mensajes con formatos inesperados.

Microservicio de gestión del club (Core)

- **Exposición de arquitectura interna:** Devolución de errores crudos revelando la estructura de las tablas de la base de datos.
- **Inconsistencia en contratos de datos:** Múltiples salidas de información con fallas de validación de esquemas.

Microservicio de pagos

- **Omisión de autenticación en cobros:** Punto de acceso principal sin validación de clave interna.
- **Ausencia de verificación en webhooks:** Falta de validación de la firma criptográfica.
- **Inseguridad en intermediario de eventos:** Conexión a Redis con validación SSL/TLS.
- **Gestión de credenciales:** Claves secretas débiles y expuestas en archivos de migración.

Panel administrativo web

- **Exposición de credenciales.**
- **Sobrecarga de memoria:** Descarga del padrón completo de socios sin paginación.
- **Vulnerabilidad XSS:** Inyección de enlaces e imágenes sin sanitización previa.
- **Manipulación de rutas (Path Traversal):** Identificadores dinámicos no codificados.

13.4.3. Acciones tomadas y refactorización

Las observaciones del agente automatizado impulsaron una refactorización integral en todos los módulos de la aplicación:

- **Cifrado y credenciales:** Se eliminaron contraseñas por defecto y claves en el código, cifrando las semillas TOTP con algoritmos simétricos.
- **Auditoría de dependencias:** Se exigieron librerías certificadas para mitigar ataques a la cadena de suministro.
- **Sanitización y paginación:** Se aplicaron políticas CSP, codificación de parámetros y paginación del lado del servidor, previniendo fugas masivas de datos.
- **Concurrencia y privilegios:** Se integraron bloqueos de hilos en servicios compartidos y se aislaron los contenedores ejecutándolos sin privilegios administrativos (`root`).
- **Protección criptográfica:** Se adoptaron comparaciones de tiempo constante (mitigando *Timing Attacks*) y se forzó la validación de firmas en *webhooks*.
- **Contratos para IA:** Se tiparon estrictamente los esquemas, estandarizando las respuestas de error para no revelar la arquitectura interna.

En conclusión, las exhaustivas auditorías de OpenClaw y sus posteriores correcciones dotaron a SocioUnido de una infraestructura robusta, cibersegura y preparada para integrarse sin fricciones con futuras plataformas y agentes inteligentes.

14. Cronograma de las actividades realizadas

Como se detalló en el apartado metodológico, el proceso de construcción de **SocioUnido** transitó por diferentes enfoques (desde la ideación analítica hasta el desarrollo iterativo bajo *Scrum* y la estabilización mediante *Kanban*). Para orquestar esta transición sin perder el control sobre el ciclo de vida del *software*, el equipo implementó prácticas rigurosas de gestión que aseguraron la entrega de valor, la mitigación de riesgos y la transparencia documental.

14.1. Gestión del alcance, estimaciones e indicadores

La definición de las funcionalidades del Producto Mínimo Viable (MVP) se originó a partir del mapeo de historias de usuario (*User Story Mapping*), simulando los recorridos de los distintos actores (socios, tesoreros, personal de accesos, etcétera).

- **Estimaciones:** El alcance de cada iteración se alimentó de una lista de requerimientos dinámica (*Product Backlog*). Durante la Fase 2, cada historia de usuario fue evaluada por el equipo mediante técnicas de *Planning Poker*, asignando Puntos de Historia (*Story Points*) basados en su complejidad técnica y esfuerzo, no en horas lineales.
- **Indicadores de gestión:** El control de los tiempos y la velocidad del equipo se monitoreó a través de gráficos de trabajo pendiente (*Burndown Charts*), gráficos de trabajo completado (*Burnup Charts*) y métricas de velocidad (*Velocity*), los cuales se exponen en detalle en la sección de aportes individuales.

14.2. Hitos de avance y entregables

El avance del proyecto no se midió por porcentaje de código escrito, sino por la consolidación de entregables funcionales. Los hitos clave que marcaron el progreso fueron:

- Aprobación del diseño arquitectónico (Modelo C4) y despliegue de infraestructura en la nube.
- Despliegue del Panel de Control (Dashboard web) para directivos.
- Despliegue de la Aplicación Web Progresiva (PWA) y su integración con el microservicio de acceso inteligente (TOTP) para ambos roles de uso.
- Sincronización del procesamiento de pagos (Mercado Pago) y puesta en marcha del asistente conversacional (BotIn).
- Auditoría de ciberseguridad superada y cierre de la documentación técnica final.

14.3. Gestión de riesgos, calidad y estrategia de pruebas

La gestión de la calidad operativa se abordó desde dos frentes simultáneos:

- **Calidad del proceso y riesgos técnicos:** Se previno la acumulación de deuda técnica y vulnerabilidades mediante la integración de auditorías automatizadas (Como SonarCloud) en las tuberías de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD). Cualquier *Pull Request* que no superara los umbrales de seguridad y mantenibilidad era bloqueado automáticamente.
- **Estrategia de pruebas:** Se implementó una "Pirámide de Pruebas". Los desarrolladores fueron responsables de crear pruebas unitarias automatizadas para aislar la lógica de sus microservicios. Posteriormente, se ejecutaron pruebas de integración automatizadas para verificar la comunicación entre APIs, y pruebas de extremo a extremo (E2E) manuales y semiautomatizadas para validar flujos críticos (como el cobro de una cuota o la validación de un QR sin conexión).

14.4. Reuniones y comunicación con interesados

Para mantener la alineación del proyecto, se estableció un esquema de comunicación segmentado:

- **Sincronización interna (Equipo):** Durante los *sprints*, el equipo adaptó las reuniones diarias (*Daily Stand-ups*) a formatos asíncronos y sincronizaciones periódicas para destrabar bloqueos, sumado a las ceremonias formales de Planificación (*Sprint Planning*) y Retrospectiva al inicio y fin de cada iteración.
- **Seguimiento académico (Tutores):** Se llevaron a cabo reuniones semanales ininterrumpidas con los tutores del proyecto para recibir *feedback* y aplicar puntos de mejora. Adicionalmente, estos espacios sirvieron para incorporar conceptos propios del ámbito corporativo y ensayar las exposiciones de cara a la defensa final.
- **Comunicación externa (Clubes y terceros):** Se establecieron contactos puntuales y no periódicos con personal administrativo y directivo de clubes reales. El objetivo de estas interacciones fue ejecutar validaciones de producto en etapas clave, demostrando la utilidad práctica de la solución y relevando retroalimentación directa del mercado.

14.5. Estrategia de documentación del sistema

Dada la magnitud de la arquitectura distribuida, la documentación se trató como un entregable de igual criticidad que el propio código fuente, dividiéndose en tres ejes principales:

- **Documentación técnica y de diseño:** Centralizada en portales web autogenerados con *JustTheDocs*. Incluye los diagramas de arquitectura, las justificaciones del *stack* tecnológico y la especificación interactiva de las APIs RESTful (Swagger/OpenAPI) de todos los microservicios.
- **Documentación funcional:** Manuales de usuario, videotutoriales explicativos de la plataforma y guías operativas orientadas al personal administrativo, garantizando la correcta adopción del sistema por parte de las instituciones deportivas.
- **Artefactos de gestión (Bitácoras):** Registro formal de todas las decisiones arquitectónicas y metodológicas tomadas. A través del repositorio de Bitácoras, se dejó constancia semanal de los acuerdos alcanzados con los tutores y el estado de avance del cronograma.

15. Riesgos materializados y lecciones aprendidas

El desarrollo de **SocioUnido**, ejecutado a lo largo de 13 *sprints* bajo el marco de trabajo ágil *Scrum*, permitió una evolución continua del producto. Sin embargo, este proceso iterativo no estuvo exento de obstáculos. La identificación, gestión y resolución de estos desvíos constituyeron una fuente invaluable de madurez técnica y metodológica para el equipo. A continuación, se detallan los riesgos materializados, los errores de planificación y las lecciones positivas extraídas durante el ciclo de vida del proyecto.

15.1. Riesgos previstos que se materializaron

1. Curva de aprendizaje y concurrencia asíncrona

- **Contexto:** Se preveía que la adopción de ciertos componentes del *stack* tecnológico requeriría tiempo de adaptación.
- **Materialización:** La implementación de procesos asíncronos en FastAPI para manejar simultáneamente los *webhooks* de Mercado Pago y las peticiones del *bot* de Telegram generó cuellos de botella en la base de datos por el mal manejo de las sesiones (conexiones no liberadas).
- **Lección:** Se evidenció la necesidad de realizar pruebas de carga y estrés en etapas más tempranas. Se estandarizó el uso de gestores de contexto asíncronos para la base de datos, resolviendo el bloqueo y mejorando la estabilidad.

2. Dificultades en la migración de datos heredados

- **Contexto:** Era sabido que los clubes manejaban su información preexistente con baja formalidad.
- **Materialización:** Al simular la carga masiva del padrón de socios, el equipo se encontró con datos severamente corruptos (fechas inválidas, correos duplicados, documentos incompletos) que rompían las reglas de integridad de la base de datos relacional.
- **Lección:** Nunca se debe confiar en la pureza de los datos externos. Como contramedida, se desarrolló un *script* de sanitización e importación tolerante a fallos, capaz de limpiar la información e informar los registros omitidos sin detener todo el proceso de migración.

15.2. Riesgos no previstos y errores de estimación

1. Subestimación en el entrenamiento del modelo de lenguaje (PLN)

- **El error:** Se estimó que la integración del *bot* conversacional en Telegram tomaría un único *sprint*, asumiendo que el procesamiento de lenguaje natural comprendería fácilmente las consultas de los usuarios.
- **El impacto:** En las pruebas de campo, el modelo fallaba constantemente al intentar procesar el argot local, abreviaturas o el tono informal propios del ser humano. Esto obligó a dedicar un *sprint* adicional exclusivamente a reentrenar y refinar el reconocimiento de intenciones.
- **Lección:** La interacción humano-computadora requiere un margen de tolerancia mucho mayor en la planificación. Las interfaces conversacionales deben ser probadas con usuarios reales (no solo por desarrolladores) desde su concepción.

2. Desvíos en el diseño responsivo del *dashboard*

- **El error:** El panel administrativo fue diseñado inicialmente bajo el supuesto de que sería utilizado exclusivamente desde computadoras de escritorio en las oficinas de administración del club.
- **El impacto:** Durante la validación temprana, se reveló que muchos usuarios operan en movimiento desde tabletas o teléfonos celulares. Hubo que refactorizar gran parte de las vistas web en el quinto *sprint* para garantizar una experiencia verdaderamente responsiva.
- **Lección:** Nunca se debe asumir el contexto de uso de un usuario sin validarlo previamente. La estrategia *mobile-first* (móvil primero) debe aplicarse a todas las interfaces, incluso a las de carácter administrativo o de uso interno.

3. Cambio de modalidad y nuevos requerimientos académicos durante la cursada

- **El riesgo:** A mitad del desarrollo del proyecto se produjo una modificación en el reglamento de cursada de la materia, incorporando nuevos requerimientos académicos de cumplimiento obligatorio que no habían sido contemplados en la planificación inicial del equipo.
- **El impacto:** La modificación implicó incorporar tres actividades de relevancia considerable al cronograma del proyecto: la realización de las *Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS)* en una institución relacionada, la elaboración y entrega de un *Long Paper* y la preparación y entrega de una ficha ejecutiva. Estas actividades supusieron una carga de trabajo adicional y requirieron reorganizar parcialmente la distribución de tiempos y esfuerzos del equipo.
- **La resolución:** El impacto del cambio pudo ser absorbido sin generar retrasos en el desarrollo ni en las entregas previstas gracias a los márgenes de trabajo contemplados desde el inicio en la planificación. A esto se sumó el acompañamiento y la orientación brindados tanto por el Jefe de Cátedra al momento de nuestro ingreso, Mg. Ing. Carlos Fontela, como por el Jefe de Cátedra entrante, Ing. Leandro Ferrigno, además del apoyo continuo de nuestros tutores. La coordinación entre el equipo y las autoridades de la materia permitió adaptar la planificación a los nuevos requerimientos sin comprometer los objetivos técnicos ni académicos del trabajo.
- **Lección:** La experiencia demostró la importancia de contemplar márgenes de contingencia en proyectos académicos de larga duración, especialmente cuando existen factores externos que pueden modificar los requerimientos durante su ejecución. Asimismo, evidenció el valor de mantener una comunicación fluida con las autoridades y tutores para adaptar oportunamente la planificación ante cambios de alcance sin afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

15.3. Aciertos y lecciones positivas

1. Adopción estricta de la arquitectura de microservicios

La decisión de dividir el sistema en dominios independientes (club, pagos, *bot*, accesos, analítica) demostró ser un acierto absoluto. Cuando el servicio de pagos presentó problemas temporales de latencia en el entorno de pruebas, el resto de la plataforma (como la reserva de espacios o el ingreso al estadio) continuó funcionando sin interrupciones. Esta tolerancia a fallos validó empíricamente la solidez de la arquitectura elegida.

2. Automatización temprana (CI/CD)

Configurar las tuberías de integración y despliegue continuo (junto con las herramientas de análisis de código estático) desde el segundo *sprint* representó una inversión de tiempo que se recuperó con creces. Esta práctica eliminó por completo los problemas de compatibilidad manual, asegurando que la rama principal de código siempre fuera desplegable y estuviera auditada contra errores críticos antes de llegar a producción.

3. La comunicación como núcleo del trabajo ágil
El cumplimiento estricto de las ceremonias de *Scrum* (especialmente las retrospectivas) permitió que el equipo sincerara sus bloqueos técnicos a tiempo. La rotación de tareas y la asistencia cruzada entre los responsables de *front-end* y *back-end* fomentaron un conocimiento integral del ecosistema, demostrando que la cohesión humana y la transparencia son tan importantes como la excelencia técnica para el éxito del proyecto.

4. QA automatizado con OpenClaw para validación de seguridad
La integración de un agente basado en OpenClaw para la ejecución de aseguramiento de calidad (QA) automatizado representó una de las decisiones más rentables del proyecto. Este enfoque permitió realizar escaneos profundos de seguridad (identificando la exposición de credenciales o trazabilidad de errores), validación de prevención de fuga de datos y garantizar que los *endpoints* estuvieran estructuralmente listos para interactuar con otras inteligencias artificiales. Delegar esta carga de auditoría a una herramienta inteligente liberó tiempo crítico del equipo de desarrollo, elevando la madurez y la ciberseguridad del código a estándares profesionales.

5. Especialización y libertad en la distribución de roles
Definir roles sumamente específicos y otorgar plena libertad creativa y resolutiva a cada integrante optimizó drásticamente los tiempos de desarrollo. Al centralizar responsabilidades (como concentrar la documentación y el aseguramiento de calidad [QA] en un perfil, la arquitectura en otro, y el diseño UX/UI en el *front-end*), se eliminaron los cuellos de botella en la toma de decisiones. Esta autonomía permitió entregar un producto sumamente pulido en todos sus aspectos: desde un *back-end* seguro y escalable, pasando por una interfaz de usuario atractiva, hasta una presentación comercial y académica del más alto nivel.

16. Impactos sociales y ambientales del proyecto

16.1. Introducción

El desarrollo e implementación de la plataforma **SocioUnido** conlleva implicancias directas y tangibles en diversas esferas del entorno en el que opera. En cumplimiento con los lineamientos de la ingeniería en informática aplicada a entornos profesionales, se presenta a continuación un análisis descriptivo.

Para dotar a esta evaluación de un rigor analítico superior, se ha optado por fundamentar los impactos proyectados utilizando marcos estratégicos de negocio consolidados: el análisis de las **5 C** actúa como la matriz para evaluar el impacto **social y ambiental** (al estudiar el contexto macro, la comunidad y las dinámicas institucionales), mientras que la mezcla de mercadotecnia de las **4 P** estructura y justifica el impacto **económico**.

16.2. Evaluación de impacto social y ambiental: Análisis de las 5 C

El marco de las 5 C (Compañía, Clientes, Colaboradores, Competidores y Contexto) permite dimensionar cómo la inserción de SocioUnido modifica el ecosistema deportivo más allá de las métricas financieras. Analizar a los actores involucrados y el entorno sociocultural y regulatorio demuestra que la adopción masiva de la plataforma genera externalidades altamente positivas para la comunidad y el medio ambiente.

Justificación del Impacto Social

La evaluación de nuestros *Clientes* (clubes del ascenso) y el *Contexto Sociocultural* evidencia un impacto social y cultural significativo:

- **Democratización e inclusión tecnológica:** acerca herramientas de alta ingeniería (IA, procesamiento de lenguaje natural [PLN], arquitecturas en la nube) a clubes de categorías de ascenso, organizaciones que históricamente han estado marginadas de las innovaciones tecnológicas reservadas para la élite de la Primera División.
- **Mejora en la experiencia del usuario (Hincha):** elimina la burocracia administrativa y las filas presenciales en las sedes físicas. La integración omnicanal con Telegram permite que personas de diversas franjas etarias y con diferentes niveles de alfabetización digital puedan gestionar sus pagos y accesos sin fricciones mediante lenguaje natural.
- **Seguridad y transparencia:** al digitalizar nominalmente el acceso a los estadios, se reduce el margen para el accionar de grupos informales y la reventa ilegal, fomentando un entorno más seguro e inclusivo para el retorno de las familias a los eventos deportivos.

Justificación del Impacto Ambiental

El análisis de la *Compañía* (como proveedora SaaS) y sus *Colaboradores* tecnológicos certifica una huella de carbono inherentemente baja y mejoras ecológicas tangibles:

- **Erradicación de plásticos y consumibles:** la migración masiva hacia carnets digitales (aplicación web progresiva / móvil [PWA/Mobile]) elimina la necesidad de emisión e impresión constante de plásticos PVC, credenciales magnéticas y boletos (tickets) de papel térmico, reduciendo drásticamente la generación de residuos sólidos por parte de los clubes.
- **Eficiencia energética en infraestructura:** al estar soportado sobre una arquitectura *en la nube (Cloud)* centralizada, se evita que cada club deba invertir, mantener y refrigerar servidores físicos locales obsoletos y de alto consumo energético.

- **Optimización operativa en estadios:** la validación mediante vales (tokens) fuera de línea (*acceso inteligente [Smart Access]*) elimina la necesidad de instalar antenas de red de alta potencia o anillos de fibra óptica temporales en los accesos al estadio, reduciendo el consumo eléctrico durante los días de partido.

A continuación, se tabulan los componentes estratégicos de este análisis:

COMPAÑÍA
Descripción
Startup de tecnología deportiva que ofrece un ecosistema integral de gestión para clubes de fútbol, combinando administración eficiente, prevención de morosidad y control de socios.
Visión
Ser el sistema operativo estándar para los clubes de fútbol en Argentina, transformando la relación entre el club y el hincha mediante innovación tecnológica.
Misión
Proveyendo a las comisiones directivas una herramienta inteligente, optimizando la administración, blindando los accesos al estadio y fidelizando a los hinchas para brindar nuevas vías de monetización.

Cuadro 2: Evaluación de compañía en el análisis de las 5 C

CLIENTES
Segmentos objetivos
Segmento principal de Empresa a Empresa [E2E] (Lanzamiento al mercado [Go-To-Market]): Clubes del Ascenso y Ligas Metropolitanas (Primera B, C y Federal A) que buscan profesionalizar su gestión, optimizar su rentabilidad controlando mejor los ingresos de los días de partido y reduciendo la morosidad. **Segmento de expansión de Empresa a Empresa [E2E]:** Clubes de Primera División (Liga Profesional y Primera Nacional) que requieren arquitecturas robustas para gestionar volúmenes masivos de concurrencia. **Usuarios decisores:** Presidentes, Tesoreros y Comisiones Directivas orientados a maximizar ingresos, reducir morosidad y optimizar los accesos físicos.

Cuadro 3: Evaluación de clientes en el análisis de las 5 C

COLABORADORES
Proveedores de equipamiento físico (hardware) de acceso: Empresas fabricantes de molinetes y sistemas de lectura óptica para integrar la validación mediante contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) en los estadios. **Agencias de mercadotecnia (marketing) y patrocinadores (sponsors):** Entidades comerciales que busquen generar activaciones directas con la masa societaria a través del ecosistema digital del club. **Entidades rectoras (AFA y Ligas):** Organizaciones que pueden facilitar y homologar la adopción tecnológica en sus respectivos torneos.

Cuadro 4: Evaluación de colaboradores en el análisis de las 5 C

COMPETIDORES
Sistemas de gestión deportiva actuales (Ej. Global.fan): Enfoque administrativo reactivo tradicional. Carecen de análisis predictivo de morosidad y validación de accesos estables en escenarios sin conectividad.
El estado actual ("Status Quo"): Administración basada en papel, planillas de cálculo (Excel) y emisión de carnets físicos de plástico con alta vulnerabilidad a la falsificación.
Dinámicas internas de los clubes: Entendemos que los clubes de fútbol son instituciones políticas con funcionamientos complejos. Nuestro enfoque no es imponer una "transparencia disruptiva" que entorpezca los asuntos internos o perjudique a la institución. Por el contrario, nos posicionamos como una herramienta operativa orientada a dotar a la dirigencia de mejores mecanismos para monetizar y controlar el funcionamiento general, adaptándonos a la realidad de cada club sin forzar fricciones políticas.

Cuadro 5: Evaluación de competidores en el análisis de las 5 C

CONTEXTO			
Categoría	**Corto Plazo**	**Mediano Plazo**	**Largo Plazo**
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Institucional			

Cuadro 6: Evaluación de viabilidad contextual en el análisis de las 5 C

Detalle del análisis de contexto:

- **Económico:** la recuperación económica pospandemia y el aumento del interés en actividades deportivas generan un clima favorable para la adopción de soluciones que optimicen la gestión de clubes. Sin embargo, la inflación y los costos operativos pueden ser un desafío para algunos clubes, lo que hace que la propuesta de valor de SocioUnido (reducción de pérdidas por fraude y abandono) sea aún más relevante.
- **Social / Cultural:** la migración desde herramientas tradicionales u organizativas *de facto* (como el uso de planillas de cálculo "*Excel*") puede representar una barrera de adopción inicial en los clubes debido al arraigo de las rutinas cotidianas. No obstante, este desafío se mitiga de manera directa mediante el diseño de una interfaz altamente intuitiva y amigable. El sistema está concebido para ofrecer una excelente usabilidad y una curva de aprendizaje mínima, garantizando una transición fluida.
- **Político / Institucional:** existe un fuerte arraigo a las formas tradicionales de gestión. Sin embargo, al presentar la herramienta como un potenciador de ingresos y una mejora en la imagen de gestión de la directiva (sin inmiscuirse en auditorías externas), se reduce la barrera de adopción institucional.

16.3. Evaluación de impacto económico: Análisis de las 4 P

El impacto económico de SocioUnido posee un carácter dual, operando de manera simbiótica: representa un modelo de negocios E2E altamente escalable para sus desarrolladores (generación de ingresos a través del SaaS) y actúa como una rigurosa herramienta de saneamiento financiero para las dirigencias deportivas. La mezcla de mercadotecnia (*Marketing Mix* de las 4 P) es el vehículo idóneo para explicar y justify de qué manera se materializa este retorno de inversión (ROI) para ambas partes.

A través del **Producto**, se atacan directamente tres focos históricos de pérdida de capital en el fútbol argentino:

- **Reducción de la morosidad:** mediante el motor predictivo, se evita la fuga de capitales reteniendo a socios en riesgo de abandono.
- **Mitigación del fraude:** el sistema criptográfico TOTP fuera de línea (offline) elimina la reventa y el préstamo de carnets físicos, forzando la regularización de pagos.
- **Nuevas vías de monetización:** a través del *mercado digital (Marketplace CPA)* publicitario y la digitalización del alquiler de espacios ociosos del club.

A continuación, se desglosa cómo los componentes *Producto, Plaza, Precio y Promoción* estructuran este impacto económico.

Producto

SocioUnido es una plataforma modular de software como servicio (SaaS) de empresa a empresa (E2E) diseñada exclusivamente para la realidad del fútbol argentino. Es un ecosistema compuesto por tres pilares:

1. Panel administrativo (entorno Web): Centro de comando para la comisión directiva y gerencia, con métricas de recaudación, morosidad, accesos y gestión de espacios/servicios brindados.

2. Aplicación móvil multiplataforma (Aplicación Web Progresiva [PWA] / Móvil [Mobile]): Sistema central que ofrece dos interfaces de usuario diferenciadas según el nivel de acceso y el rol dentro de la institución:

- **Interfaz del socio:** Orientada al usuario final. Contiene su carnet digital (QR dinámico), pagos de cuota social, compra de abonos, módulo integrado para la compra y venta de entradas a los partidos, plataforma de alquiler de espacios/servicios y acceso a noticias o tienda del club.
- **Interfaz operativa (Trabajadores):** Entorno de acceso restringido para el personal del club. En este primer Producto Mínimo Viable (MVP), esta interfaz está orientada específicamente al control de accesos mediante al escaneo de códigos QR.

3. Canal conversacional: Robot conversacional (bot) de Telegram con procesamiento de lenguaje natural (PLN) para consultas de los hinchas y gestión de pagos automatizada.

Plaza

Al tratarse de una solución basada en el modelo de *software como servicio (Software as a Service - SaaS)* desplegada en la nube (*basada en la nube o Cloud-based*), la distribución de los componentes lógicos de **SocioUnido** es inmediata y centralizada. La infraestructura no requiere de despliegues locales complejos en los servidores de las instituciones, limitándose la intervención física exclusivamente a la etapa de *inducción e incorporación (onboarding).*

Para diseñar una estrategia de lanzamiento y penetración de mercado eficiente (*Go-To-Market*), se procedió a analizar de manera exhaustiva la estructura jerárquica e institucional del fútbol argentino, clasificando el universo de clientes potenciales según su nivel competitivo y volumen operativo. La distribución de estas instituciones se estructura de la siguiente manera:

Nivel	Categoría	Cantidad de clubes
1°	Liga Profesional	30
2°	Primera Nacional	36
3°	Primera B Metropolitana	22
4°	Torneo Federal A	37
5°	Primera C	28
6°	Torneo Regional Federal Amateur	∼330
7°	Torneo Promocional Amateur	17

Cuadro 7: Estructura y distribución de las categorías del fútbol argentino.

Estrategia de penetración y lanzamiento de mercado (Go-To-Market): el plan de adopción tecnológica se ha estructurado en un modelo iterativo divido en dos fases estratégicas:

- **Fase 1 (Nicho estratégico de lanzamiento):** la comercialización inicial evita deliberadamente a las instituciones de élite de la Primera División, concentrando el esfuerzo comercial de forma quirúrgica en los clubes pertenecientes a la *Primera B Metropolitana*, *Primera C* y *Torneo Federal A* (totalizando un mercado objetivo inicial de 87 instituciones). La magnitud estructural y organizativa de estos clubes permite un acceso directo a los tomadores de decisiones estratégicas (Presidentes y Tesoreros), reduciendo drásticamente los tiempos de preventa al eludir la densa burocracia corporativa y los contratos de exclusividad preexistentes que caracterizan a la máxima categoría. Se define como un nicho con necesidades tecnológicas críticas y urgentes, pero con presupuestos que justifican plenamente la inversión.
- **Fase 2 (Escalamiento progresivo):** una vez consolidada la plataforma en el ascenso metropolitano y del interior, se capitalizarán los casos de éxito verificados, las métricas de incremento en la recaudación neta y las recomendaciones operativas de las primeras dirigencias. Esto permitirá escalar la solución de manera sólida hacia la *Primera Nacional* y, en última instancia, hacia la *Liga Profesional*, alcanzando un mercado objetivo acumulado de 153 clubes de alta relevancia.

Precio

La estrategia de fijación de precios de **SocioUnido** se aparta de los esquemas tradicionales de costos fijos genéricos, optando por un modelo de *Pricing basado en el Valor*. Este enfoque busca alinear directamente el costo del software con el beneficio económico e institucional percibido por la dirigencia, estructurándose sobre tres pilares fundamentales de ingresos:

1. **Costo de configuración [Setup Fee] (Pago único por digitalización y migración):** Comprende las tareas de configuración inicial, migración de los padrones de socios físicos o manuales, y la capacitación de los trabajadores para operar la interfaz móvil de control de accesos. Para los clientes calificados como *usuarios pioneros (Early Adopters)*, este arancel se bonifica al 100 %. El objetivo reside en eliminar la barrera de entrada económica, acelerar la penetración en el mercado y generar casos de estudio empíricos. Como contraprestación, el club se compromete a aportar personal administrativo propio para acelerar la migración de datos y a participar activamente en campañas de mercadotecnia conjunta (comarketing) que otorguen visibilidad a la plataforma. En etapas de régimen estables y de expansión, este cargo pasa a ser variable, calculándose directamente basándonos en el volumen nominal de socios a migrar por cada institución.
2. **Suscripción mensual híbrida (Componente fijo + transaccional):** Se implementa un modelo mixto que equilibra la previsibilidad financiera de la empresa con la realidad económica de los clubes.
   - **Cargo fijo:** Escalonado según el volumen de socios activos, estimado tentativamente entre $600 dólares (USD) y $1000 dólares (USD) mensuales para los clubes del ascenso (Fase 1). Este tope es estrictamente indicativo y será reajustado al escalar a instituciones de Primera División. Garantiza la cobertura de los costos fijos de infraestructura *en la nube (cloud)* y soporte técnico.
   - **Cargo variable (Tarifa / Fee transaccional):** Una tasa de comisión que oscila entre el 1 % y el 5 % sobre cada transacción procesada a través de la plataforma (cobro de cuotas sociales, venta de entradas digitales, abonos y alquiler de instalaciones). Este esquema se justifica ante la tesorería del club debido a que el sistema se "autofinancia" mediante el recupero de deudas atrasadas y la optimización de activos institucionales ociosos. También, como alternativa, se puede fijar un precio fijo por transacción realizada, dependiendo del acuerdo y la preferencia del cliente.
3. **Mercado digital con costo por acción [Marketplace CPA] (Módulo opcional de monetización conjunta):** La aplicación móvil habilita un canal publicitario y de beneficios segmentado. Las utilidades derivadas de las impresiones y conversiones se distribuyen según el origen de la alianza comercial:
   - **Alianzas directas del club:** Si el sponsor es gestionado por la institución, la plataforma percibe únicamente un 10 % del canon publicitario en concepto de soporte técnico e integración en la interfaz.
   - **Empresas provistas por SocioUnido:** Si la plataforma introduce al anunciante externo, los ingresos netos se distribuyen en un 75 % para el club y un 25 % para la aplicación, abriendo una nueva vía de ingresos para la entidad deportiva.

Estimación de ingresos y proyección financiera para la Fase 1: Considerando un escenario moderado para la Fase 1, con una tasa de penetración estimada del ∼12 % sobre el mercado objetivo inicial (equivalente a 10 clubes contratantes entre la Primera B y la Primera C), se formulan las siguientes proyecciones operativas para el primer año completo en régimen:

- **Costos de configuración (Setup Fees) anuales (10 clubes):** $0 dólares [USD] (Inversión estratégica orientada al posicionamiento de marca).
- **Cargos fijos mensuales acumulados:** $8.000 USD mensuales (tomando un valor promedio de $800 USD por institución), lo que consolida un piso mínimo garantizado de **$96.000 USD anuales**.
- **Cargos variables transaccionales y costo por acción (CPA):** flujo dinámico y exponencial que se adicionará al piso fijo a medida que la masa de hinchas adopte de forma masiva los canales digitales para sus transacciones habituales.

Estrategia de precios y escalabilidad para la Fase 2 (Primera Nacional y Liga Profesional): Con la validación de la plataforma superada, el modelo de negocio evoluciona para adaptarse a la magnitud de las instituciones de mayor jerarquía:

1. **Costo de configuración [Setup Fee] (Pago único por digitalización y migración):** Comprende las tareas de configuración inicial, migración masiva de padrones societarios y la integración con equipamiento físico (hardware) avanzado de control de accesos. Al finalizar la etapa de usuarios pioneros (*Early Adopters*) de la fase previa, este cargo deja de estar bonificado. Para los clubes de la Primera Nacional, el arancel pasa a ser estrictamente variable y proporcional al inmenso volumen nominal de socios a migrar, representando un ingreso inicial de miles de dólares por institución. Esto justifica la inversión operativa y refleja la complejidad técnica de absorber bases de datos de gran escala.
2. **Suscripción mensual híbrida (Componente fijo + transaccional):** Se mantiene el modelo mixto para equilibrar la previsibilidad financiera de la empresa con el flujo de los clubes, pero recalibrado para soportar las altas exigencias de las máximas categorías del fútbol argentino.
    - **Cargo fijo:** El piso base se ajusta significativamente al alza respecto a las categorías inferiores, consolidando ingresos garantizados de miles de dólares mensuales por club en estas categorías. Este ajuste es indispensable para garantizar la escalabilidad de la infraestructura en la nube (*cloud*) y el soporte técnico ante los picos masivos de tráfico generados en los días de partido.
    - **Cargo variable (Tarifa / Fee transaccional):** Se aplica una tasa de comisión competitiva sobre cada transacción procesada (cobro de cuotas, abonos y venta de entradas digitales). Dado que las instituciones de esta categoría movilizan a decenas de miles de hinchas regulares, el volumen de transacciones se multiplica exponencialmente. Este esquema se convierte en el flujo de caja más robusto de la plataforma, generando ingresos muy superiores a los de la etapa inicial.
3. **Mercado digital con costo por acción [Marketplace CPA] (Módulo opcional de monetización conjunta):** La mayor exposición mediática y el alto tráfico de usuarios de los clubes de Primera Nacional revalorizan drásticamente el canal publicitario de la aplicación. Para clubes de esta nueva dimensión, lo mas probable es que se reduzca el porcentaje de ganancias totales de **SocioUnido** dado que las instituciones de esta categoría suelen gestionar sus propias alianzas comerciales con sponsors de gran envergadura. Sin embargo, el volumen de impresiones y conversiones es tan masivo que el ingreso neto para la plataforma tendrá un incremento sustancial.

Promoción

Dado el carácter estrictamente institucional, de empresa a empresa (E2E), del proyecto y reconociendo que el ecosistema directivo del fútbol argentino se caracteriza por ser un entorno altamente cerrado y tradicional, las metodologías tradicionales de mercadotecnia (marketing) digital masivo quedan descartadas. El plan de promoción se enfoca exclusivamente en acciones de *Ventas Corporativas* (salientes / Outbound), *Relaciones Públicas* y el apalancamiento de *Casos de Éxito*.

La estrategia operativa se desglosa en las siguientes dimensiones de acción:

1. Metodología de contacto y penetración institucional:

- **Venta consultiva avanzada:** el contacto inicial con las autoridades no se presenta bajo un formato de venta de software tradicional, sino como el ofrecimiento de una *"Auditoría de Recaudación y Diagnóstico de Fuga de Capitales"*. A través de canales formales (LinkedIn corporativo, correos institucionales y redes de contactos profesionales), se aborda directamente a los Tesoreros y Presidentes de las comisiones directivas para evidenciar las ineficiencias financieras de sus sistemas actuales.
- **Generación de redes de contacto (Networking) y alianzas de confianza:** presencia activa en asambleas institucionales, reuniones de comités federativos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y congresos de gestión deportiva (*Sports Management*). Paralelamente, se establecen alianzas con consultoras de auditoría deportiva y agencias de mercadotecnia (marketing) especializadas que ya operen con estas instituciones, utilizándolas como puentes de legitimidad técnica.

2. Estrategia de presentación y demostración de valor: Las reuniones ejecutivas tienen un enfoque netamente práctico y cuantitativo, estructurado sobre dos herramientas de validación inmediata:

- **Simuladores interactivos de retorno de inversión (ROI):** utilizando una interfaz dinámica, se requiere al tesorero ingresar los datos públicos del club (cantidad de socios y valor de la cuota social). El simulador calcula en tiempo real el impacto económico positivo que representa la reducción de la morosidad en un 15 %, la erradicación del fraude por duplicación de accesos y la optimización del alquiler de espacios institucionales.
- **Pruebas de estrés en vivo:** se realizan demostraciones prácticas del componente *de acceso inteligente (Smart Access)* utilizando la aplicación en dos dispositivos móviles simultáneamente: uno generando el código QR del socio en "Modo Avión" (fuera de línea) y el otro operando con la interfaz del trabajador para escanear y validar dicho acceso de forma instantánea. Esto demuestra la capacidad matemática de los algoritmos de contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) para validar accesos concurrentes de forma 100 % fuera de línea (offline), garantizando la viabilidad del MVP. Del mismo modo, se expondrá la velocidad de procesamiento del asistente de Telegram mediante la interacción directa con notas de voz para la generación de enlaces de pago automatizados.

3. Programa de usuarios pioneros (Early Adopters) y efecto contagio: El pilar promocional del anteproyecto se fundamenta en la explotación del boca en boca dirigencial y las dinámicas competitivas inherentes al entorno deportivo.

- **Construcción de casos de estudio:** las instituciones iniciales que accedan al beneficio del *costo de configuración (Setup Fee)* bonificado son documentadas exhaustivamente, midiendo de manera rigurosa métricas del "Antes y Después" en velocidad de acceso los días de partido utilizando la interfaz operativa móvil y el volumen de recaudación contable.

- **Efecto rivalidad:** El fútbol local opera fuertemente bajo lógicas de imitación y estatus institucional. Al evidenciar que un club de la misma categoría optimiza sus ingresos, reduce las filas de ingreso al estadio y moderniza su imagen hacia el socio, las comisiones directivas de las instituciones competidoras experimentarán una presión directa para actualizar sus plataformas.
- **Relaciones públicas y difusión mediática:** gestión de gacetillas de prensa especializadas en medios deportivos y de economía de amplio alcance (tales como Olé, Infobae Económico y portales especializados en el fútbol de ascenso), con el fin de consolidar a **SocioUnido** como el estándar de ingeniería de software aplicado a la modernización deportiva.

16.3.1. Análisis competitivo de mercado

Para validar la viabilidad comercial y tecnológica de **SocioUnido** en el marco de la ingeniería de software aplicada, resulta indispensable contrastar su propuesta de valor frente a las soluciones de gestión deportiva que actualmente dominan el mercado del fútbol argentino. A tal efecto, se toma como principal caso de referencia a la plataforma *Global.fan*, considerada el competidor más representativo en el ámbito local. A continuación, se presenta una matriz comparativa donde se evalúan los ejes estratégicos del proyecto frente al paradigma vigente en el mercado:

Característica / Enfoque	**Competidores actuales (Ej. Global.fan)**	**SocioUnido**
Naturaleza del sistema	Administrativo y reactivo (basado en un esquema de creación, lectura, actualización y borrado [CRUD]).	Predictivo y proactivo.
Gestión de morosidad	Reporta de manera *ex post* al usuario que ya ha incurrido en la falta de pago.	Determina el riesgo de abandono mediante un motor predictivo y ejecuta acciones preventivas.
Control de accesos	Código QR dinámico estándar (altamente dependiente de la conectividad de red e infraestructura física del estadio).	**Acceso inteligente [Smart Access] (TOTP):** Generación de vales (tokens) criptográficos fuera de línea (offline) validados instantáneamente por los propios trabajadores mediante la aplicación móvil del club.
Canales de atención	Interfaz cerrada (operación obligatoria dentro de la aplicación nativa o entorno web).	**Omnicanalidad PLN [Procesamiento de Lenguaje Natural]:** Procesamiento de lenguaje natural para gestionar consultas y cobros mediante Telegram.
Enfoque de mercado	Captación agresiva orientada a la Primera División e instituciones de alta envergadura.	**Estrategia de nicho (Lanzamiento al mercado [GTM]):** Foco inicial en la Primera B Metropolitana y la Primera C.

Cuadro 8: Matriz comparativa entre soluciones tradicionales y la propuesta de SocioUnido.

17. Trabajos futuros

Durante el ciclo de desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) de **SocioUnido**, se construyó una arquitectura modular y escalable que cubre las necesidades críticas de gestión y seguridad de los clubes. Sin embargo, el análisis continuo del dominio y la interacción con los interesados permitieron identificar diversas oportunidades de mejora y características de alto valor añadido. A continuación, se documentan las principales líneas de trabajo proyectadas para futuras expansiones del ecosistema, las cuales podrían ser abordadas en iteraciones posteriores por este u otros equipos de desarrollo:

• **Módulo de gestión de grupo familiar**
Desarrollo de una funcionalidad que permita la vinculación de múltiples perfiles bajo la administración de un único socio titular. Esta mejora centralizará la gestión financiera, el seguimiento de credenciales y las inscripciones a disciplinas de todo el núcleo familiar desde una sola cuenta. A nivel institucional, esto simplificará la experiencia del usuario y reducirá drásticamente la fricción en el cobro de cuotas grupales.

• **Nuevo rol operativo para profesores y entrenadores**
Incorporación de un nivel de acceso específico dentro de la plataforma web destinado al personal deportivo. Este perfil de usuario permitirá a los profesores gestionar sus propias clases, realizar un seguimiento digital de la asistencia de los alumnos y administrar de forma autónoma sus grillas horarias, descongestionando el trabajo de la secretaría administrativa del club.

• **Gestión de fondos multicuenta**
Implementación de un sistema de enrutamiento financiero que permita a las instituciones configurar múltiples cuentas bancarias de destino. Con esta característica, los clubes podrán derivar y organizar automáticamente su recaudación en distintos fondos contables según el origen del ingreso (por ejemplo, separar los ingresos de la cuota social de aquellos generados por la tienda de *merchandising*, el alquiler de instalaciones o las disciplinas deportivas).

• **Ampliación de pasarelas de pago**
Si bien la integración inicial con Mercado Pago satisface la gran mayoría de los casos de uso locales, se proyecta la integración con proveedores y pasarelas de pago externas adicionales (tales como MODO, Payway o procesadores internacionales). Esto brindará a las tesorerías una mayor flexibilidad, reducirá la dependencia hacia un único proveedor y ofrecerá a los asociados una variedad más amplia de métodos de cobro.

• **Sincronización con *hardware* de acceso físico**
Evolución del módulo de accesos mediante la integración directa de la plataforma (y su algoritmo de generación de códigos QR dinámicos) con molinetes físicos y sistemas de control automatizados preexistentes en los estadios. Esta integración a nivel de *hardware* eliminará la necesidad de contar exclusivamente con trabajadores escaneando credenciales mediante la aplicación móvil, agilizando de manera definitiva la circulación y el ingreso perimetral en los días de partido de alta concurrencia.

• **Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS y Android)**
Si bien la aplicación web progresiva (PWA) actual ofrece una adopción sin fricciones y multiplataforma, una evolución lógica del sistema sería el desarrollo de aplicaciones nativas. Esta implementación permitiría explotar al máximo las capacidades de *hardware* de los teléfonos móviles, como la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). De este modo, los socios podrían validar su acceso físico simplemente acercando el dispositivo al molinete inteligente, de forma análoga a una tarjeta de transporte tradicional, agilizando el ingreso de manera exponencial en días de alta concurrencia.

18. Conclusiones

Las conclusiones de este documento recapitulan los aspectos centrales descritos en las secciones anteriores, evaluando el alcance funcional del Producto Mínimo Viable (MVP) entregado, el ecosistema documental construido y el impacto real de la plataforma. Esta visión holística permite dimensionar el verdadero profesionalismo del proyecto y cómo este materializa la formación integral recibida a lo largo de la carrera.

18.1. Resultados principales: Ecosistema organizativo y repositorios

Absolutamente toda la implementación técnica, lógica y documental del Trabajo Profesional reside de forma centralizada en nuestra organización oficial de GitHub: `https://github.com/TrabajoProfesional-AGGZ`. La magnitud del proyecto exigió una arquitectura sumamente distribuida, componiéndose de **27 repositorios y 2 proyectos Kanban**.

18.1.1. Gestión ágil y control de incidencias (Proyectos Kanban)

- **Centro de monitoreo de tareas:** Tablero estructurado bajo la metodología Kanban que rigió la ejecución de los 13 *sprints* de desarrollo. Permitió gestionar el *backlog* de manera dinámica, asignando responsables, pesos (esfuerzo) y prioridades a cada historia de usuario.
- **Centro de monitoreo de bugs:** Espacio homólogo dedicado exclusivamente a la detección, seguimiento y resolución de errores (*bugs*) y deudas técnicas reportadas por los auditores automáticos (SonarCloud/OpenClaw).

18.1.2. Repositorios privados (Lógica de negocio e infraestructura)

Con el fin de resguardar la propiedad intelectual, la seguridad criptográfica y los derechos de autor de las implementaciones subyacentes, los repositorios *back-end* se mantienen en carácter privado. Sin embargo, **ante cualquier requerimiento académico, de evaluación o interés técnico justificado, el equipo está totalmente a disposición para otorgar los accesos correspondientes**. El código fuente de estos repositorios está documentado internamente siguiendo los más altos estándares y buenas prácticas (*self-documenting code*):

- `microservicio-club`: Gestiona la lógica central (socios, disciplinas, reservas y eventos).
- `microservicio-pagos`: Orquesta las transacciones financieras y pasarelas externas.
- `microservicio-autenticacion`: Administra la identidad, seguridad y roles de los usuarios.
- `microservicio-acceso`: Controla la validación criptográfica (TOTP) y lectura de QRs.
- `microservicio-analiticas`: Calcula y distribuye métricas y proyecciones de morosidad.
- `microservicio-bot-conversacional`: Contiene la lógica asíncrona del bot de Telegram.
- `gateway`: *API Gateway* que unifica y protege el acceso a la red interna.
- `openclaw`: Agente de QA especializado para testing intensivo de ciberseguridad.
- `toolkit-financiero`: Herramientas de cálculo, proyección y análisis comercial.
- `makefile-local`: Herramienta auxiliar para levantar el ecosistema completo de forma local.

18.1.3. Repositorios públicos (Interfaces y portales documentales)

La totalidad de las interfaces cliente y la documentación asociada a los repositorios privados se mantienen en carácter público para demostrar la transparencia, alcance y arquitectura del proyecto sin comprometer credenciales sensibles.

Portales documentales de la arquitectura (*Back-end*): Para cada microservicio privado existe un repositorio espejo terminado en `-doc`. Estos alojan portales generados con JustTheDocs que explican exhaustivamente la arquitectura del servicio original: diagramas de contexto, justificación tecnológica, métricas de implementación y el listado de *endpoints* públicos:

- `microservicio-club-doc`, `microservicio-pagos-doc`, `microservicio-autenticacion-doc`, `microservicio-acceso-doc`, `microservicio-analiticas-doc`, `microservicio-bot-conversacional-doc` y `gateway-doc`.

Interfaces gráficas (*Front-end*): Exponen el código y sus propias páginas documentales con vistas principales del sistema.

- `plataforma-web`: Panel de administración (*dashboard*) para los directivos.
- `aplicacion`: Aplicación móvil (PWA) interactiva para los socios.
- `control-de-accesos`: Aplicación móvil (PWA) para el escaneo de QRs por parte de empleados.
- `healthchecker`: Monitor de disponibilidad global del ecosistema y de los clubes clientes (Este microservicio también tiene una funcionalidad vital en la **Arquitectura/Back-end** dentro del ecosistema, pero cuya implementación pública no expone detalles de implementación críticos que requieran cambiar la accesibilidad del repositorio).

Repositorios documentales / Páginas de gestión global:

- `.github`: Centro neurálgico que conecta repositorios y presenta al equipo.
- `scrum`: Documentación de las ceremonias, métricas y evolución de los 13 *sprints*.
- `bitacora`: Reportes detallados del avance a lo largo de las 37 semanas del proyecto.
- `ideas-productos`: El proceso creativo y analítico (5Cs, 4Ps) de las 13 ideas primigenias.
- `documentacion`: El repositorio maestro que compila todos los entregables académicos.

18.2. El inmenso valor documental del proyecto

El hito más destacable de SocioUnido, a la par de su alcance tecnológico, es su aporte documental. Se han construido **16 páginas plenamente documentales con JustTheDocs** que abarcan el Trabajo Profesional de punta a punta (8 de arquitectura, 3 visuales y 5 de gestión global). Particularmente, el repositorio `documentacion` aloja una vasta cantidad de material complementario:

- El Anteproyecto y las versiones iterativas de la Entrega Intermedia.
- Evidencia de validación del producto (entrevistas a trabajadores y encuestas de usabilidad).
- El Informe Final definitivo y diagramas del Modelo C4 / DER.
- Redacciones de discursos comerciales (*Pitch*) y desarrollo de identidad visual de marca.
- Más de **25 anexos formales** analizando aristas técnicas, legales y de gestión.
- Decenas de videotutoriales explicativos de la plataforma con sus manuales de uso.

18.3. Identidad comercial, innovación y contribución a otras entidades

Desde su concepción, SocioUnido fue tratado como un producto real. Para respaldar esta visión, se consolidó una **Página publicitaria (Landing Page)** (https://sociounido.com/) y un **Canal de YouTube** (https://www.youtube.com/@SocioUnido) para validación y tutoriales. Este enfoque comercial fue validado de forma empírica y constante mediante reuniones con trabajadores de clubes reales y encuestas a usuarios finales.

A partir de este desarrollo, el Trabajo Profesional ha generado **innovaciones tecnológicas** significativas que contribuyen directamente a la modernización, inclusión y saneamiento de las instituciones deportivas (especialmente en las categorías de ascenso):

1. **Innovación criptográfica (Infraestructura *offline*):** Adaptación del algoritmo TOTP para la validación de accesos de socios en estadios aún si estos no tienen conexión a internet, mitigando el colapso de las redes 4G/5G en eventos masivos y erradicando el fraude sin requerir hardware costoso.
2. **Innovación predictiva:** Desarrollo de herramientas para predecir el riesgo de fuga societaria basándose en historiales y métricas definidas por el club, transformando la cobranza reactiva en un modelo de retención proactiva.
3. **Innovación en accesibilidad (PLN):** Democratización del sistema mediante un asistente omnicanal en Telegram con Procesamiento de Lenguaje Natural, eliminando la fricción tecnológica para usuarios de todas las edades.

18.4. Impacto en la formación: Conocimientos aplicados

El diseño, arquitectura y desarrollo de la plataforma SocioUnido no es un esfuerzo aislado, sino la síntesis y aplicación directa de los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera de Ingeniería en Informática. La resolución de las problemáticas de las instituciones deportivas exigió un enfoque multidisciplinario:

- **Fundamentos matemáticos, ciencias básicas y algoritmos:** *Física* proveyó el conocimiento sobre la propagación de señales, justificando la validación de ingresos de forma *offline* en estadios repletos. *Álgebra A y Álgebra Lineal* fueron indispensables para comprender la criptografía (aritmética modular y *hash*) detrás de la innovación TOTP. *Química* aportó la perspectiva de las limitaciones de las baterías de los dispositivos de escaneo móvil a la intemperie. *Algoritmos y Estructuras de Datos, y Teoría de Algoritmos* constituyeron el núcleo de eficiencia, optimizando las búsquedas y el filtrado de enormes padrones. Finalmente, *Análisis Matemático y Probabilidad y Estadística* aportaron el marco teórico para la evaluación y limpieza de datos.
- **Ingeniería de software, arquitectura y calidad:** *Ingeniería de Software I y II* guiaron la concepción del ciclo de vida, la aplicación de Scrum, arquitecturas de microservicios (alta cohesión y bajo acoplamiento) y el *Delivery Pipeline* (CI/CD). Materias como *Taller de Programación y Paradigmas de Programación* forjaron las bases de pruebas automatizadas (TDD) y el desarrollo de código limpio y escalable.
- **Sistemas, redes y bases de datos:** *Organización del Computador y Sistemas Operativos* permitieron comprender la arquitectura a bajo nivel y el manejo de memoria en contenedores. *Base de Datos* aseguró la persistencia y normalización mediante transacciones concurrentes en PostgreSQL. *Programación Concurrente, Redes y Sistemas Distribuidos I* resultaron la columna vertebral de la plataforma Cloud, garantizando balanceo de carga, protocolos de red (HTTP/TCP), APIs RESTful y tolerancia a fallos.
- **Ciencia de datos y Ciberseguridad:** Los conocimientos de *Ciencia de Datos* sirvieron para procesar grandes volúmenes de transacciones y extraer características proyectando soluciones de retención. En paralelo, el *Taller de Seguridad Informática* aportó las técnicas

de defensa en profundidad, sanitización de datos y gestión de roles (JWT) para proteger la información.

- **Emprendedurismo, gestión y contexto profesional:** *Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado e Introducción al Pensamiento Científico* brindaron el pensamiento crítico para entender la dinámica sociopolítica de los clubes. *Empresas de Base Tecnológica I y II* sentaron las bases corporativas, financieras y legales del modelo SaaS B2B, estrategias de *pricing* y propiedad intelectual. Por último, *Gestión del Desarrollo de Sistemas Informáticos* aportó la estructura ejecutiva para estimar tiempos, liderar al equipo y gestionar los riesgos del proyecto.

18.5. Cierre y reflexión final

En síntesis, SocioUnido no es un mero ensamblaje de tecnologías, sino el producto maduro de un ingeniero informático formado integralmente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), capaz de integrar ciencias básicas, aplicadas, y competencias de gestión para resolver problemas complejos de la sociedad y la industria.

El código fuente en su totalidad cuenta con más de **1.200** *commits* registrados y **290** revisiones cruzadas (*Pull Requests*) evaluadas. El volumen estructural desarrollado impactó en aproximadamente **400.000** líneas de código a lo largo de este año de desarrollo continuo.

Por esto, y por el impacto real del producto construido, el equipo no podría estar más orgulloso de los resultados obtenidos. Tenemos la profunda convicción de que el Trabajo Profesional que estamos entregando representa el más alto estándar de excelencia institucional. Haber fortalecido el proyecto en todos los aspectos evaluables (tecnológicos, comerciales, documentales y arquitectónicos) demuestra que el trayecto formativo de nuestra carrera ha rendido sus frutos, cerrando esta etapa universitaria con un broche de oro materializado en este impresionante entregable final.

19. Aportes individuales

El presente apartado detalla la carga horaria invertida por cada integrante del equipo en el marco de la Práctica Profesional Supervisada (PPS). Las actividades se distribuyeron a lo largo de 37 semanas (desde el 12 de marzo hasta el 25 de noviembre de 2026), logrando una dedicación exacta de **414 horas** por estudiante hasta dicha fecha.

El requisito mínimo exigido por la facultad es de 384 horas, recomendando no exceder un margen del 10 % adicional (422,4 horas). Las aproximadamente 8 horas restantes por integrante han sido reservadas estratégicamente para los ensayos finales que tendrán lugar en los días previos a la defensa oral en el mes de diciembre.

A continuación se detalla, la matriz resumen de las horas dedicadas por cada integrante, y luego el desglose completo de todas las fases del desarrollo del Trabajo Profesional.

19.1. Matriz de aportes individuales

Tipo de tarea	**Ascencio**	**Ghosn**	**Guerrero**	**Zielonka**
Horas insumidas	**414**	**414**	**414**	**414**
Investigación de mercado y documental	50			
Evaluación de infraestructura en la nube		50		
Análisis de viabilidad de IA			50	
Investigación de metodologías UX/UI				50
Definiciones arquitectónicas, Modelo C4 y anteproyecto	65	65	65	65
Gestión Scrum, QA Automático (OpenClaw) y DevOps	135			
Desarrollo Backend (MS Core, Pagos, Acceso, API GW)		135		
Desarrollo Backend (MS Auth, Bot, Analíticas, Healthchecker)			135	
Desarrollo Frontend (Web React, PWA, Código QR)				135
Auditorías (SonarCloud) y testing integral (E2E)	90	90	90	90
Resolución de bugs y validación con clientes	40	40	40	40
Elaboración del Informe Final, tutoriales y defensa	34	34	34	34

Cuadro 9: Matriz de aportes individuales y horas insumidas en el Trabajo Profesional.

19.2. Fase 1: Ideación, viabilidad y anteproyecto (Semanas 1 a 12)

Durante el primer tramo del proyecto no se aplicó el marco de trabajo *Scrum*, ya que el objetivo fue la exploración de mercado, la definición arquitectónica y la estructuración documental inicial.

Bloque 1: Conformación del equipo y análisis de mercado (Semanas 1 a 6)

- **Dedicación:** 50 horas por integrante (Acumulado: 50 horas).
- **Actividades globales:** Jornadas de *brainstorming*, exploración de nichos de mercado y aplicación de los marcos analíticos (las "5 C" y las "4 P") para evaluar 13 ideas de producto, hasta seleccionar a **SocioUnido**.
- **Aportes individuales:** Felipe lideró la investigación comercial y documental; Lautaro evaluó alternativas de infraestructura para la solución; Martín analizó la factibilidad de integración de herramientas de inteligencia artificial; y Axel investigó metodologías de interfaz de usuario.

Bloque 2: Definiciones arquitectónicas y anteproyecto (Semanas 7 a 12)

- **Dedicación:** 65 horas por integrante (Acumulado: 115 horas).
- **Actividades globales:** Redacción del anteproyecto formal, diseño del modelo C4, definición del Producto Mínimo Viable (MVP) y configuración inicial del entorno en GitHub.

19.3. Fase 2: Desarrollo del MVP bajo marco ágil (Semanas 13 a 25)

Esta fase de máxima intensidad se rigió por 13 *sprints* semanales. La distribución de horas refleja fielmente los puntos de historia (*story points*) asignados a cada integrante.

Bloque 3: Infraestructura base y plataforma web de gestión (Sprints 1 al 5)

- **Dedicación:** 75 horas por integrante (Acumulado: 190 horas).
- **Aportes individuales:**
  - **Felipe:** Documentación de ceremonias *Scrum*, bitácoras y redacción técnica en JustTheDocs.
  - **Lautaro:** Inicialización de la base de datos Neon, desarrollo del *API Gateway* y del microservicio central del club (gestión de reservas e instalaciones).
  - **Martín:** Implementación del *healthchecker*, desarrollo del microservicio de autenticación y de las métricas del *dashboard* (microservicio de analíticas).
  - **Axel:** Desarrollo completo de la plataforma web en React, integrando los módulos de alta de socios, disciplinas y diseño responsivo.

Bloque 4: Aplicación móvil y canal conversacional (Sprints 6 al 9)

- **Dedicación:** 60 horas por integrante (Acumulado: 250 horas).
- **Aportes individuales:**
  - **Felipe:** Desarrollo del agente de QA automatizado (OpenClaw), testing integral y documentación de las sesiones de validación de producto.
  - **Lautaro:** Creación del microservicio de pagos (integración con Mercado Pago), microservicio de acceso físico y división de entornos en Firebase.
  - **Martín:** Desarrollo del bot conversacional de Telegram ("BotIn"), integración de procesamiento de lenguaje natural y notificaciones *push*.
  - **Axel:** Desarrollo de la Aplicación Web Progresiva (PWA) para socios y empleados, integración de lector de códigos QR y flujos de reserva.

Bloque 5: Estabilización, auditorías y documentación (Sprints 10 al 13)

- **Dedicación:** 90 horas por integrante (Acumulado: 340 horas).
- **Actividades globales:** Resolución de deudas técnicas auditadas por SonarCloud, *testing* integral (*End-to-End*), grabación y edición de tutoriales de uso y documentación final.

Métricas de rendimiento y constancia del equipo

A continuación, se exponen los gráficos de gestión que reflejan la constancia y el volumen de trabajo abordado durante el desarrollo del MVP:

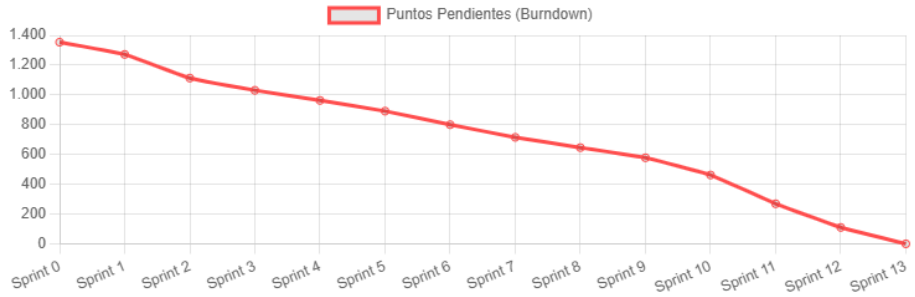


Figura 21: Métrica Burndown: Puntos pendientes por *sprint*.

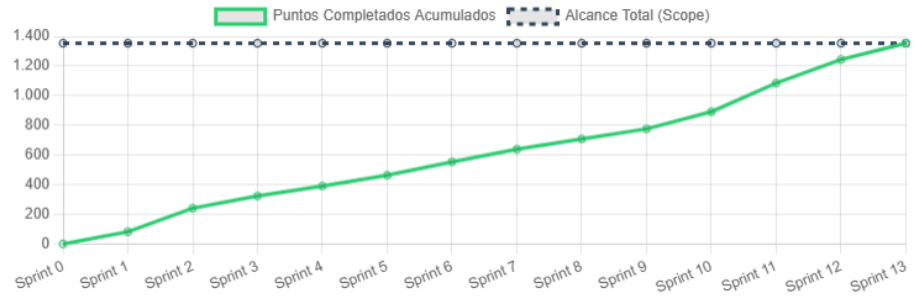


Figura 22: Métrica Burnup: Puntos completados vs. alcance.

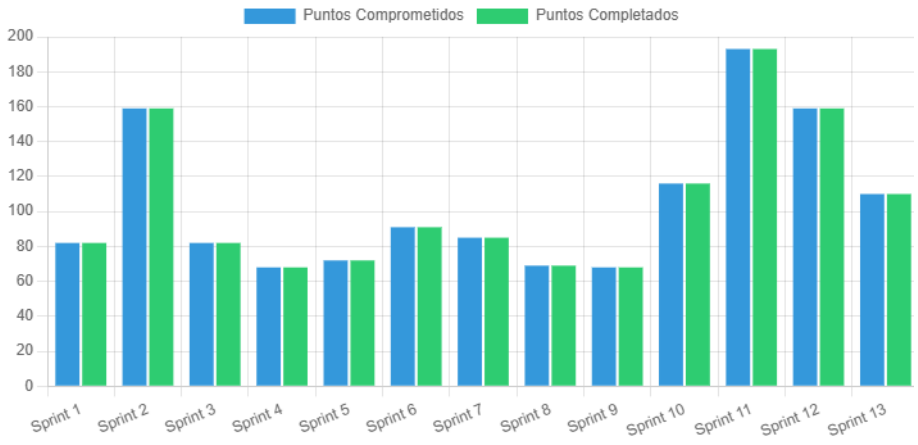


Figura 23: Velocidad del equipo: Puntos comprometidos vs. completados.

Como se evidencia en los gráficos de gestión, el equipo logró mantener un ritmo de desarrollo sumamente constante a lo largo de las 13 iteraciones. Esta consistencia en la planificación de los *sprints* permitió aprovechar las ventanas temporales favorables (recesos académicos, disponibilidad personal) para escalar la carga de trabajo sin comprometer la estabilidad, garantizando siempre un piso de rendimiento elevado que aseguró la entrega del MVP en tiempo y forma.

19.4. Fase 3: Refinación, validación y preparación final (Semanas 26 a 37)

Tras congelar el código del MVP, el equipo abandonó el marco *Scrum* para adoptar un esquema de trabajo flexible, enfocado en el perfeccionamiento del producto de cara a su entrega formal.

Bloque 6: Iteración sobre feedback y corrección de errores (Semanas 26 a 31)

- **Dedicación:** 40 horas por integrante (Acumulado: 380 horas).
- **Actividades globales:** Resolución de *bugs* reportados tras las pruebas de usuario, mejoras puntuales en la experiencia e interfaz de usuario (UX/UI), y reuniones adicionales de validación con posibles clientes del sector deportivo para calibrar el enfoque comercial.

Bloque 7: Preparación intensiva para la defensa oral (Semanas 32 a 37)

- **Dedicación:** 34 horas por integrante (Acumulado: **414 horas totales**).
- **Actividades globales:** Refinación final de la documentación entregable. Ensamblaje de las diapositivas para la presentación y ejecución de múltiples ensayos cronometrados.

19.5. Documentación extendida y trazabilidad

Para profundizar en la distribución granular de las tareas, los rendimientos individuales, las métricas de planificación y el desglose de las ceremonias de *Scrum*, se ha habilitado el acceso a los repositorios documentales oficiales del proyecto:

- **Scrum:** https://trabajoprofesional-aggz.github.io/scrum/
  En este repositorio se encuentra auditado todo lo relacionado a las 13 iteraciones del *sprint* utilizadas para el desarrollo del MVP, permitiendo un desglose absoluto del esfuerzo de ingeniería aplicado.
- **Bitácora:** https://trabajoprofesional-aggz.github.io/bitacora/
  Contiene los reportes semanales puntuales correspondientes a la totalidad de las 37 semanas que abarcó el ciclo de vida del Trabajo Profesional.

20. Referencias

Anthropic. (s.f.). *Claude Documentation*. Recuperado de https://docs.anthropic.com/

Cloudinary. (s.f.). *Cloudinary Documentation*. Recuperado de https://cloudinary.com/documentation

Consejo Directivo, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. (22 de diciembre de 2025). *Resolución N° RESCD-2025-1124-E-UBA-DCT_FI: Reglamento de Trabajo Integrador Final para carreras de grado FIUBA*. Recuperado de https://cms.fi.uba.ar/uploads/RESCD_2025_1124_Reglamento_de_Trabajo_Integrador_Final_para_carreras_de_grado_6da340c642.pdf

Docker Inc. (s.f.). *Docker Documentation*. Recuperado de https://docs.docker.com/

Figma. (s.f.). *Figma Help Center*. Recuperado de https://help.figma.com/

GitHub. (s.f.). *GitHub Docs (incluye GitHub Actions y Dependabot)*. Recuperado de https://docs.github.com/

Global.fan. (s.f.). *Global.fan - Plataforma de gestión deportiva y engagement*. Recuperado de https://global.fan

Google. (s.f.). *Firebase Documentation*. Recuperado de https://firebase.google.com/docs

Google. (s.f.). *Gemini AI*. Recuperado de https://deepmind.google/technologies/gemini/

KrakenD. (s.f.). *KrakenD API Gateway Documentation*. Recuperado de https://www.krakend.io/docs/

Mercado Pago. (s.f.). *Mercado Pago Developers*. Recuperado de https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs

Meta Platforms, Inc. (s.f.). *React Documentation*. Recuperado de https://react.dev/

Neon. (s.f.). *Neon Serverless Postgres Documentation*. Recuperado de https://neon.tech/docs/

OpenAI. (s.f.). *OpenAI Documentation*. Recuperado de https://platform.openai.com/docs/

Python Software Foundation. (s.f.). *Python 3 Documentation*. Recuperado de https://docs.python.org/3/

Redis. (s.f.). *Redis Documentation*. Recuperado de https://redis.io/docs/

Render. (s.f.). *Render Documentation*. Recuperado de https://render.com/docs

Resend. (s.f.). *Resend Documentation*. Recuperado de https://resend.com/docs

SonarSource. (s.f.). *SonarCloud Documentation*. Recuperado de https://docs.sonarsource.com/sonarcloud/

SQLAlchemy. (s.f.). *SQLAlchemy Documentation*. Recuperado de https://docs.sqlalchemy.org/

Telegram. (s.f.). *Telegram Bot API*. Recuperado de https://core.telegram.org/bots/api

Tiangolo. (s.f.). *FastAPI Documentation*. Recuperado de https://fastapi.tiangolo.com/

Todo Noticias (TN). (28 de enero de 2026). *La AFA reveló cuántos socios tienen los clubes de Primera División: cómo quedó el ranking*. Recuperado de https://tn.com.ar/deportes/futbol/2026/01/28/la-afa-revelo-cuantos-socios-tienen-los-clubes-de-primera-division-como-quedo-el-ranking/

Vercel. (s.f.). *Vercel Documentation*. Recuperado de https://vercel.com/docs

Vite. (s.f.). *Vite Documentation*. Recuperado de https://vitejs.dev/

21. Anexo A: Detalle de todas las ideas exploradas

A lo largo del proceso inicial de ideación, se generaron y documentaron diversas alternativas tecnológicas (13 ideas en total). Para estructurar este anexo de forma progresiva, las propuestas alternativas (excluyendo a *SocioUnido*, que fue la idea finalmente seleccionada y detallada en el cuerpo principal del documento) se han clasificado en tres niveles según la profundidad del análisis realizado:

21.1. Nivel 1: Propuestas con planteo inicial

Las siguientes siete propuestas fueron descartadas en la etapa temprana de validación.

- **ScoreMaster (Promiedos 2.0)**
  Necesidad: Las plataformas de seguimiento deportivo actuales presentan problemas críticos de rendimiento y una experiencia de usuario (UX) obsoleta.
  Solución: Desarrollo de una plataforma web/móvil optimizada para datos en tiempo real mediante WebSockets, incorporando IA para generar de las jornadas deportivas.

- **AeroGuard**
  Necesidad: Riesgo latente de incursiones y colisiones en pistas de aeropuertos por errores de mando o vehículos no autorizados.
  Solución: Sistema de visión computacional y cámaras de alta definición que actúa como un **ojo digital** para auditar pistas y emitir alertas lumínicas autónomas ante alertas.

- **SkyDictate**
  Necesidad: Errores humanos de comunicación por radio entre la torre de control y los pilotos, derivando en quiebres de separación aérea.
  Solución: Software de auditoría en tiempo real que transcribe (conversión de voz a texto [Speech-to-Text]) y valida las instrucciones del controlador contra las normativas de altura, emitiendo alertas previas a la ejecución de maniobras peligrosas.

- **AutoCare**
  Necesidad: El mantenimiento automotriz suele ser puramente reactivo y desorganizado, reduciendo la vida útil del vehículo.
  Solución: Ecosistema preventivo que utiliza Inteligencia Artificial (reconocimiento óptico de caracteres [OCR]) para leer facturas de taller, digitalizar el historial del vehículo y cruzarlo con el manual del fabricante para predecir cuándo fallarán los repuestos.

- **NutriPlan**
  Necesidad: Frustración al planificar comidas que equilibren gustos, presupuesto, restricciones médicas y desgaste físico.
  Solución: Plataforma que cruza las preferencias del usuario, intolerancias y nivel de actividad, utilizando IA para generar un menú semanal hiper-personalizado y seguro.

- **ServiHogar**
  Necesidad: Dificultad histórica, especialmente en adultos mayores, para encontrar profesionales de oficios (plomeros, electricistas) confiables.
  Solución: Mercado digital (Marketplace) bidireccional con un enfoque de accesibilidad extrema y modelos de IA predictiva que estiman rangos de precios justos al describir el problema.

- **MarketScout**
  Necesidad: Tareas tediosas al comparar precios y promociones bancarias a través de múltiples supermercados online.
  Solución: Motor unificador de catálogos donde el usuario arma un único carrito y la IA (mediante *extracción de datos [scraping]* y normalización) le indica en qué cadena resulta más barato efectuar la compra total o dividida.

21.2. Nivel 2: Propuestas con análisis de contexto (5 C)

1. CryptoWealth: Gestión integral de activos digitales

- **Necesidad:** Fragmentación patrimonial al tener criptomonedas y acciones distribuidas en múltiples plataformas de intercambio (exchanges) y corredores de bolsa (brokers).
- **Solución:** Plataforma centralizada que consolida activos y utiliza PLN para hacer un *análisis de sentimiento* de las noticias financieras, prediciendo movimientos del mercado.

COMPAÑÍA
Descripción
Empresa de tecnología financiera que ofrece una plataforma centralizada en la nube para gestión de activos. Incorpora IA basada en PLN para anticipar movimientos del mercado.
Visión
Convertirse en el estándar global de gestión patrimonial digital, eliminando la fragmentación entre cripto y finanzas tradicionales.
Misión
Brindando herramientas predictivas que permitan tomar decisiones informadas optimizando el rendimiento mediante consolidación unificada y segura.

CLIENTES
B2C (Empresa a Consumidor): Inversores minoristas (retail), jóvenes nativos digitales e inversores avanzados con carteras diversificadas. **E2E (Empresa a Empresa):** Asesores financieros, *oficinas familiares (Family Offices)* y pequeños fondos de inversión que necesitan reportar múltiples clientes.

COLABORADORES
Proveedores en la nube (*Cloud*), interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de cotización, agregadores de noticias (Bloomberg) y entidades regulatorias (CNV/UIF).

COMPETIDORES
Seguidores de portafolio (Portfolio trackers como CoinStats, Delta), plataformas propietarias de plataformas de intercambio, y el estado actual (*status quo*): planillas de cálculo (Excel).

CONTEXTO			
Categoría	**Corto plazo**	**Mediano plazo**	**Largo plazo**
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Institucional			

2. MedTrack: Digitalización y seguimiento médico

- **Necesidad:** Fragmentación en clínicas privadas, pérdida de historiales e ineficiencia en agendas.
- **Solución:** Sistema unificado de historias clínicas en la nube con algoritmos de optimización para reducir el ausentismo de pacientes.

COMPAÑÍA
Descripción
Empresa de tecnología de la salud (*HealthTech*) enfocada en resolver la fragmentación clínica digitalizando historias médicas y optimizando agendas mediante IA.
Visión
Ser el estándar de interoperabilidad clínica garantizando una atención fluida y sin burocracia.
Misión
Brindando herramientas tecnológicas que eliminen la pérdida de datos y el ausentismo, mejorando drásticamente la calidad de atención

CLIENTES
E2E: Clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y obras sociales.
B2C: Médicos especialistas independientes y pequeños consultorios.

COLABORADORES
Proveedores en la nube (*Cloud* de alta seguridad), integradores de pago, Obras Sociales, y Ministerios de Salud para firmas electrónicas.

COMPETIDORES
Software médico directo (Doctoralia, Omnia), sistemas cerrados de grandes hospitales, y herramientas no especializadas (Agendas papel, WhatsApp).

CONTEXTO			
Categoría	**Corto plazo**	**Mediano plazo**	**Largo plazo**
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Institucional			

3. SmartPantry: Inventario gastronómico inteligente

- **Necesidad:** Desperdicio constante de insumos perecederos en restaurantes y hogares debido al mal manejo del stock y caducidad.
- **Solución:** Motor de inventario dinámico que cruza fechas de vencimiento con modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) para sugerir recetas y evitar mermas financieras.

COMPAÑÍA
Descripción
Empresa emergente (*Startup*) de tecnología alimentaria (*FoodTech*) que utiliza IA para priorizar el consumo de alimentos en base a fechas de caducidad, minimizando el desperdicio.
Visión
Liderar la gestión inteligente de inventarios gastronómicos en LATAM para hacer la industria más sostenible.
Misión
Automatizando el stock y sugiriendo recetas para optimizar compras y rentabilidad.

CLIENTES
E2E: Restaurantes, bares y servicios de viandas.
B2C: Familias e individuos orientados a reducir la huella de desperdicio y optimizar su alacena.

COLABORADORES
Proveedores de alimentos, escuelas de gastronomía (para validar recetas de la IA) y ONGs medioambientales.

COMPETIDORES
Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) genéricos, aplicaciones (apps) de recetas estándar, e inventarios en Excel.

CONTEXTO			
Categoría	**Corto plazo**	**Mediano plazo**	**Largo plazo**
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Institucional			

21.3. Nivel 3: Propuestas con análisis de negocio y marketing (5 C y 4 P)

1. DevQuest: Gamificación de la inducción en TI

- **Necesidad:** Cuellos de botella formativos al ingresar un nuevo desarrollador a una empresa, ralentizando la productividad de los desarrolladores experimentados (Seniors).
- **Solución:** Plataforma de software como servicio (SaaS) que transforma la inducción en un **árbol de habilidades** gamificado, revisando código estático con IA y resolviendo dudas del código legado mediante un bot de generación aumentada por recuperación (RAG).

COMPAÑÍA
Descripción
Empresa emergente de tecnología aplicada a recursos humanos (HR-Tech) que reduce la carga sobre los líderes técnicos acelerando la inducción mediante gamificación y generación aumentada por recuperación (RAG).
Visión
Erradicar la fricción en la integración de talento permitiendo productividad autónoma desde el primer día en cualquier conjunto de tecnologías (stack).
Misión
Digitalizando la inducción (*onboarding*), liberando tiempo estratégico de las gerencias.

CLIENTES
Empresas de software (fábricas de software [*Software Factories*], empresas emergentes [Startups]), directores de tecnología (CTOs) y líderes técnicos (gerentes de ingeniería).

COLABORADORES
Comunidades de TI, agencias de reclutamiento (recruiting) y la urgencia del mercado por adquirir talento especializado en nuevas arquitecturas.

COMPETIDORES
Burocracia interna (acompañamiento [*Shadowing*] manual en videollamadas), herramientas de recursos humanos genéricas (BambooHR), y la penetración de modelos de IA generativa.

CONTEXTO			
Categoría	**Corto plazo**	**Mediano plazo**	**Largo plazo**
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Ambiental			

Análisis de las 4 P (DevQuest)

- **Producto:** Sistema de *software como servicio (SaaS) estándar* (con árboles pre-creados para lenguajes populares) y *proyectos empresariales (Enterprise)* a medida. Como ecosistema se planificó DevQuest Analítica (Analytics) y alianzas de certificación.
- **Plaza:** Distribución 100 % de empresa a empresa (E2E) enfocada inicialmente en fábricas de software (Software Factories) locales (50 a 200 empleados) por su alta rotación operativa.
- **Precio:** *Fijación de precios (Pricing)* por valor (ahorro de horas de desarrolladores experimentados [seniors]). Suscripciones recurrentes (inicial/crecimiento [Starter/Growth]) y un cobro de capital por desarrollo en integraciones complejas (*personalizado para empresas*).
- **Promoción:** Tracción temprana mediante el boca a boca (*Word of Mouth*) en comunidades técnicas, seguido de mercadotecnia pagada de empresa a empresa (marketing pago E2E mediante anuncios de LinkedIn [LinkedIn Ads]) apuntando a directores de tecnología (CTOs).

2. CuentasClaras: Gestión integral y predictiva del hogar

- **Necesidad:** Conflictos por división de dinero entre compañeros de cuarto (*roommates*) y desorganización personal ante deudas, vencimientos e inflación.
- **Solución:** Billetera colaborativa que automatiza los pagos fijos, alerta sobre vencimientos y usa modelos predictivos para proyectar los presupuestos del mes ajustados por inflación.

COMPAÑÍA
Descripción
Empresa emergente de tecnología financiera (Startup Fintech) enfocada en automatizar el pago de servicios, la división de gastos y la adaptación presupuestaria.
Visión
Transformar la economía doméstica en una experiencia invisible y completamente libre de conflictos sociales.
Misión
Centralizando finanzas y eliminando la carga mental de la organización económica.

CLIENTES
Familias consolidadas, parejas convivientes, estudiantes universitarios (compañeros de cuarto o *roommates*) y gestiones individuales.

COLABORADORES
Pasarelas de pagos, entidades gubernamentales (datos INDEC/inflación), y redes de publicidad digital (Google AdMob).

COMPETIDORES
Splitwise, planillas de Excel, economía informal (manejo en efectivo puro) y módulos limitados de aplicaciones (apps) bancarias tradicionales.

CONTEXTO			
Categoría	**Corto plazo**	**Mediano plazo**	**Largo plazo**
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Ambiental			

Análisis de las 4 P (CuentasClaras)

- **Producto:** Plataforma dividida en un *nivel gratuito con opciones de pago (Tier Freemium)* con anuncios y una variante *de pago (Premium)* (individual y hogar) con integraciones completas, predicción inflacionaria por IA y reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
- **Plaza:** Tiendas de aplicaciones móviles (App Store/Google Play). Para el dimensionamiento, se estimó capturar un mercado disponible servible (SAM) de compradores inteligentes (*smart-shoppers*) con una meta inicial de 47.000 usuarios activos.
- **Precio:** Modelo de micropagos de alta penetración ($1 a $3 dólares [USD]), sustentado paralelamente por monetización publicitaria (ingreso promedio por usuario gratuito [ARPU Free]) y futuras comisiones por colocación de empresa a empresa (E2E) de seguros.
- **Promoción:** Estrategia basada en el **efecto red** orgánico (los usuarios deben invitar a sus convivientes), apoyada por optimización para tiendas de aplicaciones (ASO) e influencers.

21.4. Proceso de decisión de proyecto final en base a las 5C y las 4P

Para determinar la viabilidad y seleccionar la idea de negocio definitiva, se aplicó un filtro analítico estructurado en dos etapas. En la primera instancia, se evaluaron las seis propuestas preseleccionadas utilizando la matriz de las **5 C** para identificar barreras macroeconómicas, regulatorias y competitivas. En la segunda instancia, los tres proyectos finalistas que superaron el primer filtro fueron sometidos a un análisis de penetración y rentabilidad (**4 P**).

Para facilitar la lectura de este proceso de descarte, se emplea una matriz de calor (semáforo) donde el color **Verde** indica un entorno favorable o de alto valor, el **Amarillo** representa un riesgo intermedio o moderado, y el **Rojo** denota un escenario crítico o desfavorable.

Primera etapa de evaluación: Matriz de las 5 C

Proyecto	Compañía	Clientes	Colabor.	Competi.	Contexto
CryptoWealth	Intermedio	Intermedio	Favorable	Crítico	Crítico
MedTrack	Favorable	Intermedio	Intermedio	Crítico	Crítico
SmartPantry	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio
DevQuest	Favorable	Favorable	Favorable	Intermedio	Favorable
CuentasClaras	Favorable	Favorable	Intermedio	Intermedio	Favorable
SocioUnido	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

Cuadro 10: Matriz de calor de las 5 C para la preselección de proyectos.

Justificación del primer filtrado: Como se observa en el Cuadro 10, las primeras tres propuestas fueron descartadas por presentar riesgos inasumibles en el corto plazo. *CryptoWealth* y *MedTrack* evidenciaron un entorno altamente crítico (Rojo) en las variables de **Contexto** y **Competidores**; la primera por la alta incertidumbre regulatoria financiera, y la segunda por la severa burocracia institucional de las obras sociales y la competencia de sistemas cerrados hospitalarios. Por su parte, *SmartPantry* no presentó bloqueos críticos, pero su evaluación resultó íntegramente intermedia (Amarillo), careciendo de un diferencial sólido para traccionar a usuarios habituados a la gestión gastronómica analógica.

En contraposición, **DevQuest**, **CuentasClaras** y **SocioUnido** lograron un perfil marcadamente verde, demostrando tracción, viabilidad técnica y mercados accesibles, lo que justificó su avance hacia la evaluación comercial detallada.

Segunda etapa de evaluación: Matriz de las 4 P (Proyectos finalistas)

Proyecto finalista	Producto	Plaza	Precio	Promoción
DevQuest	Favorable	Intermedio	Favorable	Intermedio
CuentasClaras	Favorable	Favorable	Intermedio	Intermedio
SocioUnido	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

Cuadro 11: Matriz de calor de las 4 P para la selección del proyecto definitivo.

Justificación de la decisión final: El análisis de las 4 P (Cuadro 11) permitió exponer las vulnerabilidades comerciales de los dos primeros finalistas, decantando la elección unánime hacia SocioUnido:

- **DevQuest:** Si bien posee un producto innovador y altamente valorado, su **Plaza** y **Promoción** sufren una penalización (Amarillo). El mercado E2E de recursos humanos en empresas de TI se encuentra saturado y los ciclos de venta (apuntando a CTOs) son extremadamente largos y complejos para una empresa emergente.
- **CuentasClaras:** Presenta una excelente Plaza (distribución digital masiva), pero su debilidad radica en su modelo de **Precio** y **Promoción** (Amarillo). Depender de micropagos B2C y publicidad dentro de la aplicación genera márgenes de ganancia mínimos, requiriendo un volumen de usuarios extraordinariamente alto para alcanzar el punto de equilibrio, lo cual es riesgoso en un mercado altamente competitivo.
- **SocioUnido (Selección Definitiva):** Logró la validación máxima (Verde) en todos sus ejes. Presenta un **Producto** que resuelve dolores financieros críticos; una **Plaza** virgen e identificada (categorías de ascenso); un modelo de **Precio** E2E mixto que garantiza rentabilidad sustentable (cobro fijo mensual más variable por transacción); y una estrategia de **Promoción** altamente efectiva basada en el efecto contagio y auditorías dirigenciales directas.

Conclusión: En base a la solidez ininterrumpida demostrada tanto en el análisis macrocontextual (5 C) como en su viabilidad de penetración y rentabilidad comercial (4 P), el equipo determinó que **SocioUnido** representa la propuesta más robusta, escalable y acorde a las exigencias integrales requeridas para el Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

22. Anexo B: Épicas de usuario

A continuación, se detalla la hoja de ruta estratégica del proyecto, estructurada en los 13 Sprints de desarrollo, los cuales configuran el Producto Mínimo Viable (MVP). Esta planificación garantiza entregas de valor continuo, facilitando el testeo temprano y proporcionando un margen de tiempo seguro para imprevistos.

22.1. Fase 1: Estructura base y plataforma web de gestión

El objetivo inicial es establecer los cimientos de la arquitectura (microservicios) y habilitar el panel administrativo para la gestión integral del club.

Épica 1: Accesos y seguridad

- **Funcionalidad:** Implementación de *login*, registro, baja de usuarios administrativos y gestión de roles.
- **Propósito:** Proveer un entorno seguro y segmentado para el personal del club, asegurando que cada rol acceda únicamente a la información pertinente a sus funciones.
- **Criterios de aceptación clave:** Autenticación segura mediante *tokens* JWT, cifrado de contraseñas, validación de permisos en los *endpoints* y registro de auditoría de creación de usuarios.

Épica 2: Gestión societaria

- **Funcionalidad:** Consulta integral del socio (estado de cuotas, reservas activas, último inicio de sesión).
- **Propósito:** Brindar a la administración una vista unificada o "360 grados"del estado de cada afiliado para agilizar la atención y resolución de conflictos.
- **Criterios de aceptación clave:** Visualización centralizada de datos personales, historial de pagos, estado de morosidad y vinculación con grupos familiares.

Épica 3: Gestión operativa

- **Funcionalidad:** ABM (Alta, Baja, Modificación) de reservas, administración de disciplinas y consulta de socios inscriptos.
- **Propósito:** Digitalizar la reserva de espacios físicos y la organización de actividades deportivas, eliminando el uso de planillas físicas y reduciendo colisiones de horarios.
- **Criterios de aceptación clave:** Creación de cupos por disciplina, listas de espera automáticas, cancelación de reservas y visualización de grillas horarias.

Épica 4: Comunicación y retención

- **Funcionalidad:** Configuración y envío de alertas a socios y publicación de noticias institucionales.
- **Propósito:** Mantener a la masa societaria informada y comprometida, reduciendo la fricción comunicacional y fomentando la participación activa en la vida del club.
- **Criterios de aceptación clave:** Envío de notificaciones *push*, publicación de noticias con soporte multimedia y segmentación de alertas por categoría de socio o estado de deuda.

Épica 5: Dashboard analítico

- **Funcionalidad:** Presentación de métricas de recaudación, morosidad, accesos, uso de espacios, además de métricas predictivas de fidelización mediante IA.
- **Propósito:** Otorgar a la tesorería y a la comisión directiva herramientas de inteligencia de negocios para la toma de decisiones basada en datos empíricos.
- **Criterios de aceptación clave:** Gráficos interactivos de ingresos mensuales, cálculo del porcentaje de morosidad, detección temprana de socios en riesgo de abandono (*churn rate*) y reportes de ocupación de instalaciones.

22.2. Fase 2: Aplicación móvil e Inteligencia Artificial

Una vez estabilizado el panel web, el enfoque se traslada a la interfaz de usuario final, permitiendo la autogestión de los socios y herramientas de control para los empleados en campo.

Épica 6: Perfil y autogestión

- **Funcionalidad:** *Login* de socios, recuperación de contraseñas, edición de perfil, gestión de reservas propias y visualización de estado de deuda y credencial digital.
- **Propósito:** Empoderar al socio brindándole autonomía total sobre su cuenta, reduciendo la carga administrativa en las sedes físicas del club.
- **Criterios de aceptación clave:** Acceso seguro, visualización del código QR dinámico para acceso, descarga de comprobantes y presentación digital de formularios o aptos médicos.

Épica 7: Reservas y deportes

- **Funcionalidad:** Consulta e inscripción a disciplinas, vista de espacios compartidos y gestión de listas de espera.
- **Propósito:** Facilitar la participación del socio en las actividades del club mediante un proceso de inscripción transparente y ágil.
- **Criterios de aceptación clave:** Exploración de grilla de actividades, inscripción con un clic, notificaciones de disponibilidad de cupos e historial de reservas pasadas.

Épica 8: Pagos

- **Funcionalidad:** Integración de pasarela para el abono de cuotas, reservas de espacios, cuotas de disciplinas y compra de entradas a eventos.
- **Propósito:** Centralizar y automatizar el flujo de caja del club, ofreciendo al socio múltiples medios de pago digitales de forma segura.
- **Criterios de aceptación clave:** Integración exitosa con la API de Mercado Pago, actualización instantánea del estado financiero tras la confirmación (*webhook*), y generación de recibos digitales.

Épica 9: Novedades

- **Funcionalidad:** Visualización del *feed* de noticias del club e interacción con la tienda oficial de productos (*merchandising*).
- **Propósito:** Consolidar la aplicación como el principal canal de información institucional y abrir una nueva vía de monetización a través del comercio electrónico.
- **Criterios de aceptación clave:** Carga rápida de imágenes, catálogo de productos con control de *stock* y carrito de compras integrado.

Épica 10: Rol empleado

- **Funcionalidad:** *Login* específico para el personal de control, manejo de perfil y escaneo de códigos QR para la validación de accesos al estadio.
- **Propósito:** Blindar las instalaciones contra el fraude (préstamo de carnets) y agilizar los ingresos en escenarios de alta concurrencia.
- **Criterios de aceptación clave:** Escaneo óptico de alta velocidad, validación criptográfica de *tokens* (TOTP) de manera 100 % *offline* y sincronización asíncrona de los registros de acceso.

Épica 11: Canal conversacional

- **Funcionalidad:** Implementación del bot conversacional (**BotIn**) para responder consultas frecuentes y envío proactivo de alertas.
- **Propósito:** Ofrecer atención automatizada 24/7 mediante plataformas de mensajería masiva (como Telegram), reduciendo el volumen de consultas telefónicas.
- **Criterios de aceptación clave:** Interpretación del lenguaje natural, respuestas coherentes sobre horarios o disciplinas, y capacidad de reenviar notificaciones generadas desde el panel de control.

23. Anexo C: Derechos de autor y propiedad intelectual

El desarrollo de una plataforma integral como SocioUnido, que involucra arquitecturas distribuidas, algoritmos de predicción mediante inteligencia artificial y protocolos criptográficos de validación fuera de línea (*offline*), constituye un activo tecnológico de alto valor. Por consiguiente, la protección de la propiedad intelectual y la definición clara de los derechos de explotación comercial resultan imperativas para resguardar el esfuerzo del equipo de ingeniería, sin obstaculizar el propósito educativo y colaborativo del Trabajo Profesional.

23.1. Modelo de licenciamiento: PolyForm Noncommercial License 1.0.0

Para el presente proyecto, se ha adoptado la licencia **PolyForm Noncommercial License 1.0.0**. La elección de este modelo legal responde a una necesidad dual: por un lado, blindar el software contra la explotación o monetización no autorizada por parte de terceros comerciales; y por el otro, mantener el código fuente abierto y accesible para fomentar la transparencia, la revisión entre pares y el aprendizaje dentro del ecosistema universitario.

A diferencia de las licencias de código abierto (*Open Source*) tradicionales (como MIT o Apache 2.0), que permiten el uso comercial irrestricto, la licencia PolyForm establece una barrera legal clara que prohíbe cualquier aplicación lucrativa sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de los autores originales.

23.2. Condiciones y permisos estipulados

El marco legal de PolyForm Noncommercial License 1.0.0 otorga a los usuarios que accedan al código fuente de SocioUnido una serie de libertades estrictamente delimitadas a fines no lucrativos:

- **Uso personal y académico:** Se permite explícitamente la copia, instalación y ejecución del software para investigación, experimentación, pruebas y estudio personal. Esto resulta fundamental para que docentes, evaluadores y futuros estudiantes puedan auditar la plataforma, analizar su arquitectura y comprender sus flujos de integración de manera irrestricta.
- **Modificaciones y obras derivadas:** La licencia autoriza la realización de cambios en el código fuente y la creación de trabajos derivados, siempre y cuando estos esfuerzos se mantengan bajo el paraguas de propósitos no comerciales (por ejemplo, bifurcaciones o *forks* con fines netamente educativos o de prueba).
- **Distribución restringida:** Se concede el derecho a distribuir copias del software o de sus trabajos derivados, condicionado a que los receptores de dichas copias queden obligatoriamente sujetos a los mismos términos legales y restricciones de uso comercial.
- **Organizaciones exentas:** El uso por parte de instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro o entidades de investigación pública es considerado un propósito permitido. Esta cláusula se alinea de manera perfecta con la presentación del sistema ante la Universidad de Buenos Aires (UBA), garantizando que la institución posea los permisos necesarios para interactuar con la plataforma.

23.3. Aviso legal requerido (*Required notice*)

Para garantizar el cumplimiento de las normativas de propiedad intelectual y hacer efectiva la protección de los derechos de autor en cualquier distribución o inspección de los repositorios, se ha incrustado el siguiente aviso legal vinculante en el código fuente de SocioUnido. Todo tercero que obtenga una copia del software o sus repositorios está legalmente obligado a conservar intacta esta cláusula:

```
Required Notice: Copyright 2026 Ascencio Felipe Santino, Ghosn Lautaro Gabriel,
Guerrero Martín, Zielonka Axel (Socio Unido).
Any use of this software for commercial purposes is strictly prohibited without
prior written consent from the copyright holders.
```

23.4. Impacto y contribución al ámbito universitario

La adopción de esta postura de licenciamiento refleja un compromiso profundo con los valores académicos de la Facultad de Ingeniería. Al permitir que el código fuente, los repositorios en GitHub, las métricas de calidad y los flujos de integración sean plenamente visibles y editables en un entorno de pruebas, SocioUnido se convierte en un caso de estudio real, táctico y auditable.

La licencia *PolyForm Noncommercial* garantiza que este valioso aporte al conocimiento público y a la comunidad universitaria permanezca intacto y protegido de la apropiación indebida. De esta manera, el equipo desarrollador retiene de manera exclusiva el control absoluto sobre los derechos de comercialización de la plataforma como software como servicio (B2B SaaS).

23.5. Registro de marca y protección ante el INPI

Como medida complementaria a la protección de los derechos de autor sobre el código fuente, la identidad y denominación comercial de la plataforma se encuentran resguardadas. Actualmente, la marca **SocioUnido** se encuentra en proceso de registro formal ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Dicha solicitud de protección legal se enmarca dentro de la **Clase 42** del Nomenclador Internacional, abarcando de manera exclusiva los siguientes 30 términos y servicios tecnológicos fundamentales para el modelo de negocio:

> Actualización y mantenimiento de software y programas de ordenador; alojamiento de servidores y programas informáticos en el ámbito del control de accesos como servicio (ACaaS); alojamiento de sitios informáticos (sitios web) de terceros; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; alquiler de espacio de memoria para sitios web; alquiler de software de bases de datos; alquiler de software informático; control de accesos como servicio (ACaaS); creación y mantenimiento de sitios informáticos (sitios web) para terceros; creación y mantenimiento de sitios web; diseño y desarrollo de bases de datos informáticas; diseño y desarrollo de sistemas informáticos; diseño y desarrollo de software; diseño y desarrollo de software en el ámbito de las aplicaciones para móviles; facilitación del uso temporal de software informático no descargable; plataformas para inteligencia artificial como software en forma de servicio [SaaS]; programación de software para portales, salas de chat, líneas de chat y foros de internet; servicios de almacenamiento en la nube de datos electrónicos; servicios de asistencia de tecnologías de la información [localización y solución de problemas de software]; servicios de autenticación de usuarios por vía tecnológica para transacciones de comercio electrónico; servicios de cifrado de datos; servicios de consultoría tecnológica para la transformación digital; servicios de programación informática para el procesamiento de datos; servicios de recuperación informática ante desastres; servicios de seguridad informática contra el acceso ilegal a redes; servicios de supervisión de la seguridad de sistemas informáticos; servicios de utilización temporal de aplicaciones web; servicios informáticos en la nube; software como servicio [SaaS]; suministro de software no descargable en línea.

24. Anexo D: Política de privacidad, seguridad, términos y condiciones

24.1. Introducción y alcance legal

SocioUnido es una plataforma de software como servicio (SaaS) con enfoque de empresa a empresa (E2E) Por su naturaleza, el ecosistema administra información crítica de instituciones deportivas, datos personales de socios y flujos de transacciones financieras. Para garantizar la integridad operativa y la confianza institucional, SocioUnido adopta los máximos estándares de la industria del software en materia de ciberseguridad, protección de datos y uso ético de Inteligencia Artificial (IA).

En el marco legal de la República Argentina (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales) y adoptando lineamientos internacionales (GDPR), SocioUnido actúa exclusivamente como **Encargado de Tratamiento** de los datos. Las instituciones deportivas (los Clubes) mantienen en todo momento el rol de **Responsables de Tratamiento**, siendo los dueños absolutos de la información de su padrón societario.

24.2. Estándares de seguridad de la información

La arquitectura de SocioUnido se fundamenta en un modelo de seguridad de Confianza Cero (Zero-Trust), asegurando que ninguna petición asuma permisos por defecto.

- **Cifrado de extremo a extremo:** Todos los datos transmitidos entre las interfaces (PWA, Panel Web y App de Validación) y los servidores están cifrados en tránsito mediante protocolos TLS 1.3. A nivel base de datos, la información sensible y las credenciales se almacenan con cifrado en reposo utilizando algoritmos de grado militar (AES-256).
- **Gestión de identidades y accesos (RBAC):** El panel de control administrativo opera bajo un estricto control de acceso basado en roles. Las acciones destructivas o la visualización de métricas financieras requieren autenticación de múltiples factores y están restringidas exclusivamente al personal jerárquico (ej. Tesorería y Presidencia).
- **Seguridad perimetral y validación sin conexión:** El módulo de Acceso Inteligente (Smart Access) mitiga el riesgo de vulnerabilidades de red mediante algoritmos TOTP (Time-Based One-Time Password). La validación criptográfica en los accesos al estadio se realiza de forma 100 % fuera de línea, impidiendo la intercepción de datos o la saturación de los servidores en eventos de alta concurrencia.

24.3. Políticas de privacidad y tratamiento de datos

El diseño de la plataforma se rige por el principio de *Privacidad desde el Diseño (Privacy by Design)* y la minimización de datos:

- **Seguridad de datos en la experiencia de usuario (UX/UI):** Las interfaces orientadas al cliente final (PWA) no almacenan información confidencial en el almacenamiento local del dispositivo (Local Storage/Session Storage). La persistencia de las sesiones se gestiona mediante tokens JWT de corta duración y mecanismos anti-falsificación de peticiones a través de sitios cruzados (CSRF).
- **Anonimización de métricas:** La recolección de datos estadísticos para los paneles de recaudación y los mapas de calor de asistencia se realiza de manera disociada. Los indicadores reflejan comportamientos de masa, imposibilitando la identificación directa de individuos fuera de las consultas administrativas autorizadas.

- **Auditoría de eventos:** Se mantiene un registro inmutable de transacciones y cambios de permisos de los usuarios administrativos para garantizar la trazabilidad de cualquier alteración en el padrón o en las configuraciones comerciales.

24.4. Procesamiento de ventas, pagos y pasarelas

SocioUnido no procesa ni almacena datos completos de tarjetas de crédito, débito o credenciales bancarias de los socios.

- **Cumplimiento PCI-DSS:** Toda transacción financiera (pago de cuotas, compra de entradas, alquiler de espacios) es delegada a pasarelas de pago externas de primer nivel (ej. MercadoPago), las cuales cuentan con certificación PCI-DSS.
- **Almacenamiento de transacciones:** La plataforma únicamente almacena y gestiona las confirmaciones de estado mediante retrollamadas (webhooks) y registros transaccionales o recibos de caja (tokens de pago) para conciliación contable, aislando completamente a la infraestructura del club del riesgo de fugas de datos financieros.

24.5. Políticas de uso de Inteligencia Artificial y automatización

SocioUnido integra modelos de Inteligencia Artificial (IA) en múltiples capas de su arquitectura para optimizar procesos y predecir comportamientos. Para blindar estas operaciones, se establecen las siguientes directrices:

- **Asistente conversacional (Telegram):** La atención automatizada a través de Telegram utiliza Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para la detección de intenciones transaccionales o administrativas. El modelo se alimenta exclusivamente del contexto inmediato de la conversación. No se registran audios en crudo de forma persistente, ni se envían datos personales identificables (PII) o información financiera a motores de LLM públicos externos de terceros para su entrenamiento.
- **Motor predictivo de morosidad:** El motor predictivo de morosidad utiliza datos históricos de asistencia y regularidad de pagos estrictamente anonimizados, sin analizar variables demográficas, garantizando la total ausencia de sesgos algorítmicos.
- **Auditoría de calidad y seguridad automatizada (OpenClaw):** La revisión continua del código fuente de SocioUnido se encuentra delegada al agente autónomo OpenClaw (soportado por IA de Google Gemini). Este agente opera bajo estrictos protocolos de aislamiento (sandbox). Analiza puramente implementaciones de código, detección de vulnerabilidades lógicas y cumplimiento de interoperabilidad, sin tener acceso, en ninguna circunstancia, a bases de datos de producción, entornos de prueba con datos reales, contraseñas de clientes o metadatos de los clubes asociados.

25. Anexo E: Análisis de colorimetría y teoría de la Gestalt

La concepción visual de la plataforma se fundamenta en un diseño escalable y modular, estructurado en dos dimensiones estéticas principales: un entorno base neutral corporativo y un entorno adaptativo para el usuario final. Este enfoque garantiza la usabilidad operativa y, simultáneamente, permite la apropiación identitaria por parte de las instituciones deportivas, justificando las decisiones de diseño mediante la Teoría del Color y las leyes de la percepción de la Gestalt.

25.1. Diseño base de 'SocioUnido': La maqueta neutral y el lienzo institucional

El diseño del Producto Mínimo Viable (MVP) y del panel administrativo web empleado por las comisiones directivas se rige por una paleta estrictamente acromática, compuesta por blancos, negros y escalas de grises.

Desde la perspectiva de la Teoría del Color, la neutralidad cromática transmite institucionalidad, transparencia y eficiencia, atributos fundamentales para una herramienta de gestión financiera. Desde el enfoque de negocio, esta ausencia de color elimina fricciones visuales durante las etapas de preventa y auditoría, evitando que la dirigencia asocie inconscientemente el software con colores de instituciones deportivas rivales.

Esta arquitectura acromática cumple una función psicológica crucial: presentarse como un lienzo en blanco o boceto estructural. Al interactuar con un entorno desprovisto de colores saturados, el cliente percibe que está ante una matriz de alta fidelidad, lista y perfectamente optimizada para recibir la impronta visual de su club con total libertad.

En términos de la Teoría de la Gestalt, este diseño explota la **Ley de Figura y Fondo** y la **Ley de la Pregnancia** (simplicidad). El fondo gris o blanco actúa como un espacio de descanso visual continuo, permitiendo que la información cuantitativa crítica y las alertas del motor predictivo asuman el rol de "figura" y destaquen sin esfuerzo. Esto minimiza drásticamente la carga cognitiva del personal de tesorería al leer métricas complejas.

25.1.1. Matriz cromática del sistema base (SocioUnido)

Cuadro 12: Especificación de la paleta base acromática corporativa.

Muestra	Denominación	Código HEX	Rol Funcional UI	Justificación Perceptual
	Negro Institucional	#111111	Tipografía principal y bordes.	Máxima legibilidad y contraste.
	Gris Estructural	#4A4A4A	Tipografía secundaria y jerarquías.	Reducción de la fatiga visual.
	Gris Fondo	#F5F5F5	Fondo general del panel (Dashboard).	Espacio neutro (Descanso visual / Fondo).
	Blanco Absoluto	#FFFFFF	Fondos de tarjetas y contenedores.	Delimitador de módulos independientes.

25.2. Entorno adaptativo: Inserción de la identidad deportiva

Para la interfaz de la Aplicación Web Progresiva (PWA) orientada al socio, el color abandona su rol neutral para convertirse en un vehículo de identidad, pasión y fidelización. La **Ley de Similitud** de la Gestalt rige la interacción en este módulo: al teñir todos los llamados a la acción (botones de pago de cuota, reserva de espacios, generación de QR) con los colores oficiales del club, el sistema le enseña al usuario un patrón de comportamiento sin necesidad de instrucciones explícitas. Todo lo que comparte color, comparte función.

Esta misma modificación cromática puede ser llevada a la plataforma 'Web' de gestión del club, si así lo desea el cliente. En este caso no tendría un sentido de generar sentimientos de pertenencia en el socio, sino buscar ese sentimiento a nivel institucional en todos los trabajadores del club que se vean involucrados en el uso de la plataforma.

Para ejemplificar en esta sección, se han seleccionado los siguientes tres clubes: **Boca Juniors**, **San Lorenzo de Almagro** y **Talleres de Remedios de Escalada**. Cada uno de estos casos se ha analizado desde la perspectiva de la Teoría del Color y las leyes de la Gestalt para justificar las decisiones de diseño propuestas.

A continuación, se detalla la parametrización colorimétrica para la adaptación de la plataforma en los clubes evaluados:

25.2.1. Club Atlético Boca Juniors (Azul y Oro)

La adaptación visual para esta institución se rige por un esquema de colores complementarios de alto contraste. El color amarillo (oro), debido a su alta luminosidad y capacidad de captar la atención periférica, se emplea como color de acento primario para los botones transaccionales y el carnet digital. El azul oscuro asume un rol estructural, utilizándose en los fondos de encabezados y menús de navegación para anclar la interfaz. Este equilibrio cromático garantiza una lectura óptima en exteriores bajo luz solar directa, algo fundamental para el control de accesos en los estadios.

Matriz cromática de Boca Juniors

Cuadro 13: Adaptación e integración visual para la identidad del Club Atlético Boca Juniors.

Muestra	Denominación	Código HEX	Aplicación en Interfaz (UI)	Principio de la Gestalt
	Azul Xeneize	#003893	Fondos estructurales, barras y menús.	Ley de Continuidad (Estructura fija).
	Oro Boca	#F2A900	Botones transaccionales y carnet QR.	Ley de Pregnancia (Foco de atención).
	Blanco Soporte	#FFFFFF	Tipografía sobre fondo azul y tarjetas.	Contraste y legibilidad offline.

25.2.2. Club Atlético San Lorenzo de Almagro (Azul y Rojo)

Al integrar dos tonos de alta saturación y peso visual, se evita la fatiga óptica mediante la **Ley de Cierre** y la gestión del espacio negativo. Se introduce el color blanco absoluto como delimitador de la interfaz, impidiendo la vibración visual que genera el contacto directo entre el rojo y el azul puros. En este esquema, el rojo azulgrana se reserva exclusivamente para las alertas de deuda y las interacciones principales, mientras que el azul se destina a la tipografía de lectura y jerarquía de datos del socio.

Matriz cromática de San Lorenzo de Almagro

Cuadro 14: Adaptación e integración visual para la identidad del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Muestra	Denominación	Código HEX	Aplicación en Interfaz (UI)	Principio de la Gestalt
	Azul Cuervo	#002F6C	Tipografía de lectura e íconos base.	Ley de Similitud (Elementos de consulta).
	Rojo San Lorenzo	#C8102E	Alertas, avisos de deuda y CTA crítico.	Estímulo reactivo (Proactividad).
	Blanco Aislante	#FFFFFF	Fondo total y separador de interfaz.	Ley de Cierre (Previene vibración óptica).

25.2.3. Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada (Rojo y Blanco)

La identidad de este club permite explotar el espacio en blanco como el principal elemento ordenador de la pantalla. Basado en la **Ley de Proximidad**, el uso extensivo del blanco facilita la agrupación de los módulos (como el estado de cuenta o el historial de asistencia) sin necesidad de recurrir a bordes sólidos o cajas divisoras. El color rojo identitario actúa como un acento de alta pregnancia, guiando el ojo del hincha directamente hacia las funciones críticas de la aplicación, logrando una experiencia de usuario limpia, directa y libre de distracciones.

Matriz cromática de Talleres de Remedios de Escalada

Cuadro 15: Adaptación e integración visual para la identidad del Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada.

Muestra	Denominación	Código HEX	Aplicación en Interfaz (UI)	Principio de la Gestalt
	Rojo Talleres	#E30613	Acentos principales y botones de acción.	Ley de Similitud (Acción transaccional).
	Blanco Espacial	#FFFFFF	Fondo predominante y lienzo general.	Ley de Proximidad (Agrupamiento orgánico).
	Gris de Contraste	#4A4A4A	Cuerpo de texto y datos del padrón.	Balance de brillo en pantallas móviles.

26. Anexo F: Representaciones visuales y de marca

En el presente anexo se documenta el trabajo de diseño e identidad visual de la plataforma **SocioUnido**. Las gráficas generadas se estructuran en tres niveles: La identidad corporativa base de la empresa, las adaptaciones gráficas desarrolladas para las alianzas estratégicas con las instituciones deportivas, y la iconografía proyectada para las aplicaciones móviles del ecosistema.

26.1. Identidad corporativa base



Figura 24: Logotipo principal de SocioUnido (Versión oscura).



Figura 25: Logotipo principal de SocioUnido (Versión clara, contraste invertido).



Figura 26: Variantes alternativas del logotipo base simplificado (sin el isotipo envolvente exterior) para aplicaciones de espacio reducido, en sus versiones oscura y clara.

26.2. Aplicación de marca en alianzas estratégicas (Clubes)

Las siguientes figuras demuestran la adaptabilidad de la marca **SocioUnido** al integrarse como socio tecnológico (estrategia de marca conjunta o *co-branding*) de forma orgánica junto a la identidad oficial y paleta de colores de distintos clubes del fútbol argentino.



Figura 27: Aplicación de marca conjunta: Boca Juniors y SocioUnido.



Figura 28: Aplicación de marca conjunta: San Lorenzo de Almagro y SocioUnido.



Figura 29: Aplicación de marca conjunta: Talleres de Remedios de Escalada y SocioUnido.

26.3. Iconografía para aplicaciones móviles

Diseños de formato cuadrangular optimizados para su visualización como íconos de lanzamiento en las tiendas de aplicaciones y en los sistemas operativos Android e iOS.

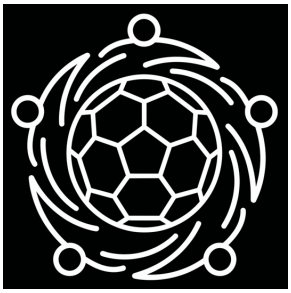


Figura 30: Ícono base de la aplicación móvil genérica de SocioUnido.



Figura 31: Ícono de la aplicación móvil personalizada con la identidad visual de Boca Juniors.



Figura 32: Ícono de la aplicación móvil personalizada con la identidad visual de San Lorenzo de Almagro.



Figura 33: Ícono de la aplicación móvil personalizada con la identidad visual de Talleres de Remedios de Escalada.